

Buku Referensi
**MANAJEMEN LUKA
PADA PASIEN DIABETES**

Eni Kusyati • Asmiana Saputri Ilyas • Susi Milwati
Erwin Purwanto • Tahan Adrianus Manalu
Sally Yustinawati Suryatna



BUKU REFERENSI MANAJEMEN LUKA PADA PASIENT DIABETES

Ns. Eni Kusyati, M.Si.Med

Ns. Asmiana Saputri Ilyas, S.Kep., M.Kes

Dr. Susi Milwati, S.Kp.,M.Pd

Erwin Purwanto, S.Kep., Ners., M.Kep

Tahan Adrianus Manalu, S.Kep.Ns., M.Kep., Sp.Kep.MB

Sally Yustinawati Suryatna, S.Kep., Ners., M.Kep



BUKU REFERENSI

MANAJEMEN LUKA PADA PASIEN DIABETES

Penulis : Ns. Eni Kusyati, M.Si.Med
Ns. Asmiana Saputri Ilyas, S.Kep., M.Kes
Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd
Erwin Purwanto, S.Kep., Ners., M.Kep
Tahan Adrianus Manalu, S.Kep.Ns., M.Kep., Sp.Kep.MB
Sally Yustinawati Suryatna, S.Kep., Ners., M.Kep

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak : Al-Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN : 978-623-10-9723-1

Cetakan Pertama : Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi berjudul "**Manajemen Luka pada Pasien Diabetes**" ini dapat diselesaikan dan hadir di tengah-tengah pembaca sebagai kontribusi ilmiah dalam bidang keperawatan dan pelayanan kesehatan.

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang prevalensinya terus meningkat secara global, termasuk di Indonesia. Salah satu komplikasi yang paling sering dan sulit ditangani adalah luka kronis, seperti ulkus diabetikum, yang jika tidak ditangani secara tepat dapat berujung pada amputasi dan penurunan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan yang menyeluruh, berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendekatan multidisipliner.

Buku ini disusun sebagai respons terhadap kebutuhan akan sumber bacaan yang terstruktur dan aplikatif, baik bagi mahasiswa, perawat, dokter, maupun tenaga kesehatan lainnya. Dengan membagi pembahasan ke dalam lima bab utama—meliputi identifikasi jenis luka, peran keperawatan, pemanfaatan teknologi, dukungan nutrisi, serta pengelolaan risiko infeksi—penulis berharap buku ini dapat menjadi acuan dalam praktik klinis dan pendidikan kesehatan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ini. Harapan kami, buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dalam merawat pasien dengan luka diabetes.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I IDENTIFIKASI JENIS LUKA PADA PASIEN DIABETES	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Diabetic foot Ulcer	2
C. Tanda gejala Diabetic Foot Ulcers.....	2
D. Wagner Scale Pada Diabetic foot Ulcers	3
E. Ankle Brachial Pressure Index (ABPI).....	4
F. Pemeriksaan Sensori.....	4
G. Pemeriksaan Fisik.....	5
H. RYB (Red, Yellow , Black).....	5
I. Exudate	7
J. Lokasi luka	7
K. Penutup	7
Referensi.....	9
BAB II PERAN KEPERAWATAN DALAM PERAWATAN LUKA DIABETES	11
A. Pendahuluan.....	11
B. Komplikasi Diabetes Pada Kulit dan Luka	11
C. Pentingnya Perawatan Luka Diabetes.....	12
D. Peran Perawat dalam Perawatan Luka Diabetes.....	14
E. Manajemen Perawatan Luka Diabetes.....	15
F. Edukasi Pasien dan Keluarga.....	17
G. Kolaborasi Interdisipliner	19
H. Studi Kasus dan Diskusi: Luka Diabetes dan Peran Perawat Dalam Perawatannya.....	22
I. Penutup	23
Referensi.....	25
BAB III MANAJEMEN LUKA: PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK MEMPERCEPAT PENYEMBUHAN.....	28
A. Pendahuluan.....	28
B. Prinsip Dasar Perawatan Luka	33
C. Teknologi Terkini Dalam Perawatan Luka	35
D. Modern Wound Dressing	36
E. Perawatan Luka Pada Berbagai Kondisi	39
F. Penggunaan Teknologi Digital Dalam Manajemen Luka Diabetes Mellitus	43
G. Panduan Praktis Perawatan Luka Diabetes Mellitus Berbasis Teknologi.....	45
H. Tantangan Dan Masa Depan Manajemen Luka Pada Pasien Diabetes Mellitus.....	47
Referensi.....	51
BAB IV FAKTOR NUTRISI YANG MENDUKUNG PENYEMBUHAN LUKA	58
A. Pendahuluan.....	58
B. Tahapan Penyembuhan Luka	60
C. Peran Nutrisi Dalam Penyembuhan Luka	64
D. Komponen Gizi Yang Berperan Dalam Proses Penyembuhan Luka	66
E. Penutup	72

Referensi.....	73
BAB V PENGELOLAAN RISIKO INFEKSI PADA LUKA KRONIS	79
A. Pendahuluan.....	79
B. Diabetes Melitus (DM)	80
C. Jenis-Jenis Luka	81
D. Patofisiologi Kaki Diabetik (Ulkus Diabetikum)	82
E. Perawatan Luka.....	88
F. Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan ulkus kaki Diabetikum	91
G. Minyak Zaitun (Olive Oil)	94
H. Perawatan ulkus kaki diabetikum dengan minyak Zaitun (Olive Oil).....	95
I. Kepatuhan dalam perawatan kaki diabetes.....	96
J. Penutup	98
Referensi.....	100
BAB VI KOLABORASI TENAGA MEDIS DALAM PERAWATAN LUKA PASIEN DIABETES	103
A. Pendahuluan.....	103
B. Karakteristik Luka pada Pasien Diabetes	104
C. Model Kolaborasi dalam Tim Perawatan Luka Diabetes.....	106
D. Implementasi Kolaborasi dalam Praktik Klinis	108
E. Tantangan dan Hambatan dalam Kolaborasi Interprofesional	110
F. Inovasi dan Teknologi Pendukung Kolaborasi	112
G. Evaluasi dan Outcome Kolaborasi	114
H. Rekomendasi Praktis untuk Optimalisasi Kolaborasi	115
I. Penutup	117
Referensi.....	119
Profil Penulis	121
Sinopsis Buku	125

BAB I

IDENTIFIKASI JENIS LUKA PADA PASIEN DIABETES

A. Pendahuluan

Diabetes Melitus (DM) merupakan salah satu penyakit metabolik yang prevalensinya terus meningkat secara global. Estimasi dari Global Burden of Disease tahun 2021, dari 529 juta orang diseluruh dunia yang menderita Diabetes Melitus diperkirakan 19% hingga 34% akan mengembangkan *Diabetic Foot Ulcer* (DFU) dalam hidup mereka. Sekitar 20% orang yang mengidap DFU memerlukan amputasi ekstremitas bawah, baik minor (dibawah pergelangan kaki) maupun mayor (diatas pergelangan kaki) atau keduanya dan 10% diantaranya akan meninggal dalam waktu satu tahun setelah diagnosis DFU pertama.

Prevalensi penderita Diabetic Foot Ulcer (DFU) di Indonesia diperkirakan 15% dan angka amputasi sebanyak 30%, dengan angka mortalitas 32%. Jumlah DFU di Indonesia sebesar 14 juta penderita ditahun 2006 dan akan diprediksi terus meningkat sebesar 21 juta penderita ditahun 2021. Tingkat amputasi, morbiditas, dan mortalitas yang terkait dengan DFU adalah insiden umum yang harus diobati dengan perawatan yang tepat. Standar pengobatan untuk DFU secara idealnya diberikan berbagai penanganan dengan mengontrol kadar gula darah, pengobatan luka, pembalutan kaki, pengontrolan infeksi dengan antibiotik yang tepat dan manajemen komorbiditas³⁵. Perawatan luka telah mengalami perkembangan sangat pesat terutama dalam dua dekade terakhir, ditunjang dengan kemajuan teknologi kesehatan. Di samping itu, isu terkini manajemen perawatan luka berkaitan dengan perubahan profil pasien yang makin sering di sertai dengan kondisi penyakit degeneratif dan kelainan metabolik. Kondisi tersebut biasanya memerlukan perawatan yang tepat untuk mencegah kerusakan ulserasi lebih lanjut dari diabetik foot Ulser (DFU). Walaupun banyak kemajuan baru dalam manajemen luka, lebih dari 50% dari luka yang kronis masih gagal untuk disembuhkan. Identifikasi derajat luka dalam pengkajian sangatlah penting, hasil itu akan dijadikan suatu pengambilan keputusan tentang teknik rawat yang akan dikembangkan untuk masing masing kondisi.

Pengkajian Luka Diabetic food Ulcer

Pengkajian luka merupakan tahap awal yang harus dilakukan dan merupakan suatu proses pengumpulan data yang lengkap dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi kondisi luka serta membantu memilih terapi dan

tindakan perawatan luka yang tepat untuk pasien. Beberapa hal yang perlu dikaji pada luka adalah sebagai berikut: Riwayat /mekanisme terjadinya luka, Penyebab luka , keluhan utama, waktu terjadinya luka, lokasi luka ,Jenis luka , stadium luka , tipe luka, penampilan klinis luka (wound bed preparation), pengukuran luka , bentuk penyembuhan luka ,tanda infeksi, pocket area/ undermining (kantong luka), exudate, kulit sekitar luka , Pemeriksaan fisik pada luka , nyeri, tahapan interaksi pejamu dan mikroorganisme, Psikologis pasien , ABPI (ankle branchial pressure Indeks)

B. Diabetic foot Ulcer

Luka diabetes sering kali disebut *diabetic foot ulcers* (DFU) luka neuropati, luka diabetik neuropathi. Luka diabetes atau neuropati adalah luka yang terjadi pada pasien yang diabetik melibatkan gangguan pada saraf perifer dan otonomik DFU terjadi karena arteri menyempit sehingga kebutuhan akan nutrisi dan oksigen tidak mencukupi. DFU adalah komplikasi kronik dari diabetes mellitus yang terjadi pada tungkai bawah, biasanya berupa lesi pada jaringan yang terkait dengan gangguan neurologi dan penyakit pembuluh darah perifer yang disebabkan oleh beberapa faktor. Luka ulkus sendiri merupakan salah satu akibat komplikasi dari diabetes mellitus. Luka diabetik yang disebabkan oleh infeksi sebagai akibat dari tingginya glukosa darah, sehingga meningkatkan proliferasi bakteri, dan ditambah adanya defisiensi sistem imun yang menyebabkan masa inflamasi luka berlangsung lama. Selain itu, tidak sesuainya penanganan pada luka diabetik (ulkus) dapat memperburuk kondisi luka.

C. Tanda gejala Diabetic Foot Ulcers

Kaki adalah bagian paling sensitif pada penderita diabetes mellitus. Tanda-tanda terjadi gangguan pada kaki yaitu Angiopati : Penderita penyakit diabetes mellitus pada umumnya mengalami angiopati perifer atau gangguan sirkulasi darah pada bagian ujung/tepi tubuh yang lazim disebut dengan angiopati diabetik. Peredaran darah kurang lancar karena darah terlalu kental, banyak mengandung gula. Penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah perifer (yang utama), sering terjadi pada tungkai bawah (terutama kaki). Neuropati : Gejala neuropati ini paling terasa pada tungkai bawah dan kaki sebelah kanan dan kiri. Yang paling menyiksa dapat menyebabkan nyeri berdenyut terus-menerus. Pasien tidak menyadari bahkan sering mengabaikan luka yang terjadi karena tidak dirasakannya. Luka timbul spontan sering disebabkan karena trauma misalnya kemasukan pasir, tertusuk duri, lecet akibat pemakaian sepatu/sandal yang sempit dan bahan yang keras. Mulanya hanya kecil, kemudian meluas dalam waktu yang tidak begitu lama. Luka akan

menjadi borok dan menimbulkan bau yang disebut gas gangren. Paraestesi: kurang rasa atau kesemutan pada ujung anggota tubuh tangan dan kaki yang berisiko terjadi luka pada ujung kaki tanpa terasa dan berakhir dengan gangren. Anestesi (tidak berasa): Rasa tebal terjadi di telapak kaki, penderita merasa seperti berjalan di atas kasur. Gangguan imunologi: Daya tahan tubuh pasien diabetes melitus menurun, mudah infeksi pada luka dan terserang penyakit.

D. Wagner Scale Pada Diabetic foot Ulcers

Stadium luka dalam pengkajian dapat digunakan untuk menentukan derajat luka yang dialami pasien. Data yang didapatkan dapat digunakan untuk menentukan kebijakan perawatan dalam tindakan selanjutnya. Penentuan stadium luka sangat ditentukan oleh penyebab luka.

Wagner Scale adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk menilai tingkat keparahan ulkus kaki diabetik. Skala ini membantu dalam menentukan perawatan yang tepat dan memprediksi risiko amputasi. Wagner Scale dikembangkan oleh Dr. Meggitt dan Dr. Wagner pada tahun 1970-an dan telah menjadi salah satu sistem klasifikasi yang paling banyak digunakan dalam penanganan ulkus kaki diabetik. Kelebihan dan Keterbatasan Wagner Scale adalah Sederhana dan Mudah Dipahami : Wagner Scale mudah digunakan dan dipahami oleh tenaga medis dan terstandar Internasional sehingga Digunakan secara luas di seluruh dunia sebagai standar penilaian ulkus kaki diabetik. Keterbatasan: Wagner Scale tidak secara khusus menilai adanya infeksi atau iskemia, yang dapat mempengaruhi perawatan dan prognosis. Tidak Menilai Faktor Risiko Lain seperti neuropati atau deformitas kaki. Penggunaan Wagner Scale Wagner Scale digunakan oleh tenaga medis untuk: a: menilai keparahan ulkus b: Menentukan tingkat keparahan ulkus kaki diabetik berdasarkan kedalaman dan adanya infeksi atau gangren. c: Merencanakan Perawatan : Membantu dalam merencanakan perawatan yang tepat, termasuk debridemen, antibiotik, dan terapi oksigen hiperbarik. d. Memantau Perkembangan : Memantau perkembangan ulkus dari waktu ke waktu dan menilai efektivitas perawatan yang diberikan.

Klasifikasi Menurut Wagner (1983) dalam Nelly Marisa & Nur Ramadhan (2018), stadium luka diabetes melitus dibagi menjadi 3 yaitu: Superficial Ulcer : Stadium 0: Tidak terdapat lesi, kulit dalam keadaan baik tapi dalam bentuk tulang kaki yang menonjol. Stadium satu 1: hilangnya lapisan kulit hingga dermis dan kadang-kadang nampak luka menonjol. Deep Ulcer : Stadium 2: Lesi terbuka dengan penetrasi ke tulang atau tendon (dengan goa). Stadium 3: penetrasi hingga dalam, osteomilitis, plantar abses atau infeksi hingga tendon. Gangren : Stadium 4: Ganggren sebagian, menyebar hingga sebagian dari jari kaki, kulit sekitarnya

selulitis, ganggren lembab/kering. Stadium 5: Seluruh kaki dalam kondisi nekrotik dan ganggren.

E. Ankle Brachial Pressure Index (ABPI)

Pemeriksaan lain untuk mengidentifikasi DFU adalah Ankle Brachial Pressure Index (ABPI). ABPI menjadi sangat penting diantaranya mendeteksi adanya Iskemia yang merupakan faktor risiko utama terjadinya DFU, Penilaian keparahan ulkus melalui nilai ABPI yang rendah ($< 0,9$) menunjukkan adanya iskemia yang dapat memperburuk kondisi ulkus diabetik. Perencanaan Perawatan : Hasil ABPI digunakan untuk merencanakan perawatan yang tepat, termasuk penggunaan dressing modern, debridemen, dan terapi oksigen hiperbarik. Semakin rendah nilai ABPI, semakin parah ulkus yang terjadi. Ankle Brachial Pressure Index (ABPI) adalah tes non-invasif yang digunakan untuk mengukur rasio tekanan darah sistolik di pergelangan kaki (ankle) dengan tekanan darah sistolik di lengan (brachial). Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan alat Doppler ultrasound dan tensimeter untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit arteri perifer (Peripheral Artery Disease, PAD).

ABPI memiliki beberapa manfaat penting, antara lain: Deteksi Dini PAD : ABPI digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit arteri perifer pada pasien, terutama pada mereka yang memiliki risiko tinggi seperti penderita diabetes mellitus. Penilaian Risiko Luka Vaskuler : ABPI membantu menilai status sirkulasi ekstremitas bawah dan risiko luka vaskuler. Identifikasi Intervensi : Hasil ABPI dapat membantu menentukan jenis intervensi yang diperlukan, seperti perawatan luka atau tindakan bedah.

Nilai ABPI yang normal berkisar antara 1,0 hingga 1,4. Berikut adalah interpretasi nilai ABPI: $> 1,4$: Arteri tidak dapat terkompresi, kemungkinan adanya kalsifikasi arteri berat, $1,0 - 1,4$: Normal, menunjukkan sirkulasi darah yang baik, $0,91 - 0,99$: Borderline, menunjukkan kemungkinan adanya PAD ringan, $\leq 0,9$: Abnormal, menunjukkan adanya PAD, $0,4 - 0,9$: PAD ringan hingga sedang, $< 0,4$: PAD berat.

F. Pemeriksaan Sensori

Pemeriksaan sensori dibagi dalam monofilaments test, tes suhu dan tes sensasi nyeri dan tes vibrasi. Pemeriksaan sensori menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi diabetic foot Ulser , hal ini untuk mengetahui perkembangan patofisiologi penyakit yang bisa mengakibatkan salah satunya adalah neuropati.

Monofilament test atau pemeriksaan semmes Weinstein monofilament (SWM) adalah tes tekanan saat menekan filament relative konstan dan memberikan informasi semi kuantitatif tingkat penurunan sensori. Tes yang mudah ini

digunakan untuk mendiagnosis pasien dengan resiko adanya ulserasi akibat adanya sensorik neuropati perifer. Filament yang paling tipis diaplikasikan pertama kali jika penderita tidak dapat merasakan dilanjutkan dengan filament berikutnya. Hasil pemeriksaan positif jika dapat merasakan tekanan monofilament dan dapat menunjukkan lokasi dengan tepat pada 2-3 kali pemeriksaan. Pemeriksaan negative jika tidak dapat merasakan tekanan monofilament atau tidak dapat menunjukkan lokasi dengan tepat dari 2-3 kali pemeriksaan.

Test Suhu Kemampuan sensori terhadap panas atau dingin bisa dilakukan dengan kapas yang diberi suhu hangat atau suhu dingin disentuhkan pada kulit disekitar area luka. Test sensasi untuk melihat kemampuan merasakan nyeri bisa dilakukan dengan menyentuhkan pencil area lancip dan tumpul di kulit sekitar luka. Test vibrasi bisa menggunakan garpu tala untuk melihat kemampuan kulit sekitar luka dalam mempersepsikan stimulasi getar, bisa dilakukan dengan getarkan garputala kemudian sentuhkan pada tulang terdekat dengan luka.

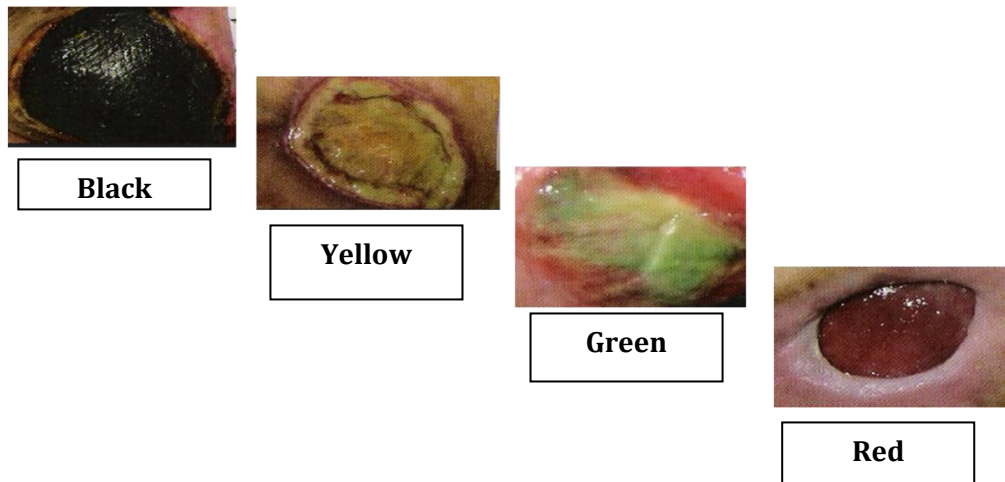
G. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik pada Kaki perlu dilakukan dalam mengidentifikasi diabetic foot ulcer menggunakan teknik inspeksi . Inspeksi kondisi luka dan kulit sekitar luka dilakukan dari ujung kaki sampai rambut. Status vaskuler, tanda iskemik, rambut pada bagian dorsum kaki dan jari-jari, pucat, *dependent rubor* atau reaksi hiperemi, kulit tampak mengkilat, atrofi, pada umumnya adanya luka pada bagian superficial adalah beberapa hal yang perlu dilakukan pengamatan .

Gangguan sirkulasi dapat dilihat dari lambatnya pengisian kapiler/venous ditentukan dengan Normal : 10 – 15 detik , Iskemik moderat : 15 – 25 detik , Iskemik berat = 25 – 40 detik ,Iskemik sangat berat : lebih dari 40 detik. Beberapa yang dilakukan dalam Inspeksi adalah adanya maserasi, fisura, kallus, area yang tertekan , motor neuropati dan depormitas, cek skar, rambut di ekstremitas bawah (arterial ulcer), hemosederin (insufisiensi vena) dan edema. Motor neuropati dan deformitas dapat dikelompokkan menjadi : *Hammer toes, Claw toes, Prominent metatarsal heads, Hallux valgus , Collapsed plantar arch*

H. RYB (Red, Yellow , Black)

Pada dasarnya secara klinis , penampilan luka memberikan gambaran terhadap tahapan proses penyembuhan luka.Tahapan tersebut digambarkan kedalam *Red, yellow, Black* (RYB) .Demikan juga pada Diabetic foot Ulser warna dasar luka perlu diidentifikasi yang akan digunakan untuk menntukan tahanan penyembuhan luka dan digunakan untuk menentukan balutan yang tepat untuk luka tersebut



Gambar 1. Luka berdasarkan tahapan RYB

Luka nekrotik (Black) merupakan fase tenang dari luka namun bisa menjadi suatu masalah bukan hanya karena jaringannya yang sudah mati dan irreversible akan tetapi bisa menjadi devitalized tissue yaitu merupakan lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme pada luka. Selain itu pada jaringan nekrotik menyebabkan kesulitan dalam melihat bantalan luka. Penanganan yang paling tepat untuk luka nekrotik adalah dengan melakukan debridement (nekrotomy). Debridement akan kita hentikan jika luka sudah berdarah, pasien mengeluh nyeri, dan bantalan luka sudah terlihat

Slough yellow/ green merupakan tahapan ke dua dari proses penyembuhan luka. Tahapan ini sebagai fase kritis dalam penyembuhan luka. Slough cenderung menghasilkan eksudat yang banyak dan bau yang tidak sedap. Penggantian balutan yang harus diperhatikan terutama warna, volume, konsistensi dan bau eksudat. Warna hijau atau green pada luka menunjukkan adanya kandungan bakteri tertentu pada luka.

Granulasi (red) Ciri khas dari jaringan granulasi adalah mudah berdarah sehingga dalam melepaskan balutan lama harus hati-hati. Perdarahan yang terjadi apabila bersifat minor dapat dibalut tekan. Balutan yang cocok untuk tahapan ini adalah calcium alginate yang memiliki efek hemostasis dan tidak lengket pada bantalan luka. Balutan yang terlalu lembab akan menyebabkan hipergranulasi yang dapat menghambat kemajuan tepi luka.

Epitelisasi (Pink) merupakan tahap akhir dari proses panjang penyembuhan luka yang dapat berlangsung hingga 2 tahun. Pada tahap ini luka telah terjadi maturasi , namun kekuatannya hanya mencapai 80% bila dibandingkan kulit yang sehat. Pada tahap ini tujuan perawatan luka adalah melindungi jaringan epitel dari cedera atau trauma karena kondisi luka mudah untuk cedera (fragile), maka

seminimal mungkin untuk menghindari manipulasi pada luka seperti tidak mengganti balutan setiap hari.

I. Exudate

Para ahli menggambarkan eksudat sebagai "sesuatu yang keluar dari luka", "cairan luka", "drainase luka" dan "kelebihan cairan normal tubuh". Produksi eksudat dimulai sesaat setelah luka terjadi sebagai akibat adanya vasodilatasi pada fase inflamasi yang difasilitasi oleh mediator inflamasi seperti *histamine* dan *bradikinin*. Eksudat adalah campuran serum, sel, atau sel rusak yang keluar dari pembuluh darah ke dalam jaringan, biasanya akibat peradangan. Diabetik foot ulser dengan gula darah yang tinggi menjadi tempat berkembang bakteria pada luka. Jumlah bakteri yang meningkat dapat kita identifikasi melalui jumlah eksudat yang meningkat dari segi jumlahnya maupun odor yang ditimbulkan.

J. Lokasi luka

Lokasi digunakan untuk menentukan baik tidaknya vaskularisasi. Vaskularisasi sangat menentukan proses penyembuhan luka. Luka pada daerah kepala akan lebih cepat penyembuhannya karena vaskularisasinya banyak. Luka pada daerah lipatan cenderung aktif bergerak dan tertarik sehingga memperlambat proses penyembuhan karena terjadi trauma pada sel-sel yang telah beregenerasi dan bermigrasi. Untuk pengkajian Lokasi luka maka perlu disajikan gambar yang jelas untuk mengetahui letak luka pasien dengan jelas. Diabetic foot Ulser memiliki lokasi yang khas yaitu di daerah tungkai kaki bawah. Hal ini bisa dijelaskan bahwa kaki tungkai bawah adalah organ yang paling jauh dari jantung sehingga dengan kadar gula darah yang tinggi akan mengganggu aliran darah yang paling jauh dari jantung. Efek grafitasi juga diduga menjadi penyebab luka terletak pada kaki.

K. Penutup

Pada intinya, pasien dengan DM dengan kadar glukosa darah terlalu tinggi seiring waktu dapat merusak saraf atau pembuluh darah. Perubahan sensorik pada kaki terjadi karena disebabkan oleh kerusakan saraf. Pasien awalnya akan mengeluhkan parastesia, kaki seperti terbakar. Keluhan seperti ini merupakan tanda dan gejala terjadinya komplikasi neuropati. Kehilangan kepekaan di kaki, memungkinkan pasien tidak dapat merasakan adanya trauma yang disebabkan oleh apapun yang menyebabkan luka. Kerusakan pembuluh darah juga bisa berarti bahwa kaki tidak mendapatkan cukup darah dan oksigen sehingga menyebabkan timbulnya iskemia yang menyebabkan terjadinya masalah pada kaki. Iskemia yang

tidak segera diatasi akan menyebabkan kematian jaringan atau nekrotik. Lokasi yang paling sering mengalami luka adalah di kaki dan jari-jari kaki. Lamanya menderita DM juga akan meningkatkan resiko kejadian ulkus yang berulang. Hal ini tentunya akan menurunkan kualitas hidup penderita. Masa penyembuhan yang lama akan menyebabkan penderita tidak bisa bekerja dengan maksimal. Lamanya menderita DM akan menyebabkan seseorang berpotensi mengalami kejadian ulkus berulang, sehingga diperlukan tindakan pencegahan ulkus yang tepat. Kompleksnya masalah yang ada pada Diabetik foot ulser maka perlu Identifikasi awal dengan tujuan mengatifipasi masalah yang lebih luas .

Referensi

- Sahid N, Hartutik S. Penerapan Metode Modern Wound Dressing Terhadap Penyembuhan Luka Diabetes Mellitus Di Woundcare Wonogiri. J Inov Kesehat Adapt. 2024;6(Dm):90–9.
- Hidayat R, Masdiana M. Manajemen Luka Epibole Pada Pasien dengan Komplikasi Luka Kaki Diabetik. J Kreat Pengabdian Kpd Masy. 2024;7(6):2362–6.
- Aini Anisa N, Indarjo S. Indonesian Journal of Public Health and Nutrition Perilaku Sehat Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 yang Mengalami Gangren di Puskesmas Halmahera Kota Semarang Article Info. Ijphn [Internet]. 2021;1(1):72–68.
- American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2020 ADA. Am Diabetes Assoc. 2020;42(479).
- American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2020 ADA. Am Diabetes Assoc. 2020;42(479).
- Kusyati, E (2024). Konsep Luka : Aplikasi kasus Pengkajian secara comprehensive, , CV Media Sains Indonesia , Bandung
- Care D, Suppl SS. Introduction: Standards of Medical Care in Diabetes d 2019. 2019;42(January):2018–9.

Glosarium

A

Angiopati adalah istilah umum untuk penyakit pembuluh darah pada arteri, vena dan kapiler

D

Devitalized tissue adalah jaringan kulit yang tidak dapat hidup lagi

I

Irreversible adalah tidak dapat berubah atau dibatalkan

G

Global Burden of Disease adalah studi yang mengukur kehilangan kesehatan di seluruh dunia

K

Komordibitas adalah kondisi medis yang anda miliki sebagai tambahan dari diagnose utama

F

Neuropathi adalah gejala gangguan atau penyakit pada syaraf ditubuh

P

Paraestesi adalah : kondisi diman tubuh tepatnya di tangan dan kaki mengalami sensasi panas seperti tertusuk jarum dan mati rasa atau kebas

S

Selulitis adalah

BAB II

PERAN KEPERAWATAN DALAM PERAWATAN LUKA DIABETES

A. Pendahuluan

Diabetes Mellitus (DM) adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia kronis akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Kondisi hiperglikemia yang berkepanjangan dapat menyebabkan berbagai komplikasi, salah satunya adalah ulkus diabetikum atau luka diabetes.

Ulkus diabetikum atau luka diabetes adalah luka terbuka pada permukaan kulit yang umumnya terjadi pada ekstremitas bawah penderita diabetes. Luka ini muncul akibat kombinasi dari neuropati perifer, penyakit pembuluh darah perifer, dan infeksi. Sekitar 15% penderita DM diperkirakan mengalami komplikasi berupa luka pada kaki sepanjang hidup mereka. Luka diabetes yang tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan infeksi, gangren, hingga amputasi. Oleh karena itu, perawatan luka diabetes memerlukan pendekatan yang komprehensif dan peran aktif dari tenaga keperawatan.

Perawat memiliki peran penting dalam perawatan luka diabetes untuk mencegah komplikasi serius, termasuk amputasi. Dengan perawatan yang tepat dan edukasi yang baik, pasien dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan mengurangi risiko komplikasi jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan kolaboratif sangat diperlukan dalam menangani luka diabetes.

Keperawatan memiliki peran yang sangat penting dalam perawatan luka diabetes. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti, perawat dapat membantu pasien mengurangi risiko komplikasi serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, edukasi dan peningkatan keterampilan perawat dalam menangani luka diabetes menjadi aspek yang sangat krusial dalam layanan kesehatan.

B. Komplikasi Diabetes Pada Kulit dan Luka

Kondisi hiperglikemia yang berkepanjangan dapat menyebabkan berbagai komplikasi, termasuk pada kulit dan proses penyembuhan luka.

1. Komplikasi Kulit pada Diabetes

Penderita diabetes memiliki risiko lebih tinggi mengalami berbagai masalah kulit, antara lain:

- a. Dermopati Diabetik: ditandai dengan munculnya bercak bersisik berwarna coklat muda pada kulit, sering ditemukan pada area kaki. Bercak ini biasanya tidak menimbulkan gejala dan sering dianggap sebagai tanda penuaan.
- b. Akantosis Nigrikans: kondisi ini ditandai dengan penggelapan dan penebalan kulit pada lipatan tubuh, seperti leher, ketiak, dan selangkangan. Ini sering menjadi tanda resistensi insulin dan dapat menjadi indikasi awal diabetes.
- c. Lenting Diabetik: munculnya lenting atau lepuhan pada tangan, lengan, jari, atau kaki. Kondisi ini biasanya tidak menimbulkan rasa sakit dan dapat sembuh dengan sendirinya.
- d. Necrobiosis Lipoidica Diabeticorum (NLD): ditandai dengan munculnya bercak kemerahan atau kecoklatan yang berkembang menjadi luka terbuka. Bercak ini dapat terasa gatal atau nyeri dan biasanya memerlukan perhatian medis jika pecah.
- e. Xantomatosis Eruptif: Ditandai dengan munculnya benjolan kecil berwarna kuning pada kulit, sering ditemukan pada tangan, kaki, lengan, dan bokong. Kondisi ini terjadi akibat kadar gula darah yang tidak terkontrol dan kadar lemak darah yang tinggi.

2. Komplikasi Luka pada Diabetes

Salah satu komplikasi serius pada penderita diabetes adalah ulkus diabetikum, yaitu luka terbuka yang sulit sembuh dan rentan infeksi. Ulkus diabetikum yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi gangren yaitu kematian jaringan yang memerlukan tindakan amputasi untuk mencegah penyebaran infeksi lebih lanjut.

Faktor-faktor terjadinya komplikasi luka pada diabetes meliputi:

- a. Neuropati Perifer: kerusakan saraf yang menyebabkan penurunan sensasi pada ekstremitas, sehingga luka kecil dapat tidak disadari dan berkembang menjadi ulkus.
- b. Gangguan Sirkulasi Darah: diabetes dapat menyebabkan aterosklerosis, yang mengurangi aliran darah ke ekstremitas dan memperlambat proses penyembuhan luka.
- c. Infeksi: kadar gula darah yang tinggi menyebabkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bakteri, meningkatkan risiko infeksi pada luka.

C. Pentingnya Perawatan Luka Diabetes

Perawatan luka pada pasien diabetes memiliki peran penting dalam mencegah komplikasi serius, seperti infeksi berat hingga amputasi. Kadar gula darah yang tinggi pada penderita diabetes dapat menghambat proses penyembuhan luka,

meningkatkan risiko infeksi, dan menyebabkan kerusakan saraf serta sirkulasi darah yang buruk. Oleh karena itu, penanganan luka yang tepat sangat dianjurkan untuk mencegah keadaan luka yang lebih parah.

Perawatan luka diabetes memiliki peran penting dalam mencegah infeksi, mempercepat penyembuhan, dan menghindari komplikasi serius seperti amputasi. Dengan perawatan yang tepat dan kontrol gula darah secara rutin, pasien dapat mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, edukasi tentang perawatan luka yang baik harus diberikan kepada pasien dan keluarga untuk memastikan hasil yang optimal. Dengan perawatan yang optimal, pasien dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi risiko komplikasi yang lebih lanjut. Oleh karena itu, edukasi mengenai perawatan luka yang benar perlu diberikan kepada pasien dan keluarga untuk hasil yang lebih baik.

Pentingnya Perawatan Luka Diabetes:

1. Mencegah Infeksi: luka pada penderita diabetes lebih rentan terhadap infeksi karena tingginya kadar gula darah yang dapat menurunkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Infeksi yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebar dan menyebabkan komplikasi serius.
2. Mempercepat Penyembuhan: perawatan luka yang tepat, seperti membersihkan luka secara rutin dan menggunakan pembalut yang tepat dapat mempercepat proses penyembuhan dan mencegah luka menjadi kronis.
3. Mengurangi Risiko Amputasi: penanganan luka yang tidak adekuat dapat menyebabkan kondisi seperti gangren, yang mungkin memerlukan amputasi. Perawatan luka yang efektif dapat mengurangi risiko ini secara signifikan.
4. Meningkatkan Kualitas Hidup: dengan mencegah komplikasi luka, penderita diabetes dapat mempertahankan mobilitas dan aktivitas sehari-hari, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka.

Prinsip Perawatan Luka Diabetes yang Efektif:

1. Menjaga kebersihan luka dengan teknik pembersihan yang benar.
2. Menggunakan dressing yang sesuai untuk mempertahankan kelembapan luka dan mempercepat proses penyembuhan.
3. Mengontrol kadar gula darah untuk mendukung proses regenerasi jaringan.
4. Menghindari tekanan berlebih pada area luka dengan penggunaan alas kaki yang tepat.
5. Melakukan monitoring rutin terhadap kondisi luka untuk deteksi dini komplikasi.

D. Peran Perawat dalam Perawatan Luka Diabetes

1. Asesmen dan Diagnosis Keperawatan

Perawat memiliki tanggung jawab untuk melakukan asesmen awal terhadap pasien dengan luka diabetes, yang meliputi:

- a. Menilai tingkat keparahan luka berdasarkan ukuran, kedalaman, dan adanya infeksi.
- b. Memeriksa tanda-tanda vital serta kadar gula darah pasien.
- c. Mengidentifikasi faktor risiko yang dapat memperlambat penyembuhan luka, seperti neuropati atau gangguan sirkulasi darah.
- d. Menganalisis riwayat kesehatan pasien untuk menentukan intervensi yang tepat.

2. Intervensi Keperawatan

Dalam perawatan luka diabetes, perawat harus:

- a. Membersihkan luka dengan teknik aseptik untuk mencegah infeksi.
- b. Menggunakan balutan yang sesuai untuk mempercepat penyembuhan.
- c. Mengontrol kadar gula darah melalui edukasi diet dan pemantauan kepatuhan pengobatan.
- d. Melakukan terapi luka seperti debridement jika diperlukan.
- e. Memanfaatkan metode perawatan luka modern, seperti terapi tekanan negatif atau penggunaan dressing khusus.

3. Edukasi Pasien dan Keluarga

Pendidikan bagi pasien dan keluarga sangat penting dalam perawatan luka diabetes. Perawat bertugas untuk:

- a. Mengajarkan cara merawat luka di rumah dengan benar.
- b. Memberikan informasi mengenai tanda-tanda infeksi atau komplikasi luka.
- c. Menyampaikan pentingnya menjaga kadar gula darah tetap stabil.
- d. Mendorong pola hidup sehat, seperti diet seimbang dan aktivitas fisik teratur.

4. Kolaborasi dengan Tim Kesehatan

Perawatan luka diabetes memerlukan pendekatan multidisiplin. Perawat harus:

- a. Berkoordinasi dengan dokter untuk menentukan terapi yang sesuai.
- b. Bekerja sama dengan ahli gizi dalam merancang pola makan yang mendukung penyembuhan.
- c. Mengarahkan pasien ke spesialis jika diperlukan, seperti dokter bedah atau endokrinolog.
- d. Mendukung terapi tambahan seperti penggunaan antibiotik atau terapi oksigen hiperbarik.

5. Pencegahan dan Promosi Kesehatan Perawat juga berperan dalam pencegahan luka diabetes dengan:
 - a. Mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan kaki dan pemilihan alas kaki yang tepat.
 - b. Meningkatkan kesadaran tentang pemeriksaan rutin bagi pasien diabetes.
 - c. Memberikan motivasi kepada pasien untuk menjalani gaya hidup sehat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.
 - d. Dengan menjalankan peran-peran ini, perawat dapat membantu mempercepat penyembuhan luka diabetes, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien.

E. Manajemen Perawatan Luka Diabetes

1. Moist Wound Healing (Penyembuhan Luka dengan Kelembapan)
Pendekatan modern dalam perawatan luka menekankan pentingnya menjaga kelembapan luka untuk mempercepat penyembuhan. Beberapa manfaatnya meliputi:
 - a. Meminimalkan pembentukan jaringan parut.
 - b. Mengurangi nyeri dan inflamasi.
 - c. Mempercepat migrasi sel epitel ke area luka.
 - d. Mengurangi risiko infeksi.
2. Debridement (Pengangkatan Jaringan Nekrotik)
Debridement adalah proses menghilangkan jaringan mati atau terinfeksi dari luka untuk mempercepat penyembuhan. Metode debridement meliputi:
 - a. Debridement Autolitik: Menggunakan enzim alami tubuh dengan bantuan dressing oklusif atau semi-oklusif.
 - b. Debridement Mekanik: Menggunakan larutan irigasi atau teknik seperti wet-to-dry dressing.
 - c. Debridement Bedah: Dilakukan oleh tenaga medis untuk mengangkat jaringan nekrotik dengan pisau bedah atau gunting.
 - d. Debridement Enzimatik: Menggunakan enzim topikal untuk menguraikan jaringan mati.
3. Terapi Luka Tekanan Negatif (Negative Pressure Wound Therapy/NPWT), terapi ini menggunakan alat vakum untuk:
 - a. Mengurangi edema dan meningkatkan perfusi darah ke luka.
 - b. Mengurangi jumlah eksudat dan kontaminasi bakteri.

- c. Mempercepat pertumbuhan jaringan granulas.
4. Teknik Pembersihan Luka dan Pemilihan Dressing yang Sesuai.
 - a. Teknik Pembersihan Luka Menggunakan larutan saline steril atau antiseptik ringan.
 - b. Menggunakan teknik irigasi dengan tekanan rendah untuk menghindari trauma jaringan.
 - c. Membersihkan dari area paling bersih ke area paling kotor untuk mencegah kontaminasi silang.
 5. Pemilihan Dressing yang Sesuai Hydrocolloid: Menjaga kelembapan dan cocok untuk luka dengan eksudat minimal.
 - a. Alginate: cocok untuk luka dengan eksudat tinggi dan membantu hemostasis.
 - b. Foam Dressing: digunakan untuk luka dengan eksudat sedang hingga berat.
 - c. Transparent Film: digunakan untuk luka superfisial dengan eksudat minimal.
 - d. Hydrogel: cocok untuk luka kering guna menjaga kelembapan.
 6. Pengendalian Kadar Gula Darah
 - a. Menjaga kadar gula darah dalam rentang normal mempercepat proses penyembuhan.
 - b. Penggunaan insulin atau obat hipoglikemik oral sesuai resep dokter.
 - c. Pola makan sehat dan aktivitas fisik yang sesuai.
 7. Pencegahan Luka Diabetes: Pemeriksaan rutin kaki untuk mendeteksi luka sejak dini.
 - a. Menggunakan alas kaki yang sesuai untuk menghindari tekanan berlebih.
 - b. Menghindari berjalan tanpa alas kaki guna mencegah cedera.
 8. Pengendalian Infeksi. Penggunaan Antiseptik Larutan povidone-iodine, chlorhexidine, atau sodium hypochlorite digunakan untuk mencegah infeksi.
 - a. Penggunaan antiseptik sebaiknya tidak berlebihan untuk menghindari iritasi jaringan sehat.
 - b. Penggunaan Antibiotik Bila Perlu Antibiotik topikal atau sistemik diberikan jika terdapat tanda-tanda infeksi, seperti kemerahan, pembengkakan, nyeri, dan eksudat purulen.
 - c. Pemilihan antibiotik didasarkan pada hasil kultur dan sensitivitas bakteri.

9. Kolaborasi dengan Tim Kesehatan

- a. Melibatkan dokter, perawat, ahli gizi, dan fisioterapis dalam perawatan luka.
- b. Pemantauan luka secara berkala untuk menilai progres penyembuhan.
- c. Edukasi kepada pasien dan keluarga tentang cara merawat luka di rumah.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, perawatan luka dapat dilakukan secara optimal untuk mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi risiko komplikasi.

Manajemen perawatan luka diabetes memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari kebersihan luka, pemilihan dressing yang tepat, pengendalian infeksi, hingga pengaturan kadar gula darah. Dengan perawatan yang optimal dan pencegahan yang baik, risiko komplikasi serius dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes.

F. Edukasi Pasien dan Keluarga

1. Manajemen diabetes yang optimal (kontrol gula darah, pola makan sehat dan olahraga)

- a. Mengontrol kadar gula darah sangat penting dalam manajemen diabetes. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

- 1) Pemantauan Gula Darah: Rutin memeriksa kadar gula darah sesuai anjuran dokter.
- 2) Kepatuhan Pengobatan: Mengonsumsi obat atau insulin sesuai resep dokter.
- 3) Pola Makan Seimbang: Mengatur asupan makanan untuk menjaga kestabilan kadar gula darah.
- 4) Manajemen Stres: Menghindari stres yang dapat mempengaruhi kadar gula darah.
- 5) Kunjungan Rutin ke Dokter: Melakukan pemeriksaan berkala untuk menyesuaikan terapi sesuai kebutuhan.

- b. Pola Makan Sehat Diet sehat sangat penting untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil.

Prinsip pola makan sehat bagi penderita diabetes meliputi:

- 1) Mengonsumsi Makanan dengan Indeks Glikemik Rendah: Seperti biji-bijian, sayuran hijau, dan protein sehat.
- 2) Menghindari Makanan Tinggi Gula dan Karbohidrat Olahan: Seperti minuman manis, roti, dan kue-kue.
- 3) Mengatur Porsi Makan: Mengonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup tanpa berlebihan.

- 4) Meningkatkan Asupan Serat: Mengonsumsi makanan tinggi serat untuk memperlambat penyerapan glukosa.
 - 5) Hidrasi yang Cukup: Meminum air putih yang cukup untuk menjaga metabolisme tubuh.
 - c. Aktivitas Fisik dan Olahraga: Olahraga memiliki peran penting dalam manajemen diabetes dengan membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengontrol kadar gula darah. Aktivitas fisik yang disarankan meliputi:
 - 1) Olahraga Aerobik: seperti berjalan kaki, bersepeda, atau berenang selama 30 menit sehari.
 - 2) Latihan Kekuatan: seperti angkat beban atau latihan ketahanan untuk meningkatkan metabolisme.
 - 3) Peregangan dan Fleksibilitas: seperti yoga atau senam untuk meningkatkan mobilitas tubuh.
 - 4) Pemantauan Kadar Gula Sebelum dan Sesudah Olahraga: untuk mencegah hipoglikemia atau hiperglikemia.
2. Perawatan mandiri untuk mencegah komplikasi luka
- Prinsip perawatan mandiri mencakup kebersihan diri, pemeriksaan rutin, serta pemilihan alas kaki yang tepat.
- a. Langkah-langkah utama meliputi:
 - 1) Menjaga kebersihan kaki
 - 2) Mencuci kaki setiap hari dengan air hangat dan sabun lembut.
 - 3) Mengeringkan kaki dengan baik, terutama di sela-sela jari.
 - 4) Menggunakan pelembap untuk mencegah kulit kering, tetapi hindari mengoleskan di sela-sela jari.
 - b. Pemeriksaan Rutin Kaki
 - 1) Periksa kaki setiap hari untuk mendeteksi luka, lepuh, atau perubahan warna.
 - 2) Gunakan cermin jika sulit melihat bagian bawah kaki.
 - 3) Jika ditemukan luka kecil, bersihkan dengan antiseptik dan gunakan perban steril.
 - c. Pemilihan Alas Kaki yang Tepat
 - 1) Gunakan sepatu yang nyaman, tidak terlalu sempit atau longgar.
 - 2) Kenakan kaus kaki berbahan lembut dan menyerap keringat.
 - 3) Hindari berjalan tanpa alas kaki untuk mencegah cedera.
3. Pencegahan Infeksi
- a. Gunting kuku dengan hati-hati dan hindari memotong terlalu pendek.

- b. Hindari merendam kaki terlalu lama, karena dapat membuat kulit rentan terhadap infeksi.
- c. Jika terjadi luka, segera obati dan konsultasikan dengan tenaga medis jika tidak membaik dalam beberapa hari.
- d. Kapan Harus ke Fasilitas Kesehatan?
- e. Jika luka tidak sembuh dalam beberapa hari atau semakin parah.
- f. Jika muncul tanda-tanda infeksi seperti calor (hangat), rubor (kemerahan), dolor (nyeri), tumor (bengkak) dan functio laesa (kehilangan fungsi) pada kaki.

Perawatan mandiri yang baik dapat membantu mencegah komplikasi luka pada penderita diabetes. Dengan menjaga kebersihan, melakukan pemeriksaan rutin, serta mengenakan alas kaki yang tepat, pasien dapat mengurangi risiko luka dan infeksi.

Manajemen diabetes yang optimal melibatkan kontrol gula darah, pola makan sehat, dan aktivitas fisik yang teratur. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pasien diabetes dapat mengurangi risiko komplikasi dan menjalani kehidupan yang lebih sehat. Edukasi dan kesadaran diri sangat penting agar pasien dapat mengelola diabetes dengan lebih efektif.

G. Kolaborasi Interdisipliner

Perawatan luka merupakan aspek penting dalam layanan kesehatan yang membutuhkan pendekatan holistik dan interdisipliner. Keberhasilan dalam penyembuhan luka tidak hanya bergantung pada satu profesi, tetapi hasil kolaborasi antara perawat, dokter, ahli gizi, dan spesialis luka. Dalam konteks ini, keperawatan memiliki peran kunci dalam mengelola perawatan luka dan memastikan hasil yang optimal bagi pasien.

Peran Keperawatan dalam perawatan luka. Perawat memiliki tugas utama dalam pemantauan, perawatan, dan edukasi pasien terkait luka. Berikut adalah beberapa peran penting keperawatan dalam manajemen perawatan luka.

1. Asesmen Luka – Perawat: melakukan evaluasi awal terhadap jenis luka, tingkat keparahan, dan faktor risiko yang mempengaruhi penyembuhan.
2. Manajemen Perawatan Luka – Perawat: bertanggung jawab dalam pemilihan metode perawatan yang sesuai, termasuk penggunaan balutan luka yang tepat dan tindakan pencegahan infeksi.
3. Monitoring dan Dokumentasi–Perawat: secara berkala memantau perkembangan luka dan mendokumentasikan perubahan untuk menjadi dasar evaluasi dan intervensi lebih lanjut.

4. Edukasi Pasien dan Keluarga–Perawat: memberikan edukasi mengenai perawatan mandiri di rumah, faktor risiko yang dapat memperburuk luka, serta pentingnya kepatuhan terhadap rencana perawatan.
5. Koordinasi dengan Tim Medis–Perawat: berperan sebagai penghubung antara dokter, ahli gizi, dan spesialis luka untuk menyusun strategi terbaik dalam penyembuhan luka pasien.

Kolaborasi dengan Profesi Lain dalam Perawatan Luka Dalam manajemen perawatan luka, kerja sama antar profesi sangat diperlukan. Berikut adalah peran masing-masing profesi dalam kolaborasi interdisipliner:

1. Dokter
 - a. Menegakkan diagnosis dan menentukan strategi pengobatan medis.
 - b. Melakukan prosedur medis seperti debridemen atau intervensi bedah jika diperlukan.
 - c. Meresepkan obat-obatan yang mendukung penyembuhan luka, seperti antibiotik atau terapi topikal.
2. Ahli Gizi
 - a. Memberikan rekomendasi nutrisi untuk mempercepat penyembuhan luka.
 - b. Mengidentifikasi defisiensi nutrisi yang dapat menghambat proses regenerasi jaringan.
 - c. Menyusun diet yang kaya protein, vitamin C, zinc, dan nutrisi lainnya yang berperan dalam penyembuhan luka.
3. Spesialis Luka
 - a. Memberikan saran mengenai metode perawatan luka yang lebih kompleks.
 - b. Melakukan tindakan lanjutan seperti terapi tekanan negatif atau terapi oksigen hiperbarik.
 - c. Mengedukasi tenaga kesehatan lainnya mengenai teknik perawatan luka terkini.
 - d. Pentingnya Kolaborasi dalam Keberhasilan Perawatan Luka Kolaborasi antarprofesi sangat penting untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan terbaik yang sesuai dengan kebutuhannya.

Berikut adalah beberapa manfaat utama dari kerja sama interdisipliner dalam perawatan luka:

1. Meningkatkan Efektivitas Perawatan: dengan adanya koordinasi yang baik, setiap aspek perawatan luka dapat ditangani dengan pendekatan yang lebih holistik.

2. Mengurangi Risiko Komplikasi: infeksi dan komplikasi lain dapat dicegah melalui pengawasan ketat dari berbagai disiplin ilmu.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien: pendekatan multidisiplin dapat mempercepat penyembuhan luka, mengurangi nyeri, dan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pasien.
4. Edukasi dan Pencegahan Lebih Baik: kolaborasi memastikan bahwa pasien dan keluarganya mendapatkan edukasi komprehensif tentang perawatan luka dan pencegahannya.

Perawatan luka merupakan aspek penting dalam pelayanan kesehatan yang membutuhkan pendekatan multidisipliner. Luka kronis, seperti ulkus diabetik, luka tekan, dan luka pasca-bedah, memerlukan teknologi terbaru untuk meningkatkan penyembuhan. Salah satu teknologi yang digunakan adalah terapi oksigen hiperbarik (TOHB). Dalam konteks ini, kolaborasi interdisipliner antara dokter, perawat, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lainnya sangat penting untuk memastikan keberhasilan terapi.

Teknologi Terbaru dalam Perawatan Luka.

1. Terapi Oksigen Hiperbarik (TOHB) TOHB adalah metode di mana pasien menghirup oksigen murni dalam ruangan bertekanan tinggi, yang meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan mempercepat penyembuhan luka. Manfaat TOHB meliputi:
 - a. Meningkatkan oksigenasi jaringan yang mengalami hipoksia.
 - b. Merangsang pertumbuhan sel baru dan angiogenesis.
 - c. Mengurangi risiko infeksi dengan meningkatkan aktivitas antibakteri leukosit.
2. Teknologi Pendukung Lainnya
 - a. Terapi Tekanan Negatif: Menggunakan perangkat vakum untuk mempercepat penyembuhan luka.
 - b. Bioengineered Skin Substitutes: Kulit buatan yang digunakan untuk mempercepat regenerasi jaringan.
 - c. Laser dan Terapi Cahaya: Digunakan untuk meningkatkan regenerasi sel dan mengurangi peradangan.

Peran Penting Keperawatan dalam Manajemen Perawatan Luka Perawat memiliki peran krusial dalam memastikan efektivitas terapi melalui:

1. Asesmen dan Pemantauan Luka
 - a. Melakukan evaluasi rutin terhadap kondisi luka (ukuran, kedalaman, eksudat, dan tanda infeksi).

- b. Menggunakan teknologi digital untuk mendokumentasikan perkembangan luka.
- 2. Penerapan Protokol Perawatan Luka
 - a. Menjalankan prosedur perawatan sesuai standar yang direkomendasikan.
 - b. Bekerja sama dengan tim medis dalam pemilihan metode terapi yang sesuai.
- 3. Edukasi Pasien dan Keluarga
 - a. Memberikan pemahaman kepada pasien tentang pentingnya kepatuhan terhadap terapi.
 - b. Melatih keluarga dalam perawatan luka di rumah.
- 4. Kolaborasi dengan Tim Interdisipliner
 - a. Berkoordinasi dengan dokter dalam menetapkan rencana perawatan.
 - b. Bekerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan nutrisi yang mendukung penyembuhan luka.
 - c. Menghubungkan pasien dengan fisioterapis jika diperlukan rehabilitasi tambahan.

Keperawatan memiliki peran sentral dalam manajemen perawatan luka, terutama dalam aspek pemantauan, perawatan, dan edukasi pasien. Namun, keberhasilan dalam penyembuhan luka tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi yang baik antara perawat, dokter, ahli gizi, dan spesialis luka. Oleh karena itu, komunikasi dan kerja sama yang erat antara profesi sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan hasil klinis bagi pasien dengan luka.

Penerapan teknologi terbaru dalam perawatan luka, seperti TOHB, dapat meningkatkan prognosis pasien. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kolaborasi interdisipliner yang baik, di mana perawat memegang peran kunci dalam pemantauan, edukasi, dan implementasi terapi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi perawat dalam teknologi perawatan luka sangat diperlukan untuk hasil yang optimal.

H. Studi Kasus dan Diskusi: Luka Diabetes dan Peran Perawat Dalam Perawatannya

Luka diabetes merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi pada pasien dengan diabetes melitus. Luka ini dapat berkembang menjadi ulkus diabetikum yang sulit sembuh dan berisiko tinggi mengalami infeksi hingga amputasi. Oleh karena itu, manajemen perawatan luka yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Studi Kasus Pasien dengan riwayat diabetes melitus selama 5 tahun.

Kondisi Luka:

Luka terbuka pada kaki kanan (ulkus diabetikum) dengan tanda-tanda infeksi: calor (hangat), rubor (kemerahan), dolor (nyeri), tumor (bengkak) dan functio laesa (kehilangan fungsi).

I. Penutup

1. Luka diabetes, terutama ulkus kaki diabetik, merupakan komplikasi serius yang memerlukan perawatan intensif.
2. Perawat memiliki peran penting dalam manajemen perawatan luka diabetes, termasuk:
 - a. Penilaian Luka: Mengidentifikasi tingkat keparahan luka, tanda-tanda infeksi, dan kondisi jaringan di sekitar luka.
 - b. Pembersihan dan Perawatan Luka: Melakukan pembersihan luka secara aseptik, mengganti balutan, dan mengaplikasikan perawatan sesuai dengan kondisi luka.
 - c. Pencegahan Infeksi: Menerapkan prinsip kontrol infeksi, seperti teknik steril dan edukasi pasien mengenai kebersihan luka.
 - d. Manajemen Nyeri: Mengelola nyeri pasien dengan pendekatan farmakologis dan non-farmakologis.
 - e. Edukasi Pasien dan Keluarga: Memberikan informasi tentang perawatan mandiri, gaya hidup sehat, dan kontrol gula darah untuk mempercepat penyembuhan.
 - f. Kolaborasi dengan Tim Kesehatan: Bekerja sama dengan dokter, ahli gizi, dan fisioterapis untuk manajemen luka yang komprehensif.
 - g. Monitoring Perkembangan Luka: Mendokumentasikan perubahan luka secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas perawatan.
3. Rekomendasi Praktik Terbaik untuk Meningkatkan Penyembuhan Luka
Untuk meningkatkan penyembuhan luka diabetes, perawat dapat menerapkan praktik terbaik berikut:
 - a. Kontrol Gula Darah yang Optimal: Mengedukasi pasien tentang pentingnya menjaga kadar gula darah selalu dalam rentang normal untuk mempercepat penyembuhan.
 - b. Debridemen Luka: Menghilangkan jaringan nekrotik atau terinfeksi guna mempercepat regenerasi jaringan sehat.
 - c. Penggunaan Balutan yang Tepat: Memilih balutan yang sesuai, seperti balutan hidrogel atau balutan dengan kandungan antimikroba, untuk mempertahankan kelembaban optimal.

- d. Terapi Tekanan Negatif: Menggunakan terapi vakum pada luka kronis untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mempercepat penyembuhan.
- e. Peningkatan Sirkulasi Darah: Mengajarkan pasien untuk melakukan latihan fisik ringan dan menghindari tekanan berlebih pada area luka.
- f. Pencegahan Tekanan Berlebih: Menganjurkan penggunaan alas kaki khusus bagi penderita diabetes untuk mengurangi risiko trauma pada kaki.
- g. Pemberian Nutrisi yang Seimbang: Menekankan pentingnya asupan protein, vitamin C, dan seng dalam diet untuk mendukung proses penyembuhan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perawat dapat memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas perawatan luka diabetes, mengurangi komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Referensi

- Abdissa, D., Adugna, T., Gerema, U., Dereje, D., 2020.** Prevalence Of Diabetic Foot Ulcer And Associated Factors Among Adult Diabetic Patients On Follow-Up Clinic At Jimma Medical Center, Southwest Ethiopia, 2019: An Institutional-Based Cross-Sectional Study. *Journal Of Diabetes Research* 2020, 1–6. <https://doi.org/10.1155/2020/4106383>
- Andersen, S.T., Witte, D.R., Dalsgaard, E.-M., Andersen, H., Nawroth, P., Fleming, T., Jensen, T.M., Finnerup, N.B., Jensen, T.S., Lauritzen, T., Feldman, E.L., Callaghan, B.C., Charles, M., 2018.** Risk Factors For Incident Diabetic Polyneuropathy In A Cohort With Screen-Detected Type 2 Diabetes Followed For 13 Years: ADDITION-Denmark. *Diabetes Care* 41, 1068–1075. <https://doi.org/10.2337/Dc17-2062>
- Babaei, V., et al. (2013).** The Roles of Macrophage in Wound Healing: A Review. *International Journal of Immunopathology and Pharmacology*, 26(1), 1-10. <https://doi.org/10.1097/00006534-198107000-00025>
- Bertalina (2017).** Hubungan Lama Sakit, Pengetahuan, Motivasi Pasien Dan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Diet Pasien Diabetes Melitus. *Jurnal Kesehatan*, Volume VII, Nomor 2, 329-340. <https://doi.org/10.26630/jk.v7i2.211>
- Devi, R., Parmin, & Aswira, Z. (2019).** Asuhan Keperawatan Pada Pasien Diabetes Melitus Yang Mengalami Masalah Kerusakan Integritas Kulit Dengan Penerapan Keperawatan Luka Modern Dressing Di Ruang Kenari RSUD Anutapura Palu 2018. *Jurnal Ilmiah Kedokteran*, 6(2), 58–70. <https://doi.org/10.36729/jam.v8i2.1113>
- Fauzia,. (2015).** Gambaran Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Diet Penderita Diabetes Melitus di Wilayah Puskesmas Pakis Surabaya. *Keperawatan*, 4 (2). <https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2007.01.011>
- Fitria, E., Nur, A., Marissa, N., & Ramadhan, N. (2017).** Karakteristik Ulkus Diabetikum Pada Penderita Diabetes Mellitus Di RSUD Dr. Zainal Abidin Dan RSUD Meuraxa Banda Aceh. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(3), 153–160. <https://doi.org/10.22435/Bpk.V45i3.6818.153-160>
- Hestiana. (2017).** Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Dalam Pengelolaan Diet Pada Pasien Rawat Jalan Diabetes Melitus Tipe 2 Di Kota Semarang. *Journal of Health Education*, 2(2). <https://doi.org/10.1080/10556699.1994.10603001>
- Ose, M. I., Utami, P. A., & Damayanti, A. (2018).** Efektivitas Perawatan Luka Teknik Balutan Wet-Dry Dan Moist Wound Healing Pada Penyembuhan Ulkus

Diabetik. *Journal Of Borneo Holistic Health*, 1(1).
<https://doi.org/10.35334/Borticalth.V1i1.401>

Sari, Yunita. Perawatan Luka Diabetes: Berdasarkan Konsep Manajemen Luka Modern dan Penelitian Terkini. (2015). Yogyakarta: Graha Imu.

Sriyati. (2024). Neuropati Diabetes Sebagai Faktor Predisposisi Terjadinya Luka Pada Kaki. *Jurnal Ilmiah STIKES Yarsi Mataram*, 14(1), 46–52.
<https://doi.org/10.57267/jisym.v14i1.336>

Subandi, E., & Sanjaya, K. A. (2020). Efektifitas Modern Dressing Terhadap Proses Penyembuhan Luka Diabetes Melitus Tipe 2. *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 1273–1284.
<https://doi.org/10.38165/jk.v10i1.7>

Trisnawati, et al. (2023). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ulkus Diabetikum Pada Penderita Diabetes Mellitus. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 4(2), 85-94. <https://doi.org/10.37287/ijnhs.v4i2.1563>

Glosarium

Holistik: melihat sesuatu sebagai satu kesatuan yang menyeluruh bukan hanya bagian-bagiannya saja.

Kolaboratif: bersifat kerja sama atau melibatkan kerja sama antara beberapa pihak.

Hiperglikemia: kondisi kadar gula (glukosa) dalam darah yang lebih tinggi dari normal.

Interdisipliner: melibatkan lebih dari satu bidang ilmu atau disiplin ilmu dalam suatu kajian atau penyelesaian masalah.

Glikemik: berhubungan dengan kadar glukosa dalam darah.

Asesmen: penilaian atau evaluasi terhadap sesuatu, seperti kemampuan, kinerja, atau hasil belajar.

Hiperbarik: dikaitkan dengan tekanan yang lebih tinggi dari tekanan atmosfer normal, yang sering digunakan dalam terapi oksigen dasar tinggi.

Krusial: sangat penting atau menentukan dalam suatu keadaan.

Antiseptik: zat atau obat yang digunakan untuk mencegah infeksi dengan membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

Debridemen: proses medis untuk membersihkan jaringan mati, rusak, atau terinfeksi dari luka guna mempercepat penyembuhan.

BAB III

MANAJEMEN LUKA: PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK MEMPERCEPAT PENYEMBUHAN

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Diabetes Mellitus (DM) adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi akibat gangguan produksi atau penggunaan insulin dalam tubuh. Salah satu komplikasi yang sering terjadi pada pasien DM adalah gangguan penyembuhan luka, yang dapat berdampak pada kualitas hidup mereka. Pasien DM lebih rentan terhadap infeksi dan luka yang tidak sembuh dengan baik karena gangguan pada sistem imun, sirkulasi darah, dan proses regenerasi jaringan. Luka pada kaki, terutama ulkus diabetes, menjadi masalah umum yang mengarah pada komplikasi serius seperti gangren dan amputasi jika tidak ditangani dengan tepat (Armstrong & Boulton, 2017). Faktor-faktor seperti neuropati dan penyakit pembuluh darah memperburuk penyembuhan luka pada pasien DM, sehingga memerlukan perhatian yang lebih besar dalam pengelolaannya (Falanga, 2005).

Penyembuhan luka pada pasien DM memerlukan pendekatan yang hati-hati dan multidisipliner. Proses penyembuhan luka yang terganggu pada pasien DM dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti hiperglikemia yang menghambat proses penyembuhan dan memperburuk respons terhadap infeksi (Hartemann & Huet, 2015). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menangani luka pada pasien ini. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah penggunaan teknologi modern dalam perawatan luka. Pembalut modern (modern dressing), seperti pembalut hidrocolloid dan alginat, membantu menciptakan lingkungan yang ideal bagi luka untuk sembuh, mengatur kelembapan, serta memberikan perlindungan terhadap infeksi yang sering terjadi pada pasien DM (Jain & Mishra, 2018).

Selain pembalut modern, teknologi lain yang juga memberikan potensi besar adalah terapi sel punca dan terapi laser, yang dapat membantu mempercepat penyembuhan luka dengan merangsang regenerasi jaringan dan memperbaiki sirkulasi darah (Nather & Lim, 2009). Pemantauan luka secara digital dengan alat-alat canggih juga semakin diperkenalkan untuk memantau kemajuan penyembuhan luka dari jarak jauh, sehingga dapat mempercepat deteksi terhadap komplikasi yang mungkin muncul (Armstrong & Boulton, 2017).

Teknologi-teknologi ini memungkinkan pengelolaan luka yang lebih efektif, mengurangi waktu perawatan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien DM dengan luka yang sulit sembuh.

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manajemen luka pada pasien diabetes, dengan penekanan pada pemanfaatan teknologi terkini yang dapat mempercepat penyembuhan luka. Melalui eksplorasi teknologi canggih dalam perawatan luka, buku ini berharap dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi tenaga medis, pasien, serta pihak terkait lainnya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan luka pada pasien DM (Jain & Mishra, 2018).

2. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari buku "Manajemen Luka: Pemanfaatan Teknologi untuk Mempercepat Penyembuhan", pembaca diharapkan mampu:

a. Memahami Konsep Dasar Luka

- 1) Menjelaskan klasifikasi luka berdasarkan penyebab, kedalaman, dan tingkat keparahan.
- 2) Memahami proses penyembuhan luka serta faktor yang mempengaruhinya.

b. Menerapkan Prinsip Perawatan Luka yang Efektif

- 1) Mengidentifikasi prinsip dasar manajemen luka, termasuk Wound Bed Preparation (WBP) dan konsep TIME.
- 2) Menerapkan teknik pembersihan, debridemen, dan antisepsis yang sesuai.

c. Mengenali dan Menggunakan Teknologi dalam Perawatan Luka

- 1) Memahami berbagai teknologi modern dalam manajemen luka seperti Negative Pressure Wound Therapy (NPWT), terapi oksigen hiperbarik (HBOT), dan terapi laser.
- 2) Menjelaskan manfaat dan mekanisme kerja teknologi dalam mempercepat penyembuhan luka.

d. Menggunakan Modern Wound Dressing Secara Tepat

- 1) Memahami konsep dan klasifikasi modern dressing seperti hydrocolloid, hydrogel, alginate, foam, film, dan antimicrobial dressing.
- 2) Mampu memilih jenis dressing yang sesuai berdasarkan kondisi luka pasien.

e. Menerapkan Manajemen Luka pada Berbagai Kondisi Klinis

- 1) Menyusun strategi perawatan luka akut dan kronis, termasuk luka diabetes, luka dekubitus, luka bakar, dan luka pasca operasi.

- 2) Mengidentifikasi tanda-tanda infeksi luka dan menerapkan langkah-langkah pencegahan serta penanganan.
- f. Memanfaatkan Teknologi Digital dalam Manajemen Luka
 - 1) Mengetahui peran telemedicine, aplikasi mobile, AI, AR, dan VR dalam perawatan luka modern.
 - 2) Menggunakan teknologi digital untuk evaluasi, dokumentasi, dan pemantauan penyembuhan luka pasien.
- g. Mengembangkan Keterampilan dalam Praktik Manajemen Luka
 - 1) Mengaplikasikan algoritma pemilihan dressing berdasarkan karakteristik luka.
 - 2) Menyusun protokol perawatan luka yang berbasis teknologi dan evidence-based practice.
 - 3) Melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai perawatan luka mandiri yang aman dan efektif.
- h. Menilai Tantangan dan Masa Depan Manajemen Luka Berbasis Teknologi
 - 1) Mengidentifikasi kendala dalam implementasi teknologi luka di fasilitas kesehatan.
 - 2) Mengetahui inovasi terbaru dan tren masa depan dalam manajemen luka berbasis digital dan bioteknologi.

3. Definisi dan Klasifikasi Luka

Luka adalah suatu kondisi terputusnya kontinuitas jaringan tubuh yang dapat terjadi akibat trauma fisik, infeksi, atau proses penyakit tertentu, termasuk diabetes mellitus. Pada pasien diabetes, luka yang paling umum terjadi adalah ulkus diabetikum, yang sering kali berkembang akibat neuropati perifer dan gangguan vaskular (Armstrong et al., 2017). Luka ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik pasien, tetapi juga meningkatkan risiko amputasi dan menurunkan kualitas hidup secara signifikan (Edmonds et al., 2021).

Berdasarkan penyebabnya, luka dapat diklasifikasikan menjadi luka traumatik yang disebabkan oleh cedera eksternal dan luka patologis yang timbul akibat penyakit atau gangguan metabolik. Luka juga dapat dikategorikan berdasarkan kedalamannya, mulai dari luka superfisial yang hanya mengenai lapisan epidermis, hingga luka dalam yang melibatkan dermis, jaringan subkutan, bahkan otot dan tulang (Falanga, 2019). Selain itu, luka dibedakan berdasarkan tingkat kontaminasi, yaitu luka bersih tanpa infeksi, luka terkontaminasi yang berisiko berkembang menjadi infeksi, serta luka yang telah mengalami kolonisasi bakteri yang dapat memperburuk kondisi penyembuhan (Gottrup et al., 2020).

4. Proses Penyembuhan Luka

Penyembuhan luka merupakan proses biologis kompleks yang melibatkan serangkaian fase regenerasi jaringan. Fase pertama adalah fase inflamasi, yang berlangsung selama 0–5 hari pasca-terjadinya luka. Pada fase ini, tubuh bereaksi dengan mengaktifkan sel-sel imun, seperti neutrofil dan makrofag, untuk membersihkan luka dari patogen dan debris seluler. Namun, pada pasien diabetes, hiperglikemia dapat menghambat fungsi sistem imun sehingga meningkatkan risiko infeksi dan memperpanjang durasi fase inflamasi (Jeffcoate et al., 2018).

Setelah fase inflamasi, penyembuhan berlanjut ke fase proliferasi, yang berlangsung antara 4 hingga 24 hari. Pada tahap ini, fibroblas mulai menghasilkan kolagen untuk membentuk jaringan baru, sementara angiogenesis meningkatkan suplai darah ke area luka. Namun, gangguan vaskular pada pasien diabetes sering kali menghambat pembentukan pembuluh darah baru, menyebabkan proses penyembuhan berjalan lebih lambat dibandingkan individu non-diabetes (Brem & Tomic-Canic, 2020). Tahap akhir adalah fase maturasi atau remodeling, yang dapat berlangsung selama beberapa bulan hingga satu tahun. Pada fase ini, jaringan parut terbentuk dan kekuatan mekanik kulit kembali ditingkatkan. Sayangnya, pada pasien dengan diabetes, proses reorganisasi kolagen sering terganggu, menyebabkan luka tetap rentan terhadap ruptur ulang (Schultz et al., 2019).

5. Faktor yang Mempengaruhi Penyembuhan Luka

Berbagai faktor dapat mempengaruhi kecepatan penyembuhan luka, terutama pada pasien diabetes mellitus. Faktor sistemik seperti hiperglikemia memainkan peran utama dalam memperlambat penyembuhan dengan mengganggu fungsi sel imun, menurunkan angiogenesis, serta menghambat produksi kolagen yang esensial dalam regenerasi jaringan (Cavanagh et al., 2017). Selain itu, neuropati diabetik dapat menyebabkan penurunan persepsi nyeri, sehingga pasien sering kali tidak menyadari adanya luka kecil yang dapat berkembang menjadi ulkus kronis (Boulton et al., 2021).

Selain faktor sistemik, faktor lokal seperti infeksi dan kontaminasi juga sangat berpengaruh terhadap penyembuhan luka. Luka yang terinfeksi oleh bakteri patogen, seperti *Staphylococcus aureus* atau *Pseudomonas aeruginosa*, cenderung menghasilkan eksudat berlebihan yang memperlambat pembentukan jaringan baru (Lipsky et al., 2020). Tekanan berlebih pada area luka, terutama pada penderita ulkus diabetikum, juga dapat memperburuk

kondisi dan memperpanjang waktu penyembuhan (Bus et al., 2020). Faktor lain yang tidak kalah penting adalah perawatan luka yang tepat. Pemilihan dressing yang sesuai dapat membantu mengontrol kadar eksudat, menjaga kelembapan luka, dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme berbahaya (Moore & Webster, 2018).

6. Peran Teknologi dalam Manajemen Luka

Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas manajemen luka, khususnya pada pasien dengan luka kronis seperti ulkus diabetikum. Salah satu inovasi yang banyak digunakan adalah Negative Pressure Wound Therapy (NPWT), yang menggunakan tekanan negatif untuk meningkatkan perfusi darah ke area luka dan mengurangi eksudat berlebih. Penelitian menunjukkan bahwa NPWT dapat mempercepat penyembuhan luka hingga 30% lebih cepat dibandingkan metode konvensional (Argenta & Morykwas, 2020).

Selain NPWT, terapi oksigen hiperbarik (HBOT) juga menjadi salah satu pendekatan yang menjanjikan dalam penyembuhan luka diabetes. Dengan memberikan oksigen dalam tekanan tinggi, HBOT mampu meningkatkan angiogenesis dan mempercepat regenerasi jaringan. Studi klinis menunjukkan bahwa pasien yang menerima HBOT memiliki tingkat keberhasilan penyembuhan luka yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya menerima terapi standar (Thom, 2017).

Teknologi modern dalam perawatan luka juga mencakup penggunaan dressing cerdas yang dilengkapi dengan biosensor untuk memantau kelembapan luka dan kadar eksudat secara real-time (Tandon et al., 2021). Selain itu, dressing dengan kandungan nanopartikel perak terbukti memiliki sifat antimikroba yang efektif dalam mencegah infeksi bakteri pada luka kronis (Leaper et al., 2019). Dengan adanya inovasi ini, pendekatan dalam manajemen luka kini semakin terarah dan berbasis bukti ilmiah.

Tidak hanya terbatas pada peralatan medis, pemanfaatan teknologi digital juga semakin berkembang dalam manajemen luka. Penggunaan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI) memungkinkan tenaga medis untuk menganalisis gambar luka secara otomatis dan memberikan rekomendasi terapi yang optimal (Reddy et al., 2021). Selain itu, layanan telemedicine mempermudah pasien dalam mengakses konsultasi medis tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan, yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes dengan mobilitas terbatas (Kvedar et al., 2020).

7. Kesimpulan

Penyembuhan luka, terutama pada pasien diabetes mellitus, merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sistemik dan lokal. Hiperglikemia, neuropati, gangguan vaskular, serta infeksi dapat menghambat regenerasi jaringan dan memperpanjang durasi penyembuhan luka. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi, berbagai metode inovatif seperti NPWT, HBOT, modern dressing, dan telemedicine telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mempercepat penyembuhan luka diabetikum. Implementasi teknologi dalam manajemen luka tidak hanya membantu mengurangi komplikasi serius seperti amputasi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan.

B. Prinsip Dasar Perawatan Luka

1. Prinsip Wound Bed Preparation (WBP)

Wound Bed Preparation (WBP) merupakan pendekatan sistematis dalam perawatan luka yang bertujuan menciptakan lingkungan optimal untuk penyembuhan luka. Prinsip dasar WBP meliputi identifikasi faktor yang menghambat penyembuhan, pengelolaan eksudat, pengendalian infeksi, serta stimulasi jaringan granulasi. Konsep utama dalam WBP melibatkan:

- a. Pengendalian infeksi: Mencegah proliferasi bakteri yang dapat memperlambat penyembuhan.
- b. Pengelolaan eksudat: Mengatur kelembapan luka agar tidak terlalu kering atau terlalu lembab.
- c. Penghapusan jaringan nekrotik: Melalui debridemen untuk mendukung pertumbuhan jaringan baru.
- d. Peningkatan angiogenesis dan epitelisasi: Menggunakan terapi yang sesuai dengan jenis luka.

2. Konsep TIME dalam Manajemen Luka

Konsep TIME merupakan strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan lingkungan luka dan mempercepat proses penyembuhan. TIME terdiri dari empat komponen utama:

- a. T (Tissue - Jaringan): Pengelolaan jaringan nekrotik melalui debridemen untuk mempercepat regenerasi jaringan sehat.
- b. I (Infection/Inflammation - Infeksi/Inflamasi): Pengendalian infeksi melalui penggunaan antiseptik atau antibiotik yang sesuai.
- c. M (Moisture - Kelembapan): Memastikan kelembapan luka yang ideal dengan pemilihan balutan yang tepat.

- d. E (Edge - Tepi luka): Stimulasi tepi luka untuk mendukung migrasi sel epitel dan penyembuhan luka secara efektif.

3. Teknik Pembersihan dan Debridemen Luka

Pembersihan luka bertujuan menghilangkan kontaminan, eksudat, dan jaringan mati yang dapat menghambat penyembuhan. Teknik pembersihan luka meliputi:

- a. Irigasi: Menggunakan cairan steril seperti NaCl 0,9% atau Ringer Laktat dengan tekanan yang cukup untuk menghilangkan debris.
- b. Pembersihan mekanik: Menggunakan kasa steril yang dibasahi larutan antiseptik.
- c. Pembersihan enzimatik: Menggunakan enzim proteolitik untuk menguraikan jaringan nekrotik.

Sementara itu, debridemen luka dilakukan untuk mengangkat jaringan mati atau terinfeksi. Teknik debridemen meliputi:

- a. Debridemen autolitik: Memanfaatkan enzim alami tubuh dengan balutan yang mempertahankan kelembapan.
- b. Debridemen enzimatik: Menggunakan enzim proteolitik yang membantu dalam penguraian jaringan mati.
- c. Debridemen mekanik: Menggunakan teknik fisik seperti irigasi tekanan tinggi atau pembersihan dengan kasa.
- d. Debridemen bedah: Mengangkat jaringan mati menggunakan pisau bedah atau gunting steril.

4. Prinsip Asepsis dan Antisepsis dalam Perawatan Luka

Prinsip asepsis dan antisepsis sangat penting dalam mencegah infeksi selama perawatan luka:

- a. Asepsis adalah upaya mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam luka melalui teknik steril, seperti penggunaan sarung tangan steril, alat bedah yang disterilkan, dan teknik pembersihan luka yang benar.
- b. Antisepsis adalah penggunaan zat antiseptik untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pada luka atau permukaan kulit sekitarnya. Contoh antiseptik yang umum digunakan antara lain povidone-iodine, chlorhexidine, dan hidrogen peroksida.

Penerapan prinsip asepsis dan antisepsis melibatkan:

- a. Cuci tangan dengan sabun antiseptik sebelum dan sesudah melakukan perawatan luka.
- b. Menggunakan alat steril, seperti pinset atau gunting yang telah disterilisasi.

- c. Menerapkan teknik pembersihan luka yang benar, seperti pembersihan dari bagian tengah ke arah luar.
- d. Menggunakan balutan steril untuk melindungi luka dari kontaminasi eksternal.

C. Teknologi Terkini Dalam Perawatan Luka

1. Terapi Tekanan Negatif (*Negative Pressure Wound Therapy* - NPWT)

Terapi Tekanan Negatif (*Negative Pressure Wound Therapy* - NPWT) adalah metode perawatan luka yang menggunakan tekanan negatif untuk mempercepat penyembuhan luka kronis dan akut. Prinsip kerja NPWT adalah dengan menerapkan tekanan sub-atmosferik melalui perangkat vakum yang tertutup pada luka, sehingga meningkatkan aliran darah ke area luka dan mengurangi edema. Terapi ini juga membantu menghilangkan eksudat serta mengurangi kontaminasi bakteri, yang berkontribusi pada percepatan penyembuhan (Argenta & Morykwas, 1997). Studi klinis menunjukkan bahwa NPWT efektif dalam merangsang pembentukan jaringan granulasional dan mempercepat epitelisasi pada berbagai jenis luka, termasuk ulkus diabetikum dan luka pasca-operasi (Kirsner & Vivas, 2013).

2. Terapi Oksigen Hiperbarik (*Hyperbaric Oxygen Therapy* - HBOT)

Terapi Oksigen Hiperbarik (*Hyperbaric Oxygen Therapy* - HBOT) adalah metode yang melibatkan pemberian oksigen murni dalam ruang bertekanan tinggi untuk meningkatkan oksigenasi jaringan yang terluka. Prinsip terapi ini didasarkan pada peningkatan tekanan parsial oksigen dalam darah, yang mempercepat proses angiogenesis, meningkatkan fungsi sel imun, dan mengurangi inflamasi (Thom, 2011). HBOT telah terbukti efektif dalam mengobati luka akibat diabetes, luka bakar, dan luka tekan dengan meningkatkan proliferasi fibroblas serta sintesis kolagen (Memar et al., 2019). Meski demikian, terapi ini masih memerlukan seleksi pasien yang ketat dan harus dilakukan di fasilitas medis yang memiliki peralatan khusus.

3. Terapi Laser dan Cahaya dalam Penyembuhan Luka

Terapi laser dan cahaya merupakan pendekatan inovatif dalam mempercepat penyembuhan luka dengan menggunakan spektrum cahaya tertentu. Terapi laser tingkat rendah (*Low-Level Laser Therapy* - LLLT) bekerja dengan meningkatkan aktivitas mitokondria dalam sel, sehingga merangsang produksi ATP dan mempercepat regenerasi jaringan (Enwemeka et al., 2004). Studi lain menunjukkan bahwa terapi cahaya berbasis LED juga dapat merangsang proliferasi fibroblas dan meningkatkan sintesis kolagen pada luka kronis (Barolet

& Roberge, 2017). Teknologi ini telah diterapkan dalam berbagai kondisi luka, termasuk luka diabetik, luka bakar, dan cedera jaringan lunak, dengan hasil yang menjanjikan dalam mempercepat penyembuhan dan mengurangi nyeri pasien.

4. Pemanfaatan Gelombang Ultrasonik dalam Perawatan Luka

Terapi gelombang ultrasonik digunakan dalam perawatan luka untuk meningkatkan penyembuhan melalui stimulasi mekanis pada jaringan yang terkena luka. Gelombang ultrasonik dengan frekuensi rendah mampu meningkatkan aktivitas seluler, merangsang produksi faktor pertumbuhan, serta meningkatkan mikrosirkulasi di area luka (Gibbons et al., 2015). Penelitian juga menunjukkan bahwa terapi ultrasonik dapat membantu dalam mengurangi infeksi dengan memecah biofilm bakteri pada luka kronis (Rajan et al., 2012). Oleh karena itu, teknologi ini banyak digunakan dalam pengobatan luka diabetik, ulkus tekan, serta luka yang mengalami gangguan penyembuhan akibat gangguan vaskularisasi.

5. Teknologi Nanopartikel dalam Dressing Luka

Nanoteknologi telah membawa revolusi dalam bidang perawatan luka dengan pengembangan dressing luka berbasis nanopartikel. Dressing luka yang mengandung nanopartikel perak, misalnya, memiliki sifat antibakteri yang dapat mengurangi risiko infeksi serta mempercepat regenerasi jaringan (Singh et al., 2017). Selain itu, nanopartikel berbasis polimer dan hidrogel telah dikembangkan untuk meningkatkan hidrasi luka dan mempercepat epitelisasi (Augustine et al., 2021). Penelitian terbaru juga menunjukkan potensi penggunaan nanopartikel dalam terapi bertarget untuk mempercepat angiogenesis dan memperbaiki struktur jaringan luka yang rusak (Murphy et al., 2019). Dengan terus berkembangnya inovasi dalam bidang ini, teknologi nanopartikel menjadi salah satu solusi masa depan yang menjanjikan dalam perawatan luka.

D. Modern Wound Dressing

1. Konsep Modern Dressing

Modern wound dressing merupakan metode perawatan luka yang dirancang untuk mempercepat penyembuhan dengan menciptakan lingkungan luka yang optimal. Berbeda dengan balutan konvensional yang hanya berfungsi sebagai pelindung luka, modern dressing memiliki sifat occlusive atau semi-occlusive yang dapat mempertahankan kelembapan luka serta mencegah infeksi (Schultz et al., 2020). Selain itu, dressing modern juga dirancang untuk mendukung debridemen autolitik, mengurangi nyeri, serta mempercepat epitelisasi (Boateng

& Catanzano, 2015). Dengan perkembangan teknologi medis, banyak jenis modern dressing yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan klinis spesifik.

2. Klasifikasi Modern Dressing

a. Hydrocolloid Dressing

Hydrocolloid dressing terdiri dari partikel hidrofilik yang membentuk gel saat bersentuhan dengan eksudat luka. Dressing ini cocok untuk luka dengan eksudat ringan hingga sedang karena kemampuannya mempertahankan kelembapan dan mendukung penyembuhan luka melalui debridemen autolitik (Sood et al., 2014). Keunggulannya adalah sifatnya yang tahan air, memungkinkan pasien tetap mandi tanpa harus mengganti balutan (Thomas, 2018).

b. Hydrogel Dressing

Hydrogel dressing mengandung kadar air tinggi dan dirancang untuk menjaga kelembapan luka yang kering atau mengalami nekrosis. Dressing ini sangat efektif dalam mencegah dehidrasi jaringan luka serta memberikan efek pendinginan yang mengurangi nyeri (Moura et al., 2013). Hydrogel umumnya digunakan pada luka bakar, luka tekan, dan luka dengan jaringan nekrotik untuk mendukung debridemen autolitik (Chong et al., 2021).

c. Alginate Dressing

Alginate dressing terbuat dari ekstrak rumput laut dan memiliki kapasitas tinggi dalam menyerap eksudat. Dressing ini sangat cocok untuk luka dengan eksudat tinggi karena dapat membentuk gel ketika bersentuhan dengan cairan luka, menciptakan lingkungan lembap yang mendukung penyembuhan (Rafter et al., 2016). Selain itu, alginate juga diketahui memiliki sifat hemostatik sehingga sering digunakan untuk luka dengan perdarahan ringan (Liu et al., 2019).

d. Foam Dressing

Foam dressing dirancang untuk menyerap eksudat dalam jumlah besar sekaligus memberikan bantalan perlindungan bagi luka. Dressing ini biasanya terbuat dari poliuretan dan sering digunakan untuk luka dengan eksudat sedang hingga berat, seperti ulkus diabetik atau luka bedah (Wiegand et al., 2017). Foam dressing juga dapat mengurangi gesekan dan tekanan pada area luka, yang sangat bermanfaat dalam pencegahan luka tekan (Romanelli et al., 2019).

e. Film Dressing

Film dressing adalah balutan transparan berbahan poliuretan yang memiliki permeabilitas tinggi terhadap oksigen dan uap air, tetapi tidak terhadap cairan dan bakteri. Dressing ini sering digunakan untuk luka superfisial atau sebagai lapisan pelindung di atas dressing lain (Meuleneire & Rücknagel, 2013). Keunggulannya adalah kemampuannya dalam memungkinkan monitoring luka tanpa harus membuka balutan (Rippon et al., 2016).

f. Antimicrobial Dressing (Silver, Iodine, dan PHMB)

Dressing antimikroba mengandung agen antibakteri seperti perak (silver), yodium (iodine), atau polyhexamethylene biguanide (PHMB) yang bertujuan untuk mengurangi risiko infeksi pada luka kronis atau terkontaminasi (Leaper et al., 2013). Dressing berbasis perak diketahui memiliki efek antimikroba spektrum luas dan sering digunakan untuk luka bakar dan ulkus diabetik (Lansdown, 2006). Sementara itu, dressing berbasis iodine efektif dalam mengurangi beban bakteri tanpa menghambat proses penyembuhan luka (Lipsky et al., 2016).

g. Collagen Dressing

Collagen dressing mengandung kolagen alami yang berfungsi sebagai matriks untuk mendukung proliferasi sel fibroblas dan epitelisasi. Dressing ini sering digunakan untuk luka kronis atau luka yang sulit sembuh, seperti ulkus diabetik dan luka bedah (Cazzell et al., 2017). Keunggulannya adalah kemampuannya dalam merangsang sintesis jaringan baru dan mempercepat proses regenerasi (Cullen et al., 2018).

h. Composite Dressing

Composite dressing merupakan kombinasi dari beberapa jenis dressing dalam satu produk untuk mengoptimalkan penyembuhan luka. Dressing ini biasanya menggabungkan lapisan yang memiliki fungsi berbeda, seperti lapisan penyerap eksudat, lapisan pelindung, dan lapisan antimikroba (Hess, 2013). Composite dressing sering digunakan dalam kasus luka kompleks dengan kebutuhan perawatan multifungsi (Atkin, 2014).

3. Pemilihan Dressing Berdasarkan Jenis Luka

Pemilihan dressing harus mempertimbangkan karakteristik luka, termasuk tingkat eksudat, adanya infeksi, serta kondisi jaringan di sekitar luka. Misalnya, luka dengan eksudat tinggi lebih cocok menggunakan alginate atau foam dressing, sedangkan luka kering lebih membutuhkan hydrogel dressing untuk menjaga kelembapan (Schultz et al., 2020). Luka yang terinfeksi memerlukan

dressing antimikroba untuk mengurangi risiko kontaminasi dan mempercepat penyembuhan (Leaper et al., 2013).

4. Kombinasi Dressing dengan Teknologi untuk Mempercepat Penyembuhan

Teknologi terbaru telah mengembangkan kombinasi dressing dengan terapi tambahan untuk meningkatkan efektivitas penyembuhan luka. Misalnya, dressing yang mengandung faktor pertumbuhan atau sel punca telah dikembangkan untuk mempercepat regenerasi jaringan (Li et al., 2020). Selain itu, teknologi seperti terapi tekanan negatif (Negative Pressure Wound Therapy/NPWT) telah terbukti efektif dalam meningkatkan perfusi darah dan mempercepat penyembuhan luka kronis ketika dikombinasikan dengan modern dressing (Gabriel et al., 2018). Kemajuan lain termasuk penggunaan sensor pada dressing untuk memantau kondisi luka secara real-time dan mengoptimalkan intervensi medis (Yao et al., 2021).

E. Perawatan Luka Pada Berbagai Kondisi

Luka merupakan kerusakan pada jaringan tubuh yang dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti trauma, penyakit, atau kondisi medis tertentu (Singer & Clark, 2017). Perawatan luka yang tepat sangat penting untuk mempercepat proses penyembuhan, mencegah infeksi, dan mengurangi risiko komplikasi (Frykberg & Banks, 2016). Pada bab ini, akan dibahas mengenai perbedaan antara luka akut dan luka kronis serta manajemen luka diabetes.

1. Luka Akut vs. Luka Kronis

Luka dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu luka akut dan luka kronis. Perbedaan antara keduanya terletak pada penyebab, durasi penyembuhan, serta respons tubuh terhadap proses penyembuhan (Singer & Clark, 2017).

a. Luka Akut

Luka akut adalah luka yang terjadi secara tiba-tiba akibat trauma, seperti luka sayat, luka tusuk, luka bakar, atau luka akibat operasi (Wounds International, 2020). Luka jenis ini biasanya mengalami proses penyembuhan yang cepat dan melalui tahapan yang jelas:

- 1) Fase Inflamasi (0-3 hari): Terjadi vasokonstriksi diikuti oleh vasodilatasi untuk meningkatkan aliran darah ke area luka, serta aktivasi sel imun untuk mencegah infeksi (Singer & Clark, 2017).
- 2) Fase Proliferasi (4-24 hari): Sel fibroblas mulai membentuk jaringan baru, termasuk kolagen dan pembentukan jaringan granulasi (Frykberg & Banks, 2016).

- 3) Fase Maturasi/Remodeling (21 hari - beberapa bulan): Jaringan parut mulai terbentuk dan mengalami perbaikan hingga struktur kulit kembali normal (IWGDF, 2019).

b. Luka Kronis

Luka kronis adalah luka yang tidak mengalami penyembuhan dalam waktu yang diharapkan, biasanya lebih dari 4-6 minggu (Frykberg & Banks, 2016). Penyebab utama luka kronis adalah gangguan sirkulasi, infeksi, atau kondisi medis yang mendasari, seperti diabetes melitus dan penyakit vaskular (Armstrong et al., 2017). Contoh luka kronis meliputi:

- 1) Luka dekubitus: Luka akibat tekanan berkepanjangan pada kulit, biasanya terjadi pada pasien yang imobilisasi lama (Wounds International, 2020).
- 2) Ulkus diabetikum: Luka akibat komplikasi diabetes yang sering ditemukan pada kaki penderita diabetes (IWGDF, 2019).
- 3) Luka vaskular: Luka akibat gangguan aliran darah, seperti insufisiensi vena atau arteri (Frykberg & Banks, 2016).

2. Manajemen Luka Diabetes

Luka pada penderita diabetes, yang sering disebut ulkus diabetikum, merupakan salah satu komplikasi serius yang dapat menyebabkan infeksi berat hingga amputasi (Armstrong et al., 2017). Perawatan luka diabetes membutuhkan pendekatan multidisipliner dengan tujuan mengontrol infeksi, mempercepat penyembuhan, dan mencegah komplikasi lebih lanjut (IWGDF, 2019).

a. Prinsip Perawatan Luka Diabetes

Perawatan luka diabetes mencakup beberapa aspek penting:

- 1) Debridemen Luka: Proses pembersihan jaringan nekrotik untuk mempercepat penyembuhan (Wounds International, 2020).
- 2) Pengendalian Infeksi: Penggunaan antibiotik bila diperlukan serta perawatan antiseptik untuk mencegah pertumbuhan bakteri (Armstrong et al., 2017).
- 3) Pengelolaan Tekanan: Mengurangi tekanan pada area luka, misalnya dengan pemakaian alas kaki khusus atau terapi off-loading (IWGDF, 2019).
- 4) Perawatan Kelembapan Luka: Penggunaan balutan luka yang menjaga kelembapan optimal untuk proses penyembuhan (Frykberg & Banks, 2016).
- 5) Kontrol Gula Darah: Menjaga kadar glukosa darah dalam rentang normal untuk mendukung perbaikan jaringan (Armstrong et al., 2017).
- 6) Edukasi Pasien: Mengajarkan pasien cara merawat luka di rumah, pentingnya pemeriksaan rutin, serta perubahan gaya hidup untuk mencegah luka baru (IWGDF, 2019).

b. Jenis Balutan Luka untuk Ulkus Diabetikum

Pemilihan balutan luka sangat penting dalam manajemen luka diabetes. Jenis balutan yang sering digunakan meliputi:

- a. Hydrocolloid dressings: Menjaga kelembapan luka dan merangsang pertumbuhan jaringan baru (Wounds International, 2020).
- b. Alginate dressings: Menyerap eksudat luka berlebih dan cocok untuk luka yang basah (Armstrong et al., 2017).
- c. Foam dressings: Memberikan perlindungan tambahan serta menyerap eksudat secara efektif (Frykberg & Banks, 2016).
- d. Antimicrobial dressings: Mengandung bahan antibakteri seperti perak atau madu medis untuk menghambat infeksi (IWGDF, 2019).

c. Pendekatan Holistik dalam Perawatan Luka Diabetes

Perawatan luka diabetes tidak hanya berfokus pada luka itu sendiri, tetapi juga pada kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan holistik melibatkan:

- 1) Pengaturan pola makan sehat untuk meningkatkan imunitas dan mendukung penyembuhan luka (Frykberg & Banks, 2016).
- 2) Aktivitas fisik yang sesuai untuk meningkatkan sirkulasi darah (Armstrong et al., 2017).
- 3) Pemantauan dan manajemen faktor risiko, seperti tekanan darah dan kolesterol (IWGDF, 2019).

3. Luka Pasca Bedah: Pencegahan Infeksi dan Penyembuhan Optimal pada Pasien Diabetes Mellitus

Pasien dengan Diabetes Mellitus (DM) memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi luka pasca bedah akibat gangguan pada proses penyembuhan luka dan sistem imun yang lemah (Guo & Dipietro, 2010). Hiperglikemia kronis dapat menghambat fungsi sel darah putih, mengurangi respons imun, dan meningkatkan risiko infeksi di area luka operasi (Brem & Tomic-Canic, 2007). Oleh karena itu, manajemen luka pasca bedah pada pasien DM harus mencakup pemantauan kadar gula darah yang ketat, kebersihan luka yang optimal, serta penggunaan antibiotik profilaksis jika diperlukan (Armstrong et al., 2017).

Strategi pencegahan infeksi pada luka pasca bedah pasien DM meliputi pendekatan aseptik selama prosedur pembedahan, kontrol glikemik yang ketat, dan pemberian terapi antibiotik yang tepat sesuai dengan risiko infeksi yang diidentifikasi (Lipsky et al., 2016). Selain itu, metode perawatan luka modern seperti penggunaan balutan luka yang mempertahankan kelembapan optimal

telah terbukti mendukung penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional (Winter, 1962). Pasien juga perlu diberikan edukasi mengenai tanda-tanda infeksi, seperti kemerahan, bengkak, nyeri, dan keluarnya cairan dari luka, agar dapat segera mendapatkan penanganan medis yang sesuai (Zhao et al., 2017).

Faktor yang memengaruhi penyembuhan luka pasca bedah pada pasien DM meliputi sirkulasi darah yang buruk akibat neuropati dan angiopati diabetik, serta respons inflamasi yang terhambat (Falanga, 2005). Terapi tambahan seperti terapi oksigen hiperbarik dan penggunaan faktor pertumbuhan epidermal telah menunjukkan hasil yang positif dalam mempercepat penyembuhan luka kronis pada pasien dengan diabetes (Game et al., 2016). Oleh karena itu, pendekatan multidisiplin yang melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai bidang sangat penting dalam memastikan keberhasilan penyembuhan luka pasca bedah pada pasien DM.

4. Luka Infeksi dan Strategi Manajemennya pada Pasien Diabetes Mellitus

Infeksi luka pada pasien DM sering kali lebih parah dibandingkan pada populasi umum akibat gangguan mikrosirkulasi dan penurunan respons imun (Lipsky et al., 2020). Infeksi dapat terjadi akibat adanya kolonisasi bakteri yang berkembang dengan cepat dalam lingkungan hiperglikemik, terutama pada luka dengan suplai darah yang buruk (Zubair et al., 2015). Infeksi ini dapat berkembang menjadi komplikasi serius seperti selulitis, osteomielitis, atau bahkan sepsis jika tidak ditangani dengan tepat (Jeffcoate & Lipsky, 2004).

Strategi manajemen infeksi luka pada pasien DM melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk kontrol kadar gula darah yang ketat, debridemen jaringan nekrotik, terapi antibiotik yang disesuaikan dengan hasil kultur mikrobiologi, serta penggunaan balutan luka yang dapat mendukung lingkungan penyembuhan yang optimal (Wounds International, 2013). Debridemen memainkan peran penting dalam menghilangkan jaringan mati dan mengurangi beban bakteri pada luka, yang dapat mempercepat proses penyembuhan (Steed et al., 2006).

Selain terapi konvensional, beberapa metode inovatif telah dikembangkan dalam manajemen luka infeksi pada pasien DM, seperti penggunaan terapi larva (maggot therapy), terapi oksigen hiperbarik, dan terapi biofilm-targeted yang bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri resisten (Boulton et al., 2020). Pasien juga harus diberikan edukasi tentang pentingnya perawatan kaki dan penggunaan alas kaki yang sesuai untuk mencegah trauma lebih lanjut yang dapat memicu infeksi baru (Bus et al., 2016). Dengan manajemen yang tepat,

prognosis pasien dengan luka infeksi akibat DM dapat ditingkatkan, sehingga risiko amputasi dan komplikasi serius lainnya dapat diminimalkan.

F. Penggunaan Teknologi Digital Dalam Manajemen Luka Diabetes Mellitus

Teknologi digital telah memberikan kemajuan signifikan dalam manajemen luka diabetes mellitus (DM), terutama dalam aspek pemantauan, diagnosis, dan edukasi pasien. Inovasi seperti telemedicine, aplikasi mobile, kecerdasan buatan (AI), serta augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) semakin banyak digunakan untuk meningkatkan efektivitas perawatan luka dan mempercepat penyembuhan (Tchero et al., 2019). Perkembangan ini memungkinkan tenaga medis dan pasien untuk berinteraksi dengan lebih mudah serta mendapatkan data luka secara real-time, sehingga meningkatkan kualitas perawatan dan mengurangi risiko komplikasi (Najafi et al., 2020).

1. Telemedicine dan Monitoring Luka Jarak Jauh

Telemedicine telah menjadi solusi efektif dalam pemantauan luka pasien DM, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Dengan menggunakan teknologi komunikasi digital, tenaga kesehatan dapat menilai kondisi luka pasien dari jarak jauh, memberikan rekomendasi perawatan, serta menyesuaikan terapi yang dibutuhkan berdasarkan perkembangan luka (Wang et al., 2022). Studi menunjukkan bahwa telemedicine dapat mengurangi angka rawat inap dan mempercepat penyembuhan luka melalui intervensi yang lebih cepat dan akurat (Lazzarini et al., 2020).

Salah satu manfaat utama telemedicine dalam manajemen luka DM adalah kemampuannya untuk mendukung pemantauan rutin tanpa memerlukan kunjungan langsung ke fasilitas kesehatan. Teknologi ini memungkinkan pasien untuk mengunggah foto luka dan mendapatkan evaluasi langsung dari tenaga medis (Kim et al., 2021). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa telemedicine juga dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi luka, karena mereka dapat dengan mudah mengakses panduan perawatan yang sesuai dengan kondisi mereka (Picosse et al., 2019).

2. Aplikasi Mobile untuk Evaluasi dan Dokumentasi Luka

Aplikasi mobile telah dikembangkan untuk membantu pasien dan tenaga kesehatan dalam mendokumentasikan serta mengevaluasi kondisi luka secara sistematis. Aplikasi ini biasanya dilengkapi dengan fitur pemindaian gambar, pencatatan ukuran luka, serta rekomendasi perawatan berbasis algoritma klinis (Chung et al., 2021). Dengan adanya aplikasi ini, pasien dapat lebih mudah

melacak perkembangan luka mereka serta mengidentifikasi tanda-tanda infeksi lebih awal (Chan et al., 2020).

Studi menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi mobile dalam manajemen luka dapat meningkatkan efisiensi pencatatan dan dokumentasi medis, sehingga memudahkan tenaga kesehatan dalam menilai efektivitas terapi yang diberikan (Al-Ramahi et al., 2022). Selain itu, beberapa aplikasi juga menyediakan fitur pengingat untuk pasien agar mereka tidak melewatkan jadwal perawatan luka, yang berkontribusi pada kepatuhan terapi yang lebih baik (Kirsner et al., 2019). Keunggulan lain dari aplikasi mobile adalah kemampuannya dalam mengintegrasikan data dengan sistem rekam medis elektronik, yang memudahkan kolaborasi antara berbagai tenaga kesehatan dalam menangani luka DM secara lebih efektif (Lazaro-Martinez et al., 2021).

3. Kecerdasan Buatan (AI) dalam Diagnosis dan Manajemen Luka

Kecerdasan buatan (AI) telah mulai diterapkan dalam diagnosis dan manajemen luka DM untuk meningkatkan akurasi evaluasi serta mempercepat pengambilan keputusan klinis. AI dapat menganalisis gambar luka menggunakan teknologi deep learning untuk mengidentifikasi tingkat keparahan luka, mendeteksi infeksi, serta memprediksi kemungkinan komplikasi (Yap et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa sistem AI memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam membedakan antara luka yang mengalami penyembuhan normal dan yang berisiko mengalami infeksi atau ulserasi lebih lanjut (Fernandez-Esparrach et al., 2021).

Salah satu keuntungan utama dari penerapan AI adalah kemampuannya dalam mengolah data dalam jumlah besar secara cepat, sehingga memungkinkan tenaga kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi terapi yang lebih tepat (Liu et al., 2022). Selain itu, AI juga dapat digunakan dalam sistem pengingat otomatis untuk memastikan bahwa pasien melakukan perawatan luka secara teratur, serta memberikan notifikasi kepada tenaga medis jika terdapat perubahan signifikan pada kondisi luka (Shi et al., 2021). Dengan perkembangan AI yang semakin pesat, teknologi ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi pasien dengan luka DM di masa mendatang (Attinger et al., 2020).

4. Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) dalam Edukasi Perawatan Luka

Augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) telah dikembangkan sebagai alat edukasi interaktif dalam perawatan luka DM, baik untuk pasien maupun tenaga kesehatan. Teknologi AR memungkinkan pengguna untuk melihat

simulasi luka serta teknik perawatan yang benar secara real-time, sehingga mempermudah pemahaman tentang prosedur perawatan luka (Wu et al., 2021). Sementara itu, VR digunakan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih imersif bagi tenaga medis dalam melakukan teknik debridemen atau perawatan luka yang kompleks (Gopalakrishnan et al., 2020).

Studi menunjukkan bahwa penggunaan AR dan VR dalam edukasi perawatan luka dapat meningkatkan tingkat pemahaman pasien dan tenaga kesehatan secara signifikan (Chang et al., 2022). Pasien yang mendapatkan edukasi melalui teknologi ini cenderung lebih percaya diri dalam melakukan perawatan luka sendiri di rumah, yang dapat mengurangi risiko infeksi dan komplikasi lebih lanjut (El-Hussein & Ahmed, 2021). Selain itu, VR juga telah digunakan dalam pelatihan tenaga kesehatan untuk meningkatkan keterampilan dalam menangani luka kronis, yang terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi klinis (Montano et al., 2021).

Dengan semakin berkembangnya teknologi digital dalam manajemen luka DM, berbagai inovasi seperti telemedicine, aplikasi mobile, AI, serta AR dan VR diharapkan dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas perawatan luka. Implementasi teknologi ini tidak hanya membantu mempercepat penyembuhan luka, tetapi juga mengoptimalkan efektivitas perawatan yang diberikan kepada pasien dengan DM.

G. Panduan Praktis Perawatan Luka Diabetes Mellitus Berbasis Teknologi

Perawatan luka diabetes mellitus (DM) memerlukan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti untuk mencegah komplikasi serius, seperti infeksi dan amputasi. Dengan perkembangan teknologi, praktik manajemen luka DM semakin berkembang, memungkinkan intervensi yang lebih cepat, akurat, dan efektif (Armstrong et al., 2020). Dalam bab ini, dibahas langkah-langkah praktis perawatan luka DM berbasis teknologi, termasuk algoritma pemilihan dressing, protokol pencegahan infeksi, serta edukasi pasien dan keluarga dalam perawatan mandiri (Lázaro-Martínez et al., 2021).

1. Langkah-Langkah Praktis dalam Manajemen Luka DM

Manajemen luka DM memerlukan pendekatan sistematis yang mencakup asesmen luka, pembersihan, pemilihan dressing yang tepat, serta pemantauan penyembuhan. Langkah pertama adalah menilai kondisi luka menggunakan metode berbasis teknologi, seperti aplikasi mobile atau sistem berbasis kecerdasan buatan (AI), yang dapat membantu mengidentifikasi tingkat keparahan dan menentukan terapi yang sesuai (Raffetto et al., 2022).

Pembersihan luka merupakan langkah penting dalam mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan. Penggunaan solusi antiseptik modern, seperti polyhexanide atau larutan hipoklorit, terbukti lebih efektif dibandingkan dengan larutan saline biasa (Lipsky et al., 2020). Selain itu, aplikasi berbasis telemedicine telah memungkinkan pasien untuk mendapatkan panduan perawatan luka secara real-time dari tenaga kesehatan, sehingga meminimalkan risiko komplikasi akibat perawatan yang tidak tepat (Wang et al., 2021).

2. Algoritma Pemilihan Dressing Berdasarkan Karakteristik Luka DM

Pemilihan dressing yang tepat sangat penting untuk mempercepat penyembuhan luka DM. Dressing harus disesuaikan dengan karakteristik luka, seperti tingkat eksudat, keberadaan infeksi, serta kebutuhan untuk debridemen (Schaper et al., 2020). Dressing berbasis teknologi, seperti hydrofiber dengan agen antimikroba atau nanoteknologi, telah menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam manajemen luka kronis dibandingkan dengan dressing konvensional (Wu et al., 2021).

Pendekatan berbasis algoritma dalam pemilihan dressing memungkinkan tenaga kesehatan untuk menentukan jenis perawatan yang paling sesuai. Misalnya, luka dengan eksudat tinggi dapat menggunakan dressing alginat atau foam, sementara luka kering lebih cocok dengan hydrogel atau film transparan (Game et al., 2019). Dengan adanya aplikasi digital yang dapat mengintegrasikan algoritma pemilihan dressing, tenaga kesehatan dapat lebih mudah memberikan rekomendasi perawatan yang berbasis bukti dan mengoptimalkan penyembuhan luka (Frykberg & Banks, 2020).

3. Protokol Pencegahan dan Manajemen Luka Infeksi DM

Infeksi luka pada pasien DM dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk osteomielitis dan amputasi. Oleh karena itu, protokol pencegahan dan manajemen infeksi sangat diperlukan. Langkah utama dalam pencegahan adalah pemantauan ketat menggunakan teknologi, seperti sensor luka yang dapat mendeteksi perubahan suhu dan tanda-tanda inflamasi sebelum infeksi berkembang (Lavery et al., 2021).

Jika infeksi terjadi, terapi harus segera diberikan berdasarkan hasil kultur mikrobiologi dan uji resistensi antibiotik. Penggunaan terapi berbasis teknologi, seperti terapi oksigen topikal atau penggunaan dressing dengan pelepasan antibakteri yang terkontrol, dapat meningkatkan efektivitas pengobatan (Hinchliffe et al., 2020). Selain itu, platform berbasis AI dapat membantu dalam

diagnosis dini infeksi melalui analisis gambar luka, memungkinkan intervensi lebih cepat dan mengurangi kebutuhan amputasi (Bus et al., 2020).

4. Edukasi Pasien dan Keluarga dalam Perawatan Luka DM Mandiri

Edukasi pasien dan keluarga merupakan komponen kunci dalam perawatan luka DM untuk memastikan kepatuhan terhadap terapi dan pencegahan komplikasi. Program edukasi berbasis teknologi, seperti aplikasi seluler dan video interaktif, telah terbukti meningkatkan pemahaman pasien terhadap perawatan luka dan memperbaiki hasil klinis (Cavanagh et al., 2021).

Pelibatan keluarga dalam perawatan luka juga penting untuk memastikan kepatuhan jangka panjang. Studi menunjukkan bahwa pasien yang mendapat dukungan keluarga dalam perawatan luka memiliki tingkat penyembuhan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang merawat luka secara mandiri (Najafi et al., 2020). Selain itu, teknologi augmented reality (AR) telah mulai diterapkan dalam edukasi perawatan luka, memungkinkan pasien dan keluarga untuk memahami prosedur perawatan melalui simulasi yang interaktif (Chung et al., 2022).

Dengan adanya panduan praktis berbasis teknologi, manajemen luka DM dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Penggunaan teknologi seperti telemedicine, aplikasi mobile, AI, serta AR dan VR memberikan peluang besar dalam meningkatkan perawatan luka serta mengurangi risiko komplikasi bagi pasien DM.

H. Tantangan Dan Masa Depan Manajemen Luka Pada Pasien Diabetes Mellitus

Manajemen luka pada pasien diabetes mellitus (DM) menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan hasil klinis dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Teknologi digital dan bioteknologi telah membawa perubahan signifikan dalam cara perawatan luka dilakukan, tetapi implementasi teknologi ini masih menghadapi hambatan di berbagai fasilitas kesehatan (Armstrong et al., 2020). Di sisi lain, inovasi dalam perawatan luka terus berkembang, dengan penelitian terkini yang berfokus pada kecerdasan buatan (AI), terapi berbasis sel, dan teknik regeneratif untuk mempercepat penyembuhan luka (Bus et al., 2020). Dalam bab ini, akan dibahas tantangan dalam implementasi teknologi luka, inovasi terbaru, peran tenaga kesehatan, serta prospek masa depan dalam manajemen luka berbasis digital dan bioteknologi.

1. Tantangan dalam Implementasi Teknologi Luka di Fasilitas Kesehatan

Meskipun teknologi telah banyak dikembangkan dalam manajemen luka DM, implementasinya di fasilitas kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur di beberapa fasilitas kesehatan, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap teknologi canggih (Lipsky et al., 2020). Penggunaan sistem telemedicine dan aplikasi digital untuk pemantauan luka sering kali membutuhkan konektivitas internet yang stabil serta pelatihan bagi tenaga kesehatan agar dapat memanfaatkannya secara efektif (Wang et al., 2021).

Selain itu, biaya implementasi teknologi canggih dalam perawatan luka masih menjadi kendala bagi banyak institusi kesehatan. Teknologi seperti sensor luka pintar dan AI untuk analisis luka membutuhkan investasi awal yang tinggi, sehingga tidak semua rumah sakit atau klinik dapat mengadopsinya secara luas (Schaper et al., 2020). Kendala lainnya adalah resistensi terhadap perubahan dari tenaga kesehatan yang telah terbiasa dengan metode konvensional dalam perawatan luka (Game et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi dan pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan adopsi teknologi dalam praktik klinis.

2. Inovasi dan Riset Terkini dalam Perawatan Luka

Inovasi dalam perawatan luka DM terus berkembang, terutama dalam penggunaan material bioteknologi dan sistem digital berbasis AI. Salah satu inovasi yang menjanjikan adalah penggunaan biofilm yang dapat mempercepat penyembuhan luka dan mencegah infeksi dengan melepaskan agen antimikroba secara bertahap (Frykberg & Banks, 2020). Selain itu, penelitian dalam terapi berbasis sel dan rekayasa jaringan menunjukkan potensi besar dalam mempercepat regenerasi jaringan kulit yang rusak akibat ulkus diabetikum (Lázaro-Martínez et al., 2021).

Kecerdasan buatan (AI) juga semakin banyak diterapkan dalam diagnosis dan manajemen luka. AI dapat membantu tenaga kesehatan dalam menganalisis gambar luka, mengidentifikasi tingkat keparahan luka, serta merekomendasikan perawatan yang paling sesuai berdasarkan data pasien (Armstrong et al., 2020). Riset terbaru juga menunjukkan bahwa terapi berbasis oksigen hiperbarik dan teknologi nanopartikel dapat meningkatkan penyembuhan luka pada pasien DM dengan komplikasi iskemik (Bus et al., 2020). Dengan terus berkembangnya inovasi ini, masa depan perawatan luka DM diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien.

3. Peran Tenaga Kesehatan dalam Pemanfaatan Teknologi Luka

Peran tenaga kesehatan sangat penting dalam implementasi teknologi manajemen luka. Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai teknologi terbaru agar dapat menggunakannya secara optimal dalam perawatan pasien (Lavery et al., 2021). Pelatihan berkelanjutan diperlukan agar tenaga kesehatan dapat memahami cara kerja sistem AI, pemantauan luka berbasis telemedicine, serta penggunaan material bioteknologi dalam perawatan luka (Najafi et al., 2020).

Selain itu, tenaga kesehatan juga berperan dalam edukasi pasien dan keluarga mengenai pemanfaatan teknologi dalam perawatan luka mandiri. Misalnya, aplikasi seluler yang dapat membantu pasien dalam mendokumentasikan perkembangan luka dan mendapatkan rekomendasi perawatan perlu diperkenalkan kepada pasien secara efektif oleh tenaga kesehatan (Cavanagh et al., 2021). Dengan meningkatkan literasi teknologi di kalangan tenaga kesehatan, perawatan luka berbasis digital dapat lebih mudah diintegrasikan ke dalam praktik klinis.

4. Masa Depan Manajemen Luka Berbasis Digital dan Bioteknologi

Masa depan manajemen luka DM akan semakin mengandalkan teknologi digital dan bioteknologi untuk meningkatkan hasil klinis dan efisiensi perawatan. Penggunaan AI dan machine learning akan semakin luas dalam analisis luka dan rekomendasi terapi yang dipersonalisasi untuk setiap pasien (Chung et al., 2022). Selain itu, perkembangan teknologi wearable dan sensor luka pintar akan memungkinkan pemantauan luka secara real-time, sehingga memungkinkan intervensi lebih cepat saat terjadi komplikasi (Hinchliffe et al., 2020).

Dalam bidang bioteknologi, terapi regeneratif berbasis sel punca dan rekayasa jaringan akan semakin berkembang, memungkinkan penyembuhan luka yang lebih cepat dan mengurangi risiko amputasi pada pasien DM (Wu et al., 2021). Selain itu, teknologi augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) juga akan berperan dalam edukasi tenaga kesehatan dan pasien, memungkinkan simulasi interaktif dalam perawatan luka (Chung et al., 2022). Dengan semakin banyaknya penelitian dan inovasi dalam bidang ini, perawatan luka DM akan menjadi lebih efisien, aman, dan berbasis bukti di masa depan.

5. Kesimpulan

Manajemen luka yang efektif merupakan aspek krusial dalam dunia medis untuk memastikan proses penyembuhan yang optimal dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Pemanfaatan teknologi dalam perawatan luka telah membawa

perubahan signifikan, memungkinkan pendekatan yang lebih cepat, aman, dan efisien dalam mempercepat regenerasi jaringan. Teknologi seperti terapi tekanan negatif (Negative Pressure Wound Therapy/NPWT), terapi oksigen hiperbarik (HBOT), terapi laser, serta pemanfaatan gelombang ultrasonik dan nanopartikel telah terbukti meningkatkan efektivitas penyembuhan luka.

Selain itu, konsep modern wound dressing dengan berbagai jenis balutan inovatif seperti hydrocolloid, hydrogel, alginate, foam, film dressing, dan antimicrobial dressing (silver, iodine, PHMB) memberikan solusi yang lebih spesifik dalam menangani berbagai jenis luka. Kombinasi teknologi dengan dressing modern memungkinkan pendekatan perawatan yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan pasien, terutama pada kasus luka kronis, luka diabetes, serta luka pasca bedah yang memerlukan perhatian khusus.

Penerapan teknologi digital dalam perawatan luka juga semakin berkembang, dengan pemanfaatan telemedicine untuk pemantauan luka jarak jauh, aplikasi mobile untuk dokumentasi dan evaluasi luka, serta kecerdasan buatan (AI) yang membantu dalam diagnosis dan rekomendasi terapi. Teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) juga berperan dalam edukasi tenaga kesehatan dan pasien, sehingga perawatan luka dapat dilakukan dengan lebih efektif dan akurat.

Dengan kemajuan ini, tenaga kesehatan perlu terus memperbarui pemahaman dan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi terbaru dalam perawatan luka. Edukasi kepada pasien mengenai pentingnya perawatan yang tepat, termasuk menjaga kebersihan luka dan kepatuhan terhadap terapi yang direkomendasikan, juga menjadi faktor pendukung dalam mempercepat penyembuhan. Selain itu, penelitian lebih lanjut serta integrasi teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) dalam pemantauan luka dapat menjadi solusi revolusioner untuk meningkatkan efektivitas manajemen luka di masa depan.

Pendekatan holistik yang berbasis teknologi dan bukti ilmiah akan semakin meningkatkan kualitas hidup pasien dengan sistem perawatan luka yang lebih baik, inovatif, dan dapat diakses secara luas. Dengan terus berkembangnya riset dan teknologi, manajemen luka diharapkan dapat lebih optimal, mempercepat proses penyembuhan, serta mengurangi risiko komplikasi yang berpotensi membahayakan pasien.

Referensi

- Al-Ramahi, J., El-Gayar, O., & Liu, L. (2022). Mobile health applications for chronic disease management. *Health Informatics Journal*, 28(1), 1-15.
- Anitua, E., Andia, I., Ardanza, B., Nurden, P., & Nurden, A. T. (2004). Autologous platelets as a source of proteins for healing and tissue regeneration. *Thrombosis and Haemostasis*, 91(1), 4-15.
- Argenta, L. C., & Morykwas, M. J. (1997). Vacuum-assisted closure: A new method for wound control and treatment: Clinical experience. *Annals of Plastic Surgery*, 38(6), 563-577.
- Armstrong, D. G., & Boulton, A. J. (2017). Diabetic foot ulcers and the role of modern wound care technologies. *Journal of Diabetes and its Complications*, 31(7), 1069-1077.
- Armstrong, D. G., Boulton, A. J., & Bus, S. A. (2017). Diabetic foot ulcers and their recurrence. *New England Journal of Medicine*, 376(24), 2367-2375. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1615439>.
- Atkin, L. (2014). Understanding composite dressings. *Nursing Times*, 110(2), 24-26.
- Attinger, C.E., & Janis, J.E. (2020). The role of AI in wound management. *Journal of Wound Care*, 29(5), 205-213.
- Augustine, R., Hasan, A., Patan, N. K., Dalvi, Y. B., Varghese, R., Antony, A., ... & Thomas, S. (2021). Growth factor loaded in situ photocrosslinkable hydrogel for diabetic wound healing. *Materials Science and Engineering: C*, 118, 111519.
- Barolet, D., & Roberge, C. J. (2017). LED photoprevention: Reduced MED response following multiple LED exposures. *Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine*, 33(5), 255-262.
- Boateng, J. S., & Catanzano, O. (2015). Advanced therapeutic dressings for effective wound healing—a review. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 104(11), 3653-3680.
- Boulton, A. J., Armstrong, D. G., Kirsner, R. S., Attinger, C. E., Lavery, L. A., Lipsky, B. A., & Mills, J. L. (2021). Diagnosis and management of diabetic foot complications. *American Diabetes Association Guidelines*. <https://doi.org/10.2337/db21-0012>
- Boulton, A. J., Vileikyte, L., Ragnarson-Tennvall, G., & Apelqvist, J. (2005). The global burden of diabetic foot disease. *The Lancet*, 366(9498), 1719-1724.
- Boulton, A.J., Armstrong, D.G., Kirsner, R.S., Attinger, C.E., Lavery, L.A., Lipsky, B.A., ... & Wukich, D.K. (2020). Diagnosis and management of diabetic foot complications. *American Diabetes Association*.

- Brem, H., & Tomic-Canic, M. (2007). Cellular and molecular basis of wound healing in diabetes. *Journal of Clinical Investigation*, 117(5), 1219-1222.
- Bryant, R. A., & Nix, D. P. (2016). *Acute & Chronic Wounds: Current Management Concepts*. Elsevier Health Sciences.
- Bus, S.A., van Netten, J.J., Lavery, L.A., Monteiro-Soares, M., Rasmussen, A., Jubiz, Y., & Price, P.E. (2016). IWGDF guidance on the prevention of foot ulcers in at-risk patients with diabetes. *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*, 32(S1), 16-24.
- Bus, S.A., van Netten, J.J., Lavery, L.A., Monteiro-Soares, M., Rasmussen, A., Raspovic, A., ... & Schaper, N.C. (2020). IWGDF guidelines on the prevention of diabetic foot disease. *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*, 36(S1), e3269.
- Cavanagh, P. R., Lipsky, B. A., Bradbury, A. W., & Botek, G. (2017). Treatment for diabetic foot ulcers. *The Lancet*, 366(9498), 1725-1735. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)67699-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)67699-4)
- Cavanagh, P.R., Lipsky, B.A., & Bradbury, A.W. (2021). Treatment for diabetic foot infections: New evidence and perspectives. *The Lancet Infectious Diseases*, 21(7), 1056-1066.
- Cazzell, S., et al. (2017). The impact of collagen dressing on wound healing. *Advances in Wound Care*, 6(5), 184-192.
- Chang, Y.J., Chen, S.F., & Huang, J.D. (2022). Augmented reality applications in healthcare: A review. *Journal of Medical Systems*, 46(1), 10-23.
- Chung, H., Kim, D., & Kim, H. (2021). Mobile applications for wound assessment and management. *International Journal of Nursing Studies*, 120, 103986.
- Chung, K.C., Lee, Y.J., & Kim, H. (2022). Augmented reality in wound care: A systematic review. *Journal of Clinical Medicine*, 11(3), 256-270.
- Edmonds, M., Foster, A. V., & Sanders, L. J. (2021). *A practical manual of diabetic foot care*. John Wiley & Sons.
- Enwemeka, C. S., Parker, J. C., Dowdy, D. S., Harkness, E. E., Sanford, L. E., & Woodruff, L. D. (2004). The efficacy of low-power lasers in tissue repair and pain control: A meta-analysis study. *Photomedicine and Laser Surgery*, 22(4), 323-329.
- European Wound Management Association (EWMA). (2004). *Position Document: Wound Bed Preparation in Practice*. MEP Ltd.
- Falanga, V. (2005). Wound healing and its impairment in the diabetic foot. *Lancet*, 366(9498), 1736-1743.
- Fernandez-Esparrach, G., de Quadros, L.G., & Artigas, J.M. (2021). AI-based wound analysis for clinical decision support. *Artificial Intelligence in Medicine*, 114, 102039.

- Frykberg, R.G., & Banks, J. (2020). Challenges in the treatment of chronic wounds. *Advances in Wound Care*, 9(2), 59-69.
- Gabriel, A., et al. (2018). Clinical applications of NPWT in wound management. *International Wound Journal*, 15(4), 555-568.
- Game, F., Jeffcoate, W., & Scammell, B. (2019). Choosing the right dressing for diabetic foot ulcers. *Journal of Wound Care*, 28(Suppl 1), S27-S34.
- Game, F.L., Hinchliffe, R.J., Apelqvist, J., Armstrong, D.G., & Bus, S.A. (2016). A systematic review of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the foot in diabetes. *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*, 32(S1), 154-168.
- Gibbons, G. W., Orgill, D. P., & Serena, T. E. (2015). The impact of ultrasound therapy on wound healing. *Journal of the American College of Clinical Wound Specialists*, 7(2), 38-44.
- Gottrup, F., Apelqvist, J., & Bjarnsholt, T. (2020). Wound healing and infections in surgery. *Surgical Clinics*, 89(3), 403-418. <https://doi.org/10.1016/j.suc.2020.02.008>
- Guo, S., & DiPietro, L. A. (2010). Factors affecting wound healing. *Journal of Dental Research*, 89(3), 219-229.
- Hartemann, A., & Huet, C. (2015). Innovations in diabetic wound care. *Diabetes & Metabolism*, 41(5), 379-385.
- Hinchliffe, R.J., Apelqvist, J., Armstrong, D.G., Baker, N., Fiedler, L., Game, F., ... & Schaper, N.C. (2020). Guidelines on the diagnosis, prognosis, and management of diabetic foot infections. *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*, 36(S1), e3283.
- Jain, M., & Mishra, A. (2018). Advances in wound healing technologies for diabetic ulcers. *Journal of Clinical Medicine*, 7(8), 184.
- Jeffcoate, W. J., Vileikyte, L., Boyko, E. J., Armstrong, D. G., & Boulton, A. J. (2018). Current challenges and opportunities in the prevention and management of diabetic foot ulcers. *Diabetes Care*, 41(4), 645-652. <https://doi.org/10.2337/dc17-1833>
- Jeffcoate, W.J., & Lipsky, B.A. (2004). Controversies in diagnosing and managing osteomyelitis of the foot in diabetes. *Clinical Infectious Diseases*, 39(S2), S115-S122.
- Kirsner, R. S., & Vivas, A. C. (2013). Lower-extremity ulcers: Diagnosis and management. *British Journal of Dermatology*, 169(2), 359-376.
- Kirsner, R.S., Vivas, A.C., & Lantis, J. (2019). Wound documentation and assessment using mobile technology. *Advances in Wound Care*, 8(7), 292-298.
- Kvedar, J., Coye, M. J., & Everett, W. (2020). Connected health: A review of technologies and strategies to improve patient care with telemedicine and digital tools. *Health Affairs*, 33(2), 194-199. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2013.0992>

- Lansdown, A. B. G. (2006). Silver in healthcare: its antimicrobial efficacy and safety in use. *Current Problems in Dermatology*, 33, 17-34.
- Lavery, L.A., LaFontaine, J., Higgins, K.R., Lanctot, D.R., & Constantinides, G.P. (2021). Temperature monitoring to predict diabetic foot complications. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 175, 108842.
- Lázaro-Martínez, J.L., Aragón-Sánchez, J., & García-Morales, E. (2021). Preventing and treating foot ulcers in patients with diabetes. *Nature Reviews Endocrinology*, 17(7), 420-436.
- Leaper, D. J., Schultz, G., Carville, K., Fletcher, J., Swanson, T., & Drake, R. (2019). Extending the TIME concept: What have we learned in the past 10 years? *International Wound Journal*, 9(2), 1-19. <https://doi.org/10.1111/j.1742-481X.2012.00930.x>
- Leaper, D., et al. (2013). Antimicrobial wound dressings: Efficacy and clinical indications. *International Wound Journal*, 10(3), 15-22.
- Lipsky, B. A., Senneville, É., Abbas, Z. G., Aragón-Sánchez, J., Diggle, M., Embil, J. M., ... & International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF). (2020). Guidelines for diagnosing and treating diabetic foot infections. *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*, 36(S1), e3280. <https://doi.org/10.1002/dmrr.3280>
- Lipsky, B.A., Berendt, A.R., Cornia, P.B., Pile, J.C., Peters, E.J., Armstrong, D.G., ... & Warren, D.K. (2016). 2012 Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections. *Clinical Infectious Diseases*, 54(12), e132-e173.
- Lipsky, B.A., Senneville, E., Abbas, Z.G., Aragón-Sánchez, J., Diggle, M., Embil, J.M., ... & Uçkay, I. (2020). Guidelines for diabetic foot infections. *Clinical Infectious Diseases*, 71(4), 184-192.
- Martin, P. (1997). Wound healing—aiming for perfect skin regeneration. *Science*, 276(5309), 75-81.
- Memar, M. Y., Yekani, M., Alizadeh, N., & Baghi, H. B. (2019). Hyperbaric oxygen therapy: Antimicrobial mechanisms and clinical application for infections. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 109, 440-447.
- Moore, Z. E., & Webster, J. (2018). Dressings and topical agents for preventing pressure ulcers. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 12(3), CD009362. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009362.pub2>
- Murphy, C. A., Hollenbach, S. J., De La Fuente, D., & Lynd, N. A. (2019). Nanoparticle-based strategies for improved wound healing. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 146, 274-291.
- Mutluoglu, M. (2015). Use of hyperbaric oxygen therapy in diabetic foot ulcers. *World Journal of Diabetes*, 6(5), 586-589.

- Najafi, B., Reeves, N.D., & Armstrong, D.G. (2020). The promise of digital health in diabetic foot management. *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*, 36(S1), e3243.
- Nather, A., & Lim, H. W. (2009). The management of diabetic foot ulcers: A review of wound care technologies. *Wounds*, 21(9), 232-240.
- Rajan, V., Lewis, G. M., Lopez, A. K., & Protzman, N. M. (2012). Ultrasound therapy in wound management. *Wound Repair and Regeneration*, 20(3), 297-305.
- Reddy, M., Gill, S. S., & Rochon, P. A. (2021). Preventing pressure ulcers: A systematic review. *JAMA*, 296(8), 974-984. <https://doi.org/10.1001/jama.296.8.974>
- Schultz, G. S., Barillo, D. J., Mazingo, D. W., & Chin, G. A. (2019). Wound bed preparation and a brief history of TIME. *International Wound Journal*, 1(1), 19-32. <https://doi.org/10.1111/j.1742-481X.2004.00008.x>
- Schultz, G. S., et al. (2003). "Wound bed preparation: A systematic approach to wound management." *Wound Repair and Regeneration*, 11(Suppl 1), S1-S28.
- Schultz, G. S., et al. (2020). Wound care: Current advances and future directions. *Advances in Wound Care*, 9(1), 1-15.
- Schultz, G. S., Sibbald, R. G., Falanga, V., Ayello, E. A., Dowsett, C., Harding, K., ... & Vanscheidt, W. (2011). Wound bed preparation: a systematic approach to wound management. *Wound Repair and Regeneration*, 11(2), 1-28.
- Singer, A. J., & Clark, R. A. (1999). Cutaneous wound healing. *New England Journal of Medicine*, 341(10), 738-746.
- Singh, R., Singh, D., Kumar, N., & Kumar, S. (2017). Silver nanoparticles in wound healing: A review. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*, 11(7), 1-5.
- Stechmiller, J. K. (2010). Understanding the role of nutrition and wound healing. *Nutrition in Clinical Practice*, 25(1), 61-68.
- Steed, D.L., Attinger, C., Colaizzi, T., Crossland, M., Franz, M., Harkless, L., ... & Veves, A. (2006). Guidelines for the treatment of diabetic ulcers. *Wound Repair and Regeneration*, 14(6), 680-692.
- Sussman, C., & Bates-Jensen, B. M. (2012). *Wound Care: A Collaborative Practice Manual for Health Professionals*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Tandon, P., Bali, A., Sethi, A., & Makkar, S. (2021). Role of smart wound dressings in advanced wound care management. *Indian Journal of Dermatology*, 66(1), 34-40. https://doi.org/10.4103/ijd.IJD_78_21
- Thom, S. R. (2011). Hyperbaric oxygen: Its mechanisms and efficacy. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 127(1S), 131S-141S.
- Tiwari, V. (2012). Burn wound: How it differs from other wounds? *Indian Journal of Plastic Surgery*, 45(2), 364-373.

- Wang, C., Zhang, Y., & Gao, X. (2022). Telemedicine applications in wound care. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 28(5), 325-336.
- Winter, G.D. (1962). Formation of the scab and the rate of epithelialization of superficial wounds in the skin of the young domestic pig. *Nature*, 193(4812), 293-294.
- Wound Healing Society. (2006). "Principles of wound healing." *Wound Repair and Regeneration*, 14(4), 433-448.
- Wounds International. (2013). Best practice guidelines: Wound management in diabetic foot ulcers. Wounds International.
- Yao, Y., et al. (2021). Smart wound dressings for real-time wound monitoring. *Biosensors & Bioelectronics*, 192, 113486.
- Zhao, G., Usui, M.L., Lippman, S.I., James, G.A., Stewart, P.S., Fleckman, P., & Olerud, J.E. (2017). Biofilms and inflammation in chronic wounds. *Advances in Wound Care*, 6(5), 125-139.
- Zubair, M., Malik, A., & Ahmad, J. (2015). Clinico-bacteriology and risk factors for the diabetic foot infection with multidrug resistant microorganisms in north India. *Biology and Medicine*, 7(2), 1.

Glosarium

- A. Agen Antimikroba** – Zat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka.
- B. Debridemen** – Proses mengangkat jaringan mati atau terinfeksi dari luka untuk mempercepat penyembuhan.
- C. Eksudat** – Cairan yang keluar dari luka, mengandung protein dan sel darah putih yang berperan dalam proses penyembuhan.
- D. Granulasi** – Tahap penyembuhan luka di mana jaringan baru mulai terbentuk untuk menutupi area yang rusak.
- E. Infeksi Luka** – Kondisi di mana luka terkontaminasi oleh mikroorganisme, menyebabkan peradangan dan memperlambat penyembuhan.
- F. Luka Akut** – Luka yang terjadi secara tiba-tiba dan biasanya sembuh dalam waktu yang relatif singkat dengan perawatan yang tepat.
- G. Luka Kronis** – Luka yang sulit sembuh dan bertahan dalam jangka waktu lama, sering terjadi pada pasien dengan diabetes atau gangguan sirkulasi.
- H. Moist Wound Healing (MWH)** – Konsep perawatan luka dengan menjaga kelembapan agar penyembuhan lebih cepat dan optimal.
- I. Nanoteknologi dalam Perawatan Luka** – Penggunaan partikel nano dalam balutan atau obat untuk mempercepat regenerasi jaringan dan mencegah infeksi.
- J. Oksigenasi Luka** – Proses pemberian oksigen tambahan pada area luka untuk meningkatkan penyembuhan dan mencegah infeksi.
- K. Perban Hidrokoloid** – Jenis balutan luka yang menjaga kelembapan dan membantu pembentukan jaringan baru.
- L. Perban Hidrogel** – Balutan berbasis gel yang memberikan kelembapan tambahan untuk mempercepat penyembuhan luka kering atau nekrotik.
- M. Platelet-Rich Plasma (PRP)** – Terapi dengan menggunakan plasma darah kaya trombosit untuk merangsang penyembuhan luka.
- N. Teknologi Laser dalam Penyembuhan Luka** – Penggunaan sinar laser untuk merangsang regenerasi jaringan dan mengurangi peradangan pada luka.
- O. Terapi Ozon** – Penggunaan ozon sebagai agen antibakteri dan penyembuhan dalam perawatan luka kronis.
- P. Tisu Bioartificial** – Bahan buatan yang digunakan untuk menggantikan jaringan kulit dalam perawatan luka besar atau luka bakar.
- Q. Vacuum-Assisted Closure (VAC)** – Teknologi yang menggunakan tekanan negatif untuk mempercepat penyembuhan luka kronis.

BAB IV

FAKTOR NUTRISI YANG MENDUKUNG PENYEMBUHAN LUKA

A. Pendahuluan

Luka dapat terjadi baik secara disengaja maupun tidak, seperti ketika sedang melakukan aktivitas sehari-hari yang dapat berakibat pada rusaknya keutuhan sistem integritas kulit yang disebabkan oleh berbagai macam agen pencedera (Nurfiah et al., 2019). Luka dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pada anatomi, fisiologi, dan fungsi dari sistem integument (Shedoeva et al., 2019). Saat terjadi luka, kulit memiliki kemampuan alami untuk dapat menyembuhkan dirinya dengan melalui rangkaian proses perbaikan jaringan yang begitu kompleks dan terstruktur secara baik dengan cara melakukan pengangkatan jaringan yang rusak untuk mengangantinya dengan struktur jaringan yang baru sehingga kontinuitas epidermal yang baru dapat dibangun kembali.

Wound Healing Society (WHS) mengungkapkan bahwa angka kejadian luka setiap tahun mengalami peningkatan, dimana diperkirakan sekitar 14 juta orang diseluruh dunia mengalami luka kronis setiap tahunnya. Kunjungan rumah sakit akibat kejadian luka akut pada tahun 2020 sebesar 17,2 juta kasus baik yang rawat jalan dan rawat inap atau bedah (Sen, 2021). WHO (2016) memperkirakan sekitar 6 juta orang di seluruh dunia menderita luka kronis atau akut. Infeksi luka pascaoperasi dilaporkan terjadi pada 11,8 dari setiap 100 prosedur pembedahan, dengan angka kejadian berkisar antara 1,2% hingga 23,6%. Di Indonesia, tingkat kejadian cedera nasional mencapai 8,2%. Penyebab utama cedera meliputi jatuh (40,9%), kecelakaan kendaraan bermotor (40,6%), cedera akibat benda tajam atau tumpul (7,3%), kecelakaan transportasi darat lainnya (7,1%), dan kejatuhan (2,5%). Prevalensi cedera di Indonesia tercatat sebesar 9,2%, dengan tiga jenis cedera yang paling sering terjadi adalah luka lecet atau memar (70,9%), terkilir (27,5%), dan luka robek (23,2%) (Riskesdas, 2018). Kejadian luka setiap tahunnya mempunyai angka prevalensi yang cukup tinggi, dan angka ini akan terus bertambah seiring dengan tingginya tingkat mobilitas seseorang dan banyaknya faktor-faktor penyebab yang dapat menyebabkan seseorang dapat mengalami luka.

Pada saat terjadi luka, kulit membutuhkan serangkaian proses dalam tahapan penyembuhan luka yang bersifat kompleks dengan tahapan awal berupa pembentukan ulang integritas jaringan yang rusak dengan melibatkan berbagai faktor pertumbuhan, sitokin, dan kemokin yang dimulai dari proses homeostasis, inflamasi, reepithalisasi, formulasi jaringan granulasi, neovaskularisasi, kontraksi

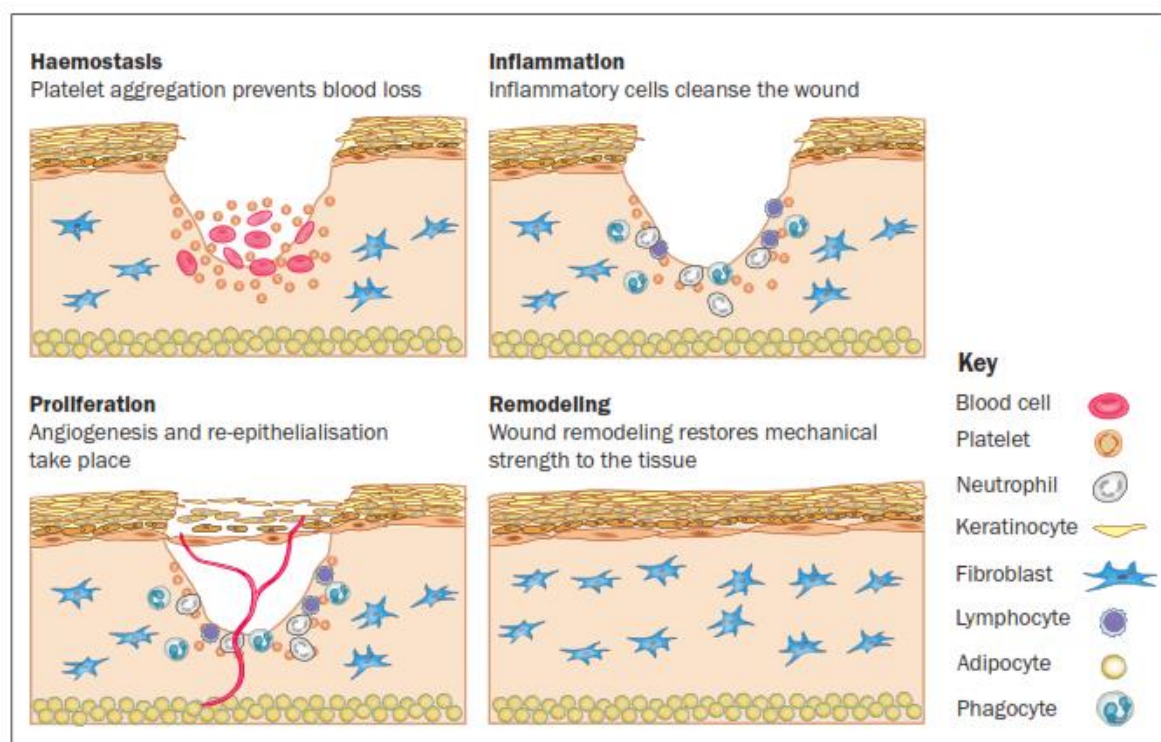
luka dan renovasi dari matriks ekstraseluler (Martin, 2020). Proses penyembuhan luka pada setiap individu memiliki proses atau tahapan yang sama, tetapi waktu dan hasil penyembuhan yang dapat berbeda-beda, hal ini dapat terjadi karena proses penyembuhan luka sangat bergantung pada kondisi biologis masing-masing individu dan lingkungan yang mendukung dalam proses penyembuhan luka. Selain itu, proses penyembuhan luka harus terjadi dalam lingkungan fisiologis untuk mempercepat proses perbaikan dan regenerasi jaringan.

Proses penyembuhan luka yang terganggu dapat memperparah kondisi luka yang awalnya luka akut tetapi karena penyembuhan lukanya terganggu dapat menjadi luka kronis, gangguan proses penyembuhan luka dapat terjadi pada setiap fase dalam proses penyembuhan luka (Stoica et al., 2020). Begitu rumit dan kompleks proses penyembuhan luka, sehingga membutuhkan perhatian khususnya dalam hal perawatan sampai luka benar-benar sembuh secara sempurna. Namun, beberapa faktor yang diketahui secara klinis dapat menghambat proses penyembuhan luka seperti hipoksia, infeksi, tumor, gangguan metabolic seperti diabetes mellitus, adanya debris dan jaringan nekrotik, obat-obatan tertentu, dan asupan nutrisi yang tidak adekuat (Beyene et al., 2020).

Nutrisi merupakan komponen penting dalam proses perawatan dan penyembuhan luka yang menjadi bagian dari faktor yang dapat dimodifikasi. Pemahaman akan kebutuhan nutrisi dari setiap fase penyembuhan luka yang berbeda-beda akan sangat penting selama proses perawatan luka, selain itu skrining dan penanganan awal terkait status gizi/malnutrisi pasien juga akan mempengaruhi proses penyembuhan luka (Munoz & Posthauer, 2021). Pemberian nutrisi yang tepat akan memberikan dampak secara signifikan selama proses penyembuhan luka, dimana nutrisi akan berperan dalam mendukung perbaikan jaringan yang mengalami kerusakan, nutrisi juga berperan meningkatkan imunitas tubuh yang berperan untuk melawan infeksi, sehingga hasil akhirnya nutrisi yang tepat akan membantu proses penyembuhan luka menjadi lebih cepat. Selain itu, nutrisi yang tidak sesuai dan tidak cukup akan menyebabkan lambatnya proses penyembuhan luka yang berdampak pada meningkatnya resiko kerusakan pada area luka (Prajayanti et al., 2024). Sehingga sangat diperlukan pemahaman yang baik dan mendalam akan kebutuhan nutrisi yang tepat dan seimbang selama proses penyembuhan luka berlangsung.

B. Tahapan Penyembuhan Luka

Penyembuhan luka merupakan rangkaian proses kompleks dan terkoordinasi dengan melibatkan interaksi antara beragam imunologi dan sistem biologis (Cowin, 2019). Proses penyembuhan luka melibatkan proses yang diatur dengan cermat dan tepat dengan munculnya berbagai komponen sel dan sitokin di dasar luka selama rangkaian tahapan dari proses penyembuhan luka (Öhnstedt et al., 2019). Tahapan proses perbaikan jaringan pada rangkaian penyembuhan luka, dapat diurutkan menjadi empat fase yang saling berhubungan yaitu : (1) koagulasi dan hemostasis, dimulai segera setelah cedera, (2) peradangan, yang dimulai segera setelahnya, (3) proliferasi, yang dimulai dalam beberapa hari setelah cedera dan meliputi proses penyembuhan utama dan (4) remodelling, di mana pembentukan jaringan yang dapat berlangsung hingga satu tahun atau lebih (Rodrigues et al., 2019; Martin, 2020). Meskipun fase-fase ini dipisahkan karena alasan sederhana, mereka sebenarnya saling berhubungan (P. H. Wang et al., 2018).



Gambar 5.1 Tahapan Proses Penyembuhan Luka (Ghaly et al., 2021)

1. Hemostasis

Hemostasis merupakan tahapan awal dari rangkaian proses penyembuhan luka dimana dalam hitungan detik saat terjadi luka, tubuh akan merespon dengan memulai tahapan hemostasis yang bertujuan agar tubuh tidak mengalami kehilangan darah secara berlebihan serta untuk menyediakan matriks-matriks

yang diperlukan untuk fase penyembuhan selanjutnya (Rodrigues et al., 2019). Saat terjadi luka, pembuluh darah mengalami kerusakan sehingga akan menyebabkan terjadinya perdarahan, tubuh akan merespon dengan melepaskan trombosit yang akan membentuk bekuan awal yang berfungsi untuk menghentikan perdarahan. Selain itu, tubuh akan melepaskan zat vasoaktif seperti katekolamin dan serotonin dimana kedua zat ini menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah di sekitarnya.

Pembuluh darah akan merespon dengan melakukan vasodilatasi sehingga menjadi jalan masuknya leukosit, sel darah merah, dan protein plasma. Tahapan selanjutnya ketiga komponen tersebut akan membentuk benang-benang fibrin yang menjadi awal penutup luka yang berfungsi menghambat terjadinya kontaminasi luka oleh mikroorganisme (Gonzalez et al., 2016). Pada saat terjadi bekuan darah, trombosit akan terperangkap di jaringan sekitar luka, sehingga akan melepaskan sitokin proinflamasi dan faktor pertumbuhan seperti *Epidermal Growth Factor* (EGF), *Transforming Growth Factor* (TGF), *Fibroblast Growth Factor* (FGF), dan *Platelet Derived Growth Factor* (PDGF). Setelah perdarahan dapat dihentikan, sel-sel inflamasi akan berpindah ke dalam luka (kemotaksis) dan menginisiasi terjadinya tahapan penyembuhan luka selanjutnya yaitu inflamasi yang ditandai dengan infiltrasi berurutan neutrofil, makrofag, dan limfosit (Wallace et al., 2023).

2. Inflamasi

Tahap inflamasi berlangsung saat neutrofil, makrofag, dan limfosit berinfiltrasi ke dalam area luka. Neutrofil masuk ke area luka melalui sel-sel endotel yang terdapat di dinding kapiler pembuluh darah, kemudian akan diaktifkan oleh sitokin pro-inflamasi, seperti IL-1 β , TNF- α , dan IFN- γ . Neutrofil merupakan jenis leukosit yang paling banyak di lokasi luka dalam 24 jam pertama yang berperan sebagai pembersihan jaringan, serta berkontribusi untuk melakukan fagositosis terhadap bakteri yang terdapat dalam luka. Sitokin pro-inflamasi, seperti IL-1 β , TNF- α , dan IFN- γ mempromosikan ekspresi pada banyak kelas molekul adhesi yang berinteraksi dengan yang sudah ada di permukaan membran sel endotel (Gonzalez et al., 2016).

Makrofag muncul dalam 48 jam berikutnya dan bertindak sebagai penyedia antigen serta ikut membantu neutrofil dalam melakukan fungsi fagositosis. Makrofag dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan profil ekspresi gen yaitu yang diaktifkan secara klasik (M1 pro-inflamasi) dan diaktifkan secara alternatif (M2 anti-inflamasi dan pro-angiogenik). Makrofag akan melepaskan faktor pertumbuhan, seperti PDGF dan VEGF, yang umumnya diperlukan untuk

memicu dan menyebarkan jaringan baru di daerah yang mengalami luka (Martin, 2020).

Makrofag juga memiliki fungsi fagositosis serta produksi dan pelepasan sitokin dan faktor pro-angiogenik, inflamasi, dan fibrogenik, dan radikal bebas. Selain itu, makrofag juga menghasilkan prostaglandin yang berfungsi sebagai vasodilator kuat, yang mempengaruhi permeabilitas pembuluh darah mikro, faktor-faktor tersebut menyebabkan aktivasi sel-sel endotel. Sel-sel ini juga memproduksi PDGF, TGF beta, FGF, dan VEGF, yang menonjol sebagai sitokin utama yang mampu merangsang pembentukan jaringan granulasi (Martin, 2020).

Fase inflamasi merupakan langkah penting dari proses penyembuhan luka. Pada saat proses inflamasi terjadi, daerah sekitar luka akan menjadi merah, edema, dan hangat ketika disentuh. Fase penyembuhan ini penting untuk memerangi infeksi, jika terganggu atau berkepanjangan yaitu, lebih dari 3 minggu, peradangan ini dapat menyebabkan luka kronis, sampai terjadinya gangguan penyembuhan luka (Milne, 2018).

3. Proliferasi

Rangkaian penutupan luka oleh jaringan matrix baru untuk mengembalikan integritas jaringan yang telah rusak merupakan awal dari tahapan proliferasi yang biasanya dimulai pada hari ketiga setelah luka dan berlangsung sekitar 2 minggu setelahnya. Tahap proliferasi melibatkan aktivitas seluler yang intens dan mencakup tiga peristiwa penting yaitu fibroplasia, angiogenesis, dan re-epitelisasi (Gonzalez et al., 2016).

Fibroplasia merupakan serangkaian tindakan yang terdiri dari proliferasi fibroblas, migrasi ke lokasi luka, dan produksi komponen matriks ekstraseluler baru. Fibroblas berfungsi untuk mengontrol pengendapan komponen matriks ekstraseluler, seperti fibronektin, laminin, glikosaminoglikan, dan kolagen, yang berperan selama proses pembentukan jaringan granulasi baru dengan menyediakan substrat untuk akumulasi sel lain yang diperlukan. Antara epidermis dan dermis, akan ada pembentukan membran basal yang utuh, yang sangat penting untuk membangun kembali integritas kulit yang rusak dan mengembalikan fungsinya. Selama tahap awal perbaikan ini, kolagen tipe III lebih dominan, disintesis oleh fibroblas di jaringan granulasi (Rodrigues et al., 2019).

Angiogenesis (neovaskularisasi) merupakan tahapan dimana terjadinya pembentukan pembuluh darah baru yang dimulai beberapa jam setelah terjadinya luka. Angiogenesis dimulai dengan sel-sel endotel pembuluh darah di tepi luka bermigrasi ke bagian dalam lokasi luka dan memulai proses proliferasi dan pembentukan lumen tubulus. Hal ini akan menyebabkan tumbuhnya

pembuluh darah baru yang akan menuju daerah luka dan meningkatkan aliran pembuluh darah, yang akan meningkatkan suplai nutrisi dan oksigenasi pada area yang mengalami luka. Angiogenesis diatur oleh beberapa faktor pertumbuhan, terutama fibroblast growth factor, TGF- β , dan vascular endothelial growth factor. Pembentukan jaringan granulasi dipengaruhi oleh rangkaian proses fibroplasia dan angiogenesis, yang terdiri dari proliferasi fibroblas, deposisi kolagen dan komponen matriks ekstraseluler lainnya, dan pematangan pembuluh darah baru (Rodrigues et al., 2019).

Tahapan ketiga dari rangkaian proses penyembuhan luka pada tahap proliferasi yaitu re-epitelisasi, dimana sel-sel pelapis epitel berproliferasi dan bermigrasi dari batas luka dalam upaya untuk menutup permukaan luka dengan bantuan sitokin spesifik. Selama proses re-epitelisasi berlangsung, faktor-faktor pertumbuhan merangsang keratinosit epidermis untuk membentuk penghalang epitel baru setelah proliferasi dan migrasi di atas luka. Begitu mereka menemukan matriks ekstraseluler, mereka menempel di dekat tepi luka bagian dalam dan mulai meletakkan membran basal baru. Selanjutnya, deretan keratinosit lain bermigrasi ke sel epitel yang baru diletakkan untuk mengisi ruang yang kosong. Reepitelisasi ini melindungi luka dari infeksi dan kekeringan dengan cara lapisan eksudat yang tidak terinfeksi terletak di atas luka, yang memberikan lapisan kelembaban yang penting dan mengandung faktor pertumbuhan yang penting untuk proses penyembuhan (Gonzalez et al., 2016).

4. Remodelling

Fase remodeling atau yang disebut juga fase maturasi merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses penyembuhan luka yang dimulai dua sampai tiga minggu setelah timbulnya lesi dan dapat berlangsung selama satu tahun atau lebih, tergantung pada kedalaman dan kondisi luka. Fase remodeling bertujuan untuk menyempurnakan pembentukan jaringan baru menjadi jaringan yang kuat (Martin, 2020).

Fase remodeling diawali ketika terjadi pengendapan matriks dan selanjutnya terjadi perubahan komposisi. Dimana kolagen tipe III mengalami degradasi, dan sintesis kolagen tipe I meningkat untuk menutup luka. Terjadi penurunan asam hialuronat dan fibronektin selama fase remodeling, yang didegradasi oleh sel dan metalloproteinase plasma, pada tahap akhir ini, serat kolagen menjadi lebih tebal dan ditempatkan secara paralel, menghasilkan peningkatan kekuatan jaringan (Gonzalez et al., 2016).

Tahap resolusi sangat penting untuk pemulihan fungsi dan penampilan "normal" dari jaringan yang mengalami cedera. Regulasi sintesis kolagen

dikendalikan oleh berbagai faktor pertumbuhan, seperti TGF- β 1 dan FGF, yang menyebabkan efek kuat pada ekspresi gen protein. Selama proses maturasi dan remodeling, sebagian besar pembuluh darah, fibroblas, dan sel inflamasi menghilang dari area luka karena proses emigrasi, apoptosis, atau mekanisme kematian sel lainnya yang tidak diketahui (Gonzalez et al., 2016).

Fase ini berlangsung paling lama dan menghasilkan penampilan akhir luka setelah penyembuhan. Fase remodeling yang sukses melibatkan keseimbangan yang membutuhkan sintesis lebih dari lisis. Sintesis sangat bergantung pada energi, dan setiap penipisan nutrisi akan mendorong keseimbangan menuju lisis dan mempengaruhi proses penyembuhan. Fibrosis berlebih pada tahap ini menghasilkan jaringan parut hipertrofik atau pembentukan keloid, sebaliknya Fibrosis yang kurang akan menyebabkan penurunan kekuatan jaringan luka dan luka akan sulit untuk tertutup (P. H. Wang et al., 2018).

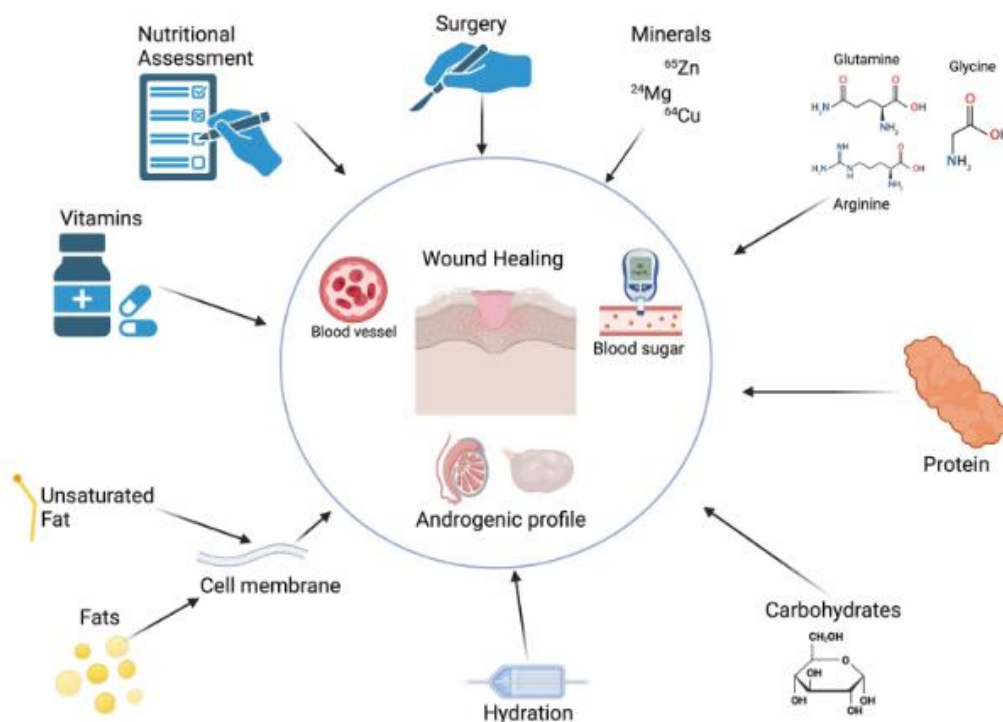
C. Peran Nutrisi Dalam Penyembuhan Luka

Proses penyembuhan luka membutuhkan banyak energi yang berasal dari berbagai macam komponen nutrisi. Nutrisi merupakan komponen yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh selama proses penyembuhan luka. Suplai nutrisi yang tidak adekuat selama proses penyembuhan luka, erat kaitannya dengan gangguan selama proses penyembuhan luka seperti meningkatnya resiko kejadian infeksi pada luka, proses penyembuhan menjadi lebih lama, serta hasil penyembuhan yang tidak maksimal seperti munculnya jaringan parut pada area luka yang telah sembuh (Munoz & Posthauer, 2021). Nutrisi yang tidak adekuat dapat menyebabkan gangguan pada sistem kekebalan tubuh, menurunnya produksi kolagen, dan melemahnya kekuatan jaringan selama penyembuhan luka. Dengan demikian, nutrisi memainkan peran penting dalam pencegahan, penanganan, dan perawatan luka.

Pada saat terjadi luka, proses penyembuhannya dilakukan oleh tubuh dalam kondisi anabolic, dimana awalnya tubuh akan menggunakan cadangan glikogen untuk mendukung kebutuhan energi selama proses penyembuhan berlangsung, apabila selama proses ini, tubuh belum mendapatkan suplai nutrisi yang adekuat, maka tubuh akan berespon dengan meningkatkan laju metabolisme dan kadar kortisol untuk mendukung terjadinya proses gluconeogenesis yang merupakan proses metabolisme untuk menghasilkan glukosa yang dibutuhkan oleh sel dengan memobilisasi asam amino, gliserol, dan laktat dari simpanan protein tubuh. Defisit nutrisi yang berkelanjutan akan memaksa tubuh untuk memetabolisme lemak untuk menjadi sumber energi sehingga akan berdampak pada berkurangnya cadangan lemak tubuh yang mengakibatkan penurunan berat badan dan massa

otot. Sehingga asupan nutrisi yang tidak adekuat selama proses penyembuhan luka akan memicu serangkaian reaksi kimia dalam tubuh (Seth et al., 2024).

Rangkaian proses penyembuhan luka yang begitu rumit dan kompleks memerlukan kebutuhan energi tinggi yang diperoleh dari suplai nutrisi dan hidrasi yang adekuat. Kebutuhan komponen nutrisi seperti makronutrien dan mikronutrien sangat diperlukan untuk memulihkan integritas kulit secara optimal (Almadani et al., 2021). Komponen makronutrien seperti karbohidrat, lemak, protein, dan cairan, bersama dengan mikronutrien seperti vitamin dan mineral, bekerja secara sinergis untuk memastikan proses penyembuhan luka berjalan dengan baik. Makronutrien dan mikronutrien bekerja sama secara sinergis untuk mendukung proses penyembuhan luka yang optimal. Kebutuhan protein yang meningkat selama fase penyembuhan, terutama untuk pembentukan jaringan granulasi, menandakan pentingnya asupan kalori yang cukup. Nutrisi yang adekuat berperan penting dalam meminimalkan pembentukan jaringan parut dan meningkatkan kualitas estetika kulit pasca penyembuhan luka. (Martínez-Ortega et al., 2022).



Gambar 5.2 Komponen Nutrisi Dalam Penyembuhan Luka (Seth et al., 2024)

Selama proses penyembuhan luka, kebutuhan akan komponen nutrisi meningkat khususnya pada komponen makronutrien utama seperti karbohidrat, lemak, protein, dan cairan, hal ini dikarenakan setiap komponen makronutrien tersebut memiliki peran khusus dalam mendukung proses perbaikan luka. Asupan kalori yang dibutuhkan selama proses penyembuhan luka sekitar 30–35 kkal/kg hingga 40 kkal/kg untuk setiap individu (Munoz & Posthauer, 2021). Kebutuhan kalori setiap

pasien dalam hal penyembuhan luka tergantung pada tingkat keparahan luka, kondisi kesehatan, usia, berat badan, dan tingkat aktivitas.

Asupan cairan yang adekuat selama proses penyembuhan luka juga memainkan peran penting untuk menjaga kelembaban turgor kulit, memfasilitasi pengiriman oksigen, dan memfasilitasi pengiriman oksigen. Air berfungsi sebagai komponen untuk mengangkut glukosa dan mikronutrien serta membantu membuang limbah metabolisme, sehingga mendukung fungsi seluler yang penting dalam proses perbaikan luka. Pasien yang mengalami luka, dianjurkan mengkonsumsi asupan cairan sekitar 1 ml/kkal/hari, dengan kemungkinan penyesuaian sesuai kehilangan cairan yang tidak terlihat. Air putih sangat penting dalam proses penyembuhan luka, karena minuman jenis tertentu seperti alkohol dapat menyebabkan stress oksidatif dan kekurangan zat gizi mikro yang penting selama proses perbaikan luka (Munoz & Posthauer, 2021).

Nutrisi dan hidrasi yang baik memainkan peran penting dalam proses perawatan dan penyembuhan luka, sehingga komponen gizi perlu dipertimbangkan sebagai salah satu intervensi dalam perawatan luka, hal ini karena nutrisi yang baik dapat menjaga kelangsungan hidup jaringan yang sehat dan membantu proses penyembuhan jaringan yang mengalami luka. Pada saat terjadi luka, tubuh akan merespon dengan meningkatkan kebutuhan energi khususnya protein dan kalori, hal ini terjadi karena luka menyebabkan tubuh kehilangan nutrisi sehingga sangat penting untuk menyusun komponen nutrisi yang dibutuhkan selama proses perawatan luka (Seth et al., 2024). Selain faktor seperti debridemen, balutan yang digunakan, kondisi luka, dan penyakit yang menyertai, faktor nutrisi dan hidrasi berperan penting dalam proses penyembuhan luka.

D. Komponen Gizi Yang Berperan Dalam Proses Penyembuhan Luka

Selama proses penyembuhan luka, tubuh membutuhkan suplai nutrisi yang adekuat untuk menunjang proses penyembuhan luka berjalan secara optimal. Nutrisi menjadi komponen penting yang selama terjadinya proses penyembuhan luka, yang dimana dapat dibagi menjadi komponen gizi dalam bentuk makronutrien dan mikronutrien (Quain & Khardori, 2015). Detail komponen gizi makronutrien dan mikronutrien disajikan pada Tabel.1

1. Makronutrien

Makronutrien merupakan komponen nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar yang berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh, mengatur metabolisme dan menyediakan energi untuk kebutuhan jaringan serta memperbaiki jaringan. Komponen nutrisi yang termasuk kedalam bagian makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak, dimana ketiga komponen

nutrisi ini dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar karena berperan sebagai sumber energi bagi jaringan dan sel. Kebutuhan akan makronutrien harian setiap individu berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kebutuhan energi, dan gaya hidup (Narendra et al., 2020). Pada saat proses penyembuhan luka kebutuhan akan komponen makronutrien meningkat karena peningkatan kebutuhan energi.

Karbohidrat merupakan salah satu bagian dari komponen makronutrien yang cukup penting dalam proses penyembuhan luka. Karbohidrat memiliki fungsi dalam merangsang produksi hormon insulin, dimana insulin memainkan peran penting selama tahapan proses penyembuhan luka khususnya pada tahapan/fase proliferasi. Insulin berperan menyediakan energi yang diperlukan untuk proses regenerasi jaringan yang mengalami luka dengan cara memfasilitasi proses penyerapan glukosa ke dalam sel. Namun perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu keseimbangan hormon insulin, karena jika hormon insulin berlebihan selama proses penyembuhan luka berlangsung dapat menyebabkan terjadi hiperglikemia sehingga mengganggu proses granulasi sel dan meningkatkan resiko terjadinya infeksi pada luka. Pada pasien dengan kondisi tertentu seperti pasien yang menderita diabetes, saat proses penyembuhan luka harus diperhatikan terkait konsumsi karbohidrat, hal ini karena karbohidrat mengandung glukosa yang cukup tinggi sehingga akan berdampak terjadinya hiperglikemia yaitu suatu kondisi dimana meningkatnya kadar glukosa dalam darah. Pasien yang mengalami hiperglikemia akan berdampak pada luka yang susah untuk sembuh serta hilangnya sensasi nyeri yang menyebabkan perawatan luka akan berlangsung lebih lama (Barchitta et al., 2019).

Komponen makronutrien berikutnya yang dibutuhkan selama proses penyembuhan luka yaitu protein. Protein memiliki fungsi dalam proses penyembuhan luka, yaitu pada tahapan proliferasi, lebih tepatnya pada saat proses pembentukan jaringan fibroblast, proses angiogenesis, serta pada saat sintesis dan remodelling kolagen pada jaringan luka. Selain pada tahapan proliferasi, protein juga diperlukan sebagai antioksidan khususnya komponen asam amino seperti arginina dan glutamin juga memainkan peran menangkal radikal bebas selama berlangsungnya proses penyembuhan luka. Selain sebagai antioksidan, komponen protein seperti arginina, precursor oksida nitrat (NO), dan prolin memiliki peran dalam proses inflamasi, sintesis kolagen, dan neovaskularisasi. Selain itu protein juga sangat penting untuk perbaikan luka pascabedah, menjaga integritas kulit, keseimbangan cairan dan elektrolit, serta memfasilitasi aktivitas respon imun (Wang et al., 2022).

Pemenuhan akan kebutuhan protein selama proses penyembuhan luka sangat diperlukan, jika terjadi kurangan protein selama proses perawatan luka akan menghambat proses penyembuhan luka. Dampak dari kekurangan protein dalam proses penyembuhan luka diantaranya yaitu tertundanya proses transisi dari fase inflamasi ke fase proliferasi yang akan menyebabkan memanjangnya fase inflamasi sehingga luka akan menjadi lebih lama untuk sembuh. Kekurangan protein juga akan mengganggu proses angiogenesis pada luka serta menghambat proses pembentukan kolagen yang berdampak pada menurunnya aktivitas fibroblast jaringan sehingga akan menyebabkan fase granulasi dan proliferasi sel memanjang, yang terjadi jika fase proliferasi memanjang akan menghambat transisi ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan remodelling. Kebutuhan protein pada setiap individu akan berbeda, tergantung pada jenis lukanya, seperti kebutuhan protein pada luka kronis dapat meningkat sampai dengan 250%. Hal ini terjadi karena pada luka kronis mengalami kehilangan protein yang signifikan (Arribas-López et al., 2021). Hal ini menunjukkan asupan protein sangat penting selama proses penyembuhan luka khususnya dalam produksi kolagen.

Asam lemak esensial merupakan komponen makronutrien yang sangat berpengaruh selama proses inflamasi dalam rangkaian penyembuhan luka yakni khususnya dalam proses integrasi membrane sel yang terjadi. Tercukupinya asupan lemak dalam komponen nutrisi yang diberikan selama proses perawatan luka, digunakan untuk memastikan tersedianya cadangan energi yang cukup, hal ini sangat dibutuhkan karena proses penyembuhan luka memerlukan waktu tidak sebentar sampai keadaan luka sembuh secara sempurna. Selain sebagai cadangan energi tambahan, asam lemak juga berfungsi dalam rangkaian proses penyembuhan luka sebagai pembawa vitamin A, D, E, dan K, dimana vitamin-vitamin tersebut berperan dalam proses diferensiasi sel, koagulasi, antioksidan, dan menjaga kekebalan tubuh yang dimana semuanya merupakan bagian yang penting dari proses penyembuhan luka (Brancaccio et al., 2022). Asam lemak tak jenuh atau polyunsaturated fatty acids (PUFAs) dalam hal ini omega-3 berperan sebagai precursor eicosanoid yang merupakan sinyal untuk memodulasi proses inflamasi pada luka sehingga mempercepat proses penyembuhan luka. Selain itu omega-3 juga berperan penting membantu mempercepat proses penggabungan membran sel selama proses regenerasi jaringan (Soleimani et al., 2017).

2. Mikronutrien

Mikronutrien merupakan komponen nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil, namun memiliki peran yang begitu penting dalam berbagai

proses didalam tubuh, salah satunya membantu dalam proses penyembuhan luka dengan memperbaiki jaringan yang rusak. Kebutuhan akan mikronutrien pada setiap individu berbeda-beda, dimana hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan, dalam hal ini kebutuhan akan mikronutrien selama mengalami luka juga akan mengalami peningkatan. Kekurangan mikronutrien selama proses penyembuhan luka akan menyebabkan luka menjadi lebih lama sembuh karena terganggunya pertumbuhan jaringan pada luka, selain itu luka lebih rentan terhadap bakteri yang disebabkan karena menurunnya pertahanan tubuh karena kekurangan komponen mikronutrien (Brown et al., 2023). Komponen mikronutrien terdiri dari vitamin seperti vitamin A, B, C, D, E, dan K, selain vitamin terdapat juga komponen mineral seperti kalsium, zat besi, dan kalium. Dalam komponen mikronutrien juga terdiri dari unsur renik atau mineral mikro seperti besi, tembaga, seng, mangan, yodium, kobalt, fluoride, dan selenium. Keseluruhan dari komponen mikronutrien ini dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan seperti daging, susu, buah-buahan, sayuran hijau, kacang-kacangan dan biji-bijian (Palmieri et al., 2019).

Komponen mikronutrien seperti vitamin berperan selama proses penyembuhan luka, seperti vitamin A berperan merangsang pertumbuhan sel epitel dan jaringan fibroblast dengan cara meningkatkan produksi sel B dan sel T, dimana kedua sel tersebut berperan aktif selama proses sintesis kolagen selama proses penyembuhan luka. Selain itu, vitamin A juga dapat mempercepat proses penyembuhan luka dengan meningkatkan hormon Transforming Growth Factor (TGF), dimana hormon TGF berfungsi mengendalikan proses proliferasi sel pada luka. Vitamin A juga membantu produksi makrofag yang berfungsi untuk membunuh bakteri yang terdapat diluka sehingga dapat mempercepat proses inflamasi (Palmieri et al., 2019).

Vitamin B yang mengandung senyawa seperti riboflavin, kobalamin, tiamin, dan piridoksin yang berperan sebagai kofaktor dalam pembentukan leukosit, proses sintesis kolagen, dan anabolic penyembuhan luka (Munoz & Posthauer, 2021). Vitamin C dalam proses penyembuhan luka diperlukan karena memainkan peranan penting selama proses sintesis kolagen ke jaringan luka, pematangan jaringan fibroblast, mempercepat proses angiogenesis, dan diperlukan untuk membentuk ikatan lipid yang kuat dalam epidermis. Selain itu, vitamin C juga bersifat antioksidan sehingga dapat mempersingkat fase inflamasi luka dan meningkatkan sintesis fibronectin dan kolagen pada luka.

Vitamin D memiliki peranan dalam proses penyembuhan luka dengan cara meningkatkan sistem imunitas untuk menjegah terjadi infeksi (Smith & Hewlings, 2020). Vitamin E berperan sebagai antioksidan dengan melindungi membrane sel

dan lipid dari paparan Reactive Oxygen Species (ROS). Selain itu, vitamin E juga berfungsi untuk memodulasi Connective Tissue Growth Factor (CTGF) selama pertumbuhan jaringan ikat dan proliferasi sel. Vitamin E dapat mengatur ekspresi dan transkripsi gen, sehingga akan membantu untuk melindungi luka dari infeksi bakteri seperti stafilokokus aureus (Palmieri et al., 2019).

Komponen seperti arginin berperan sebagai kontributor utama selama proses inflamasi, sintesis kolagen, stimulus pembentukan dan sekresi hormon-hormon pertumbuhan, dan aktivasi sel T yang berperan dalam proses regenerasi jaringan. Selain arginin, glutamin juga memiliki peran untuk mengurangi resiko infeksi dan proses inflamasi yang memanjang, serta berperan untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi. Selain itu, glutamin berperan dalam proses penguatan membrane sel dan jalur transport untuk jenis asam amino lainnya melalui peran sebagai konduktor precursor glutathione dalam reaksi enzimatik (Wang et al., 2022).

Zinc merupakan komponen mikonutrien yang dibutuhkan oleh tubuh lebih banyak pada tahapan maturasi sel dibandingkan pada tahapan awal selama proses penyembuhan luka. Pada tahapan inflamasi, konsentrasi zinc akan menurun secara bertahap yang disebabkan karena produksi sitokin proinflamasi seperti IL-6, TNF- α yang berikatan dengan zinc, namun hal ini justru mempercepat fase penyembuhan luka. Selanjutnya konsentrasi zinc akan meningkat secara bertahap hingga 15-20% untuk mempercepat fase maturase sel dengan menstimulus sintesis DNA (Palmieri et al., 2019).

Tabel 5.1 Peran Komponen Gizi Dalam Penyembuhan Luka

No	Komponen Gizi	Peran Dalam Penyembuhan Luka
1	Karbohidrat	Membantu proses regenerasi jaringan
2	Protein	Membantu dalam proses produksi kolagen, aktivasi respon imun, dan memelihara integritas kulit
3	Lemak	Membantu proses integritas membran sel dan sintesis eikosanid
4	Vitamin A	Mendukung pertumbuhan sel epitel dan fibroblast serta mempercepat proses inflamasi
5	Vitamin B	Mendukung proses sintesis kolagen dan proses anabolic penyembuhan luka serta bersifat antimikroba
6	Vitamin C	Membantu proses angiogenesis, sintesis kolagen, dan berfungsi sebagai antioksidan
7	Vitamin D	Meningkatkan produksi reseptor luka dan bersifat sebagai antibakteri
8	Vitamin E	Membantu proses sintesis kolagen, bersifat antiinflamasi dan antioksidan

9	Vitamin K	Membantu proses pembentukan protrombin yang berguna pada fase awal penyembuhan luka
10	Zeng	Meningkatkan re-epitalisasi sel, pembentukan jaringan,
11	Tembaga	Memodulasi sitokin dan faktor pertumbuhan jaringan
12	Besi	Membantu proses sintesis kolagen dan pengangkutan oksigen dan nutrisi ke dalam darah
13	Asam lemak (Omega-3)	Membantu mengontrol proses inflamasi dan proses integrasi membran sel untuk regenerasi jaringan

Sumber : (Seth et al., 2024)

E. Penutup

Pada saat terjadi luka, kulit membutuhkan serangkaian proses dalam tahapan penyembuhan luka yang bersifat kompleks yang terdiri dari empat fase yang saling berhubungan yaitu : (1) koagulasi dan hemostasis, dimulai segera setelah cedera, (2) peradangan, yang dimulai segera setelahnya, (3) proliferasi, yang dimulai dalam beberapa hari setelah cedera dan meliputi proses penyembuhan utama dan (4) remodelling, di mana pembentukan jaringan yang dapat berlangsung hingga satu tahun atau lebih.

Nutrisi merupakan komponen penting dalam proses penyembuhan luka yang terdiri dalam bentuk makronutrien dan mikronutrien. Pemberian nutrisi yang tepat akan memberikan dampak secara signifikan selama proses penyembuhan luka, dimana nutrisi akan berperan dalam mendukung perbaikan jaringan yang mengalami kerusakan, nutrisi juga berperan meningkatkan imunitas tubuh yang berperan untuk melawan infeksi, sehingga hasil akhirnya nutrisi yang tepat akan membantu proses penyembuhan luka menjadi lebih cepat.

Suplai nutrisi yang tidak adekuat selama proses penyembuhan luka, erat kaitannya dengan gangguan selama proses penyembuhan luka seperti meningkatnya resiko kejadian infeksi pada luka, proses penyembuhan menjadi lebih lama, serta hasil penyembuhan yang tidak maksimal seperti munculnya jaringan parut pada area luka yang telah sembuh.

Referensi

- Almadani, Y. H., Vorstenbosch, J., Davison, P. G., & Murphy, A. M. (2021). Wound Healing: A Comprehensive Review. *Seminars in Plastic Surgery*, 35(3), 141–144. <https://doi.org/10.1055/s-0041-1731791>
- Arribas-López, E., Zand, N., Ojo, O., Snowden, M. J., & Kochhar, T. (2021). The Effect of Amino Acids on Wound Healing: A Systematic Review and Meta-Analysis on Arginine and Glutamine. *Nutrients*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/nu13082498>
- Barchitta, M., Maugeri, A., Favara, G., Magnano San Lio, R., Evola, G., Agodi, A., & Basile, G. (2019). Nutrition and Wound Healing: An Overview Focusing on the Beneficial Effects of Curcumin. *International Journal of Molecular Sciences*, 20(5). <https://doi.org/10.3390/ijms20051119>
- Beyene, R. T., Derryberry, S. L., & Barbul, A. (2020). The Effect of Comorbidities on Wound Healing. *Surgical Clinics of North America*, 100(4), 695–705. <https://doi.org/10.1016/j.suc.2020.05.002>
- Brancaccio, M., Mennitti, C., Cesaro, A., Fimiani, F., Vano, M., Gargiulo, B., Caiazza, M., Amodio, F., Coto, I., D'Alicandro, G., Mazzaccara, C., Lombardo, B., Pero, R., Terracciano, D., Limongelli, G., Calabrò, P., D'Argenio, V., Frisso, G., & Scudiero, O. (2022). The Biological Role of Vitamins in Athletes' Muscle, Heart and Microbiota. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3). <https://doi.org/10.3390/ijerph19031249>
- Brown, T., Edwards, A., Pashley, A., Lehn, B., Vasani, S., Hodge, R., & Bauer, J. (2023). Nutritional status and post-operative complications in patients undergoing surgery for advanced pharyngeal or laryngeal cancer. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology: Official Journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS): Affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery*, 280(12), 5531–5538. <https://doi.org/10.1007/s00405-023-08139-x>
- Cowin, A. J. (2019). New innovations in wound healing and repair. *International Journal of Molecular Sciences*, 20(7), 2018–2019. <https://doi.org/10.3390/ijms20071724>
- Ghaly, P., Iliopoulos, J., & Ahmad, M. (2021). The role of nutrition in wound healing: An overview. *British Journal of Nursing*, 30(5), S38–S42. <https://doi.org/10.12968/bjon.2021.30.5.S38>
- Gonzalez, A. C. D. O., Andrade, Z. D. A., Costa, T. F., & Medrado, A. R. A. P. (2016). Wound healing - A literature review. *Anais Brasileiros de Dermatologia*, 91(5), 614–620. <https://doi.org/10.1590/abd1806-4841.20164741>
- Lordani, T. V. A., De Lara, C. E., Ferreira, F. B. P., De Souza Terron Monich, M., Da Silva,

- C. M., Lordani, C. R. F., Bueno, F. G., Teixeira, J. J. V., & Lonardoni, M. V. C. (2018). Therapeutic effects of medicinal plants on cutaneous wound healing in humans: a systematic review. *Mediators of Inflammation*, 2018. <https://doi.org/10.1155/2018/7354250>
- Martin, R. F. (2020). Wound Healing. *Surgical Clinics of North America*, 100(4), ix–xi. <https://doi.org/10.1016/j.suc.2020.05.012>
- Martínez-Ortega, A. J., Piñar-Gutiérrez, A., Serrano-Aguayo, P., González-Navarro, I., Remón-Ruíz, P. J., Pereira-Cunill, J. L., & García-Luna, P. P. (2022). Perioperative Nutritional Support: A Review of Current Literature. *Nutrients*, 14(8). <https://doi.org/10.3390/nu14081601>
- Milne, J. (2018). Target areas in wound care. *British Journal of Nursing*, 27(12), S3. <https://doi.org/10.12968/bjon.2018.27.Sup12.S3>
- Munoz, N., & Posthauer, M. E. (2021). Nutrition Essentials: Pressure Injury Prevention and Healing for Adults. *Advances in Skin & Wound Care*, 34(3), 166–167. <https://doi.org/10.1097/01.ASW.0000732752.83858.77>
- Narendra, K., Kiss, N., Margerison, C., Johnston, B., & Chapman, B. (2020). Impact of nutritional status/risk and post-operative nutritional management on clinical outcomes in patients undergoing gastrointestinal surgery: a prospective observational study. *Journal of Human Nutrition and Dietetics: The Official Journal of the British Dietetic Association*, 33(4), 587–597. <https://doi.org/10.1111/jhn.12763>
- Nurfiah, Tahir, T., & Yusuf, S. (2019). Aktivitas Zat Aktif Berbasis Tanaman Tradisional Indonesia Dalam Penyembuhan Luka. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah Edisi Khusus*, 145–150.
- Öhnstedt, E., Lofton Tomenius, H., Vågesjö, E., & Phillipson, M. (2019). The discovery and development of topical medicines for wound healing. *Expert Opinion on Drug Discovery*, 14(5), 485–497. <https://doi.org/10.1080/17460441.2019.1588879>
- Palmieri, B., Vadalà, M., & Laurino, C. (2019). Nutrition in wound healing: investigation of the molecular mechanisms, a narrative review. *Journal of Wound Care*, 28(10), 683–693. <https://doi.org/10.12968/jowc.2019.28.10.683>
- Prajayanti, E. D., Primaratri, S., Putri, A. H., Fitri, D., Utami, E., & Putri, D. A. (2024). Peran Nutrisi Dalam Proses Penyembuhan Luka Di Bangsal Kultura RS Universitas Sebelas Maret. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(November), 174–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i11.1060>
- Quain, A. M., & Khardori, N. M. (2015). Nutrition in Wound Care Management: A Comprehensive Overview. *Wounds: A Compendium of Clinical Research and Practice*, 27(12), 327–335.
- Riskesdas, T. (2018). Laporan Nasional RISKESDAS 2018. In Badan Penelitian dan

- Pengembangan Kesehatan (p. 198). Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
- Rodrigues, M., Kosaric, N., Bonham, C. A., & Gurtner, G. C. (2019). Wound healing: A cellular perspective. *Physiological Reviews*, 99(1), 665–706.
<https://doi.org/10.1152/physrev.00067.2017>
- Sen, C. K. (2021). Human Wound and Its Burden: Updated 2020 Compendium of Estimates. *Advances in Wound Care*, 10(5), 281–292.
<https://doi.org/10.1089/wound.2021.0026>
- Seth, I., Lim, B., Cevik, J., Gracias, D., Chua, M., Kenney, P. S., Rozen, W. M., & Cuomo, R. (2024). Impact of nutrition on skin wound healing and aesthetic outcomes: A comprehensive narrative review. *JPRAS Open*, 39, 291–302.
<https://doi.org/10.1016/j.jpra.2024.01.006>
- Shedoeva, A., Leavesley, D., Upton, Z., & Fan, C. (2019). Wound healing and the use of medicinal plants. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2019(Figure 1). <https://doi.org/10.1155/2019/2684108>
- Smith, K., & Hewlings, S. (2020). Correlation between vitamin D levels and hard-to-heal wounds: a systematic review. *Journal of Wound Care*, 29(Sup7), S24–S30.
<https://doi.org/10.12968/jowc.2020.29.Sup7.S24>
- Soleimani, Z., Hashemdokht, F., Bahmani, F., Taghizadeh, M., Memarzadeh, M. R., & Asemi, Z. (2017). Clinical and metabolic response to flaxseed oil omega-3 fatty acids supplementation in patients with diabetic foot ulcer: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Journal of Diabetes and Its Complications*, 31(9), 1394–1400. <https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2017.06.010>
- Stoica, A. E., Grumezescu, A. M., Hermenean, A. O., Andronescu, E., & Vasile, B. S. (2020). Scar-free healing: Current concepts and future perspectives. *Nanomaterials*, 10(11), 1–18. <https://doi.org/10.3390/nano10112179>
- Wallace, H. A., Basehore, B. M., & Zito, P. M. (2023). *Wound Healing Phases*. In StatPearls Publishing. StatPearls Publishing.
- Wang, P. H., Huang, B. S., Horng, H. C., Yeh, C. C., & Chen, Y. J. (2018). Wound healing. *Journal of the Chinese Medical Association*, 81(2), 94–101.
<https://doi.org/10.1016/j.jcma.2017.11.002>
- Wang, X., Yu, Z., Zhou, S., Shen, S., & Chen, W. (2022). The Effect of a Compound Protein on Wound Healing and Nutritional Status. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine: ECAM*, 2022, 4231516.
<https://doi.org/10.1155/2022/4231516>
- WHO. (2016). *Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection*. Global

Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection, 1–185.
<https://doi.org/10.1016/j.jhin.2016.12.016>

Glosarium

C

Connective Tissue Growth Factor (CTGF) adalah protein pengatur multifungsi yang berperan penting dalam berbagai proses biologis, termasuk proliferasi sel, angiogenesis, dan penyembuhan luka.

E

Epidermal Growth Factor (EGF) adalah protein yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel, terutama sel epitel, serta merangsang proliferasi, migrasi, dan diferensiasi sel yang penting untuk penyembuhan luka.

F

Fibroblast Growth Factor (FGF) adalah faktor pertumbuhan yang berperan penting dalam berbagai proses seluler, termasuk proliferasi sel, perbaikan dan regenerasi jaringan.

G

Gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti asam laktat, gliserol, dan asam amino yang terjadi di hati dan ginjal pada manusia.

Granulasi adalah proses pembentukan jaringan baru dan pembuluh darah pada luka selama penyembuhan.

I

Interferon-gamma (IFN- γ) adalah sitokin yang berperan penting dalam sistem imun, terutama dalam merespons infeksi dan peradangan.

Interleukin-1 beta (IL-1 β) adalah sitokin pro-inflamasi yang penting dalam respons imun tubuh terhadap infeksi dan cedera.

K

Kemokin adalah protein kecil yang disekresikan sel untuk merangsang pergerakan sel, terutama sel darah putih (leukosit).

Kemotaksis adalah gerakan yang diarahkan oleh sel, bakteri, atau organisme lain sebagai respons terhadap rangsangan kimia.

Koagulasi adalah proses pembekuan darah yang menghentikan pendarahan saat luka.

Kkal adalah singkatan dari kilokalori, yaitu satuan energi yang digunakan untuk mengukur kalori dalam makanan dan minuman.

M

Makrofag adalah sel darah putih yang berperan menelan dan mencerna patogen, seperti bakteri, mikroba selama proses peradangan, penyembuhan luka, dan homeostasis jaringan.

N

Neutrophil adalah salah satu jenis sel darah putih (leukosit) yang berfungsi utama untuk melawan infeksi, terutama bakteri dan jamur.

P

Platelet Derived Growth Factor (PDGF) adalah faktor pertumbuhan yang memainkan peran penting dalam penyembuhan luka, pembentukan pembuluh darah, dan pertumbuhan sel.

Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) adalah asam lemak yang mengandung dua atau lebih ikatan rangkap dalam struktur molekulnya yang memiliki efek anti-inflamasi.

R

Reactive Oxygen Species (ROS) adalah istilah umum untuk berbagai molekul oksigen yang sangat reaktif, termasuk radikal bebas (seperti superoksida dan radikal hidroksil) dan non-radikal (seperti hidrogen peroksida dan oksigen singlet).

Reepithalisasi adalah proses penutupan luka dengan sel epitel baru, yang merupakan bagian penting dari penyembuhan luka.

T

Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF- α) adalah sitokin pro-inflamasi yang berperan penting dalam proses inflamasi.

Transforming Growth Factor (TGF) adalah kelompok peptida yang disekresikan yang memiliki fungsi dalam proses penyembuhan luka, termasuk stimulasi fibroblast.

V

Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) adalah protein yang berperan penting dalam proses angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru.

BAB V

PENGELOLAAN RISIKO INFEKSI PADA LUKA KRONIS

A. Pendahuluan

Ulkus kaki diabetik adalah luka kronik pada daerah bagian bawah pergelangan kaki. Ulkus kaki diabetik menjadi salah satu penyebab mortalitas dan morbiditas pasien diabetes dan merupakan komplikasi diabetes yang sering terjadi dan dapat memperberat perjalanan penyakit. Mortalitas pada penderita diabetes dengan ulkus kaki diabetik dalam 5 tahun, lebih tinggi sebesar 2,5 kali dari pada penderita yang tidak mengalami ulkus diabetik. Hal ini disebabkan oleh proses neuropati, penyakit arteri perifer (iskemia) ataupun kombinasi keduanya. Selain meningkatkan morbiditas dan mortalitas, ulkus kaki diabetik juga mengurangi kualitas hidup pasien.

Sekitar 20% infeksi kaki diabetik sedang atau berat mengakibatkan amputasi ekstremitas bawah. Setiap 20 detik, tungkai bawah diamputasi karena komplikasi diabetes. Dari semua amputasi ekstremitas bawah pada penderita diabetes, sekitar 85% diawali oleh adanya ulkus pada kaki. Pasien dengan diabetes memiliki risiko tinggi mengalami ulkus kaki diabetik sebesar 20,4%, risiko sedang sebesar 36,7%, dan risiko rendah sebesar 36,1%, serta tidak memiliki risiko sebesar 6,8%. Sekitar 20% infeksi kaki diabetik sedang atau berat mengakibatkan amputasi dan kejadian osteomyelitis (Edmonds et al, 2021). Infeksi bakteri, jamur, dan gatal-gatal memerankan peranan penting bagi permasalahan kulit pada penderita diabetes (Pudjiadi, C.J., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Aliyu, et al (2023) tentang angka kejadian dan faktor risiko ulkus kaki diabetes diperoleh informasi bahwa rata-rata usia dan lama pasien menderita DM di negara Nigeria adalah 50,8 tahun dan $\pm$ 12,5 tahun. Sebesar 95% penderita DM tipe 2 dan 57 (14,5%) pasien mengalami ulkus kaki diabetik. Responden pada penelitian ini sebesar 394 pasien DM yang terdiri dari 163 laki-laki dan 231 perempuan. Hasil dari penelitian ini menyampaikan bahwa faktor risiko yang terkait dengan ulkus kaki diabetik adalah usia yang lebih tua, riwayat DM yang lebih lama, adanya neuropati perifer, penyakit arteri perifer, retinopati diabetik, nefropati, kelainan bentuk kaki, riwayat ulkus kaki diabetik sebelumnya, dan kontrol glikemik yang buruk.

Luka pada penderita diabetes dapat terjadi dimana saja, namun kejadian luka yang dialami oleh penderita diabetes paling sering muncul di kaki karena diabetesi

sangat rentan mengalami gangguan saraf pada daerah ujung kaki akibat kadar gula darah yang tidak terkontrol sehingga dapat menyebabkan saraf di ujung kaki menjadi rusak, membuatnya mati rasa, sehingga diabetesi tidak menyadari adanya luka. Oleh karena itu, maka penderita diabetes dengan kaki diabetik harus mengetahui ciri-ciri serta cara merawat luka diabetes agar cepat sembuh dan dapat membantu mencegah risiko amputasi yang mungkin terjadi. Aliyu, R. et al (2023).

B. Diabetes Melitus (DM)

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang telah mengalami transformasi baik ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini berpengaruh serta pada keinginan hidup ke arah yang efisiensi dalam menerapkan gaya hidup yang tidak sehat. Mengonsumsi makanan siap saji, kurang aktivitas atau kurang gerak dan berolah raga adalah faktor yang mendukung terjadinya berbagai penyakit kronis yang mematikan seperti Diabetes Melitus (DM).

Diabetes melitus, yang biasa disebut dengan diabetes adalah kondisi kronis serius yang terjadi dalam jangka panjang yang terjadi ketika terjadi peningkatan kadar glukosa darah oleh karena tubuh tidak mampu menghasilkan hormon insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang dihasilkannya secara efektif. Defisit insulin, jika dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, dapat menyebabkan kerusakan pada banyak organ tubuh, menyebabkan komplikasi kesehatan seperti kelumpuhan dan mengancam jiwa.

Federasi Diabetes Internasional (IDF, 2021) memperkirakan bahwa jumlah penderita DM akan meningkat dari 537 juta pada tahun 2021 menjadi 643 juta pada tahun 2030 dan menjadi 783 juta pada tahun 2045, sekitar 80% dari peningkatan ini terjadi di negara-negara berkembang. Kelompok usia yang paling berisiko adalah kelompok produktif yaitu 40-59 tahun.

Komplikasi kesehatan yang dapat mengakibatkan lumpuh dan mengancam jiwa seperti Cardiovascular Disease (CVD), kerusakan saraf (neuropati), kerusakan ginjal (nefropati), amputasi tungkai bawah, dan penyakit mata (terutama yang memengaruhi retina), yang mengakibatkan kehilangan penglihatan dan bahkan kebutaan. Jika pengelolaan diabetes yang tepat, komplikasi serius ini dapat ditunda atau dicegah sama sekali.

Tujuan dari penatalaksanaan pada pasien dengan DM secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang telah terdiagnosis DM. Adapun tujuan penatalaksanaannya adalah:

1. Tujuan jangka pendek adalah untuk menghilangkan keluhan DM (berupa sering berkemih, sering minum dan merasa haus, serta nafsu makan yang meningkat), memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi risiko komplikasi akut.

2. Tujuan jangka panjang adalah untuk mencegah dan menghambat progresivitas penyulit mikroangiopati seperti penyakit mata (terutama yang mempengaruhi retina) yang mengakibatkan kehilangan penglihatan dan bahkan kebutaan dan makroangiopati seperti penyakit kardiovaskular (*Cardiovascular diseases/CVD*), kerusakan saraf (neuropati), kerusakan ginjal (nefropati), amputasi tungkai bawah.
3. Tujuan akhir pengelolaan DM adalah menurunnya angka morbiditas dan mortalitas penderita DM.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pengendalian glukosa darah, tekanan darah, berat badan, dan profil lipid, melalui pengelolaan pasien secara komprehensif.

C. Jenis-Jenis Luka

Ada beberapa jenis luka yang dapat terjadi pada kulit, jaringan lunak, atau organ tubuh lainnya yaitu:

- A.** Luka gores yaitu luka yang terjadi akibat goresan pada kulit. Luka gores dapat terjadi akibat gigitan serangga, cedera akibat benda tajam, atau gesekan pada kulit.
- B.** Luka sayatan yaitu luka yang terjadi akibat benda tajam yang memotong kulit. Luka sayatan dapat terjadi akibat cedera atau prosedur operasi.
- C.** Luka tusuk yaitu luka yang terjadi akibat benda tajam yang menusuk kulit, seperti jarum atau pisau. Luka tusuk dapat terjadi akibat kecelakaan atau serangan.
- D.** Luka bakar yaitu luka yang terjadi akibat paparan panas, bahan kimia, sinar matahari, atau radiasi. Luka bakar dapat terjadi pada berbagai tingkat keparahan, mulai dari luka ringan hingga luka yang mengancam jiwa.
- E.** Luka tekan yaitu luka yang terjadi akibat tekanan yang berlebihan pada kulit atau jaringan lunak. Luka ini dapat terjadi pada pasien yang berbaring lama di tempat tidur untuk waktu yang lama.
- F.** Luka diabetik yaitu luka yang terjadi pada pasien dengan diabetes. Pasien diabetes memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami luka dan masalah penyembuhan luka karena tingkat gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan saraf.

Pengawasan perbaikan luka yang mengalami infeksi dapat dilakukan dengan penilaian karakteristik ulkus berdasarkan pada ukuran, kedalaman, penampakan, dan lokasi. Ukuran luka dapat dinilai dengan teknik planimetri. Klasifikasi infeksi pada kaki diabetes dapat ditentukan tanpa pemeriksaan penunjang yang ditentukan berdasarkan manifestasi klinis yakni:

No.	Klasifikasi Klinis Infeksi	Derajat Infeksi
1.	Tidak ada gejala atau tanda infeksi sistemik atau lokal	1 (Tidak terinfeksi)
2.	Terinfeksi: Setidaknya ada dua dari kriteria berikut ini: A. Pembengkakan atau indurasi lokal B. Eritema > 0,5-2 cm di sekitar luka C. Kelembutan atau nyeri lokal D. Kehangatan lokal yang meningkat E. Kotoran purulen Dan tidak ada penyebab lain dari respons inflamasi pada kulit (misalnya trauma, asam urat, Charcot neuro-arthropathy akut, fraktur, trombosis, atau stasis vena)	2 (Ringan)
3.	Infeksi tanpa manifestasi sistemik dan melibatkan: A. Eritema meluas ≥ 2 cm dari batas luka, dan/atau B. Jaringan yang lebih dalam dari kulit dan jaringan subkutan (misalnya tendon, otot, sendi, dan tulang) Jika terdapat infeksi yang melibatkan tulang (osteomielitis)	3 (Sedang) Tambahkan O
4.	Setiap infeksi kaki dengan manifestasi sistemik terkait Sindrom Respons Inflamasi Sistemik (SIRS), yang dimanifestasikan oleh ≥ 2 dari berikut ini: A. Suhu > 38° C atau < 36° C. B. Denyut jantung > 90 denyut/menit C. Laju pernapasan > 20 napas/menit, atau PaCO ₂ < 4,3 kPa (32 mmHg) D. Jumlah sel darah putih > 12.000 mm ³ , atau < 4 G/L, atau > 10% bentuk imatur (pita) Infeksi yang melibatkan tulang (osteomielitis)	4 (Parah) Tambahkan O

Tabel 3.1 Klasifikasi infeksi kaki diabetes menurut *The International Working Group on the Diabetic Foot/IWGDF* (2023).

D. Patofisiologi Kaki Diabetik (Ulkus Diabetikum)

Masalah kesehatan yang utama di masyarakat adalah kaki diabetik pada diabetes. Di Inggris, masalah kaki diabetik adalah penyebab paling sering penderita pasien diabetes rawat inap ke rumah sakit dan hal ini menjadi tren yang sama terjadi di negara-negara lain. Keadaan patologi yang muncul secara bersamaan penyebab utama pada kaki diabetik adalah neuropati dan iskemia. Keadaan ini mengakibatkan

adanya ciri khas yaitu ulserasi kaki dan neuroartropati Charcot yang dapat dipersulit oleh infeksi dan pada akhirnya menyebabkan amputasi (minor atau mayor) dan meningkatkan angka kematian (Edmonds et al, 2021). Representasi dampak kaki diabetik dapat dilihat pada diagram berikut ini.

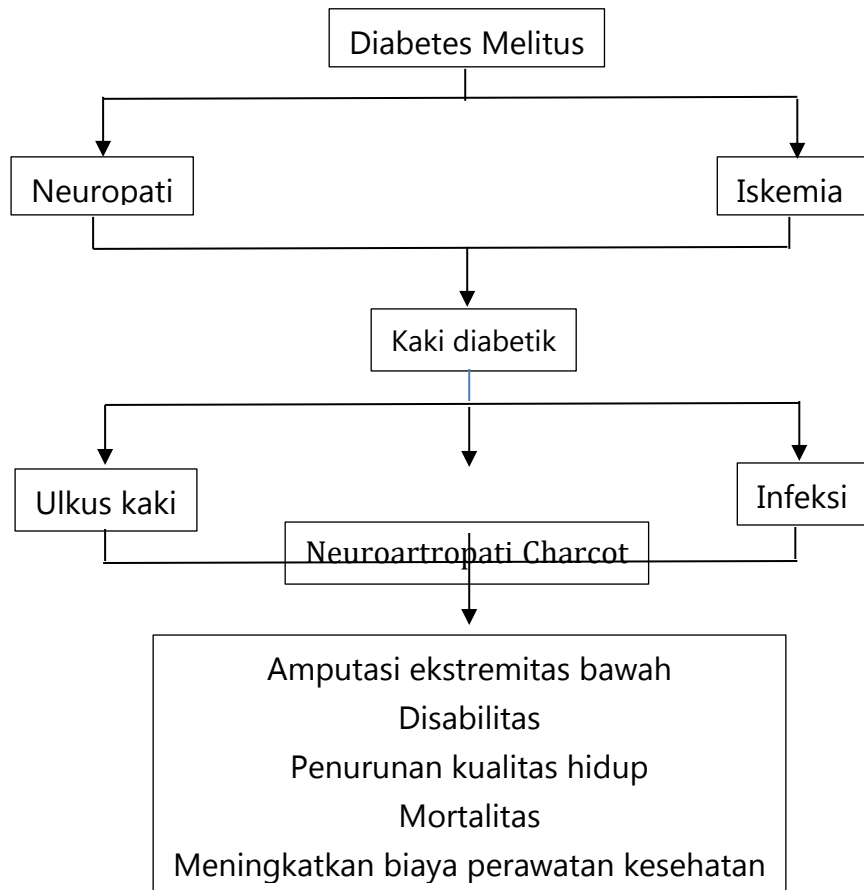


Diagram 1. Representasi Dampak Kaki Diabetik (Edmonds et al, 2021)

A. Neuropati

Banyak penelitian *cross sectional* telah melaporkan tentang prevalensi neuropati yaitu antara 10-85%. Saraf perifer pada tungkai bawah rentan terhadap berbagai bentuk kerusakan pada pasien diabetes. Kerusakan ini termasuk neuropati sensorik simetris distal yang berlanjut secara perlahan yang berhubungan dengan neuropati otonom, varian neuropati akut yang nyeri, dan mononeuropati yang cenderung muncul secara akut tetapi biasanya pulih total.

B. Iskemia

Penyakit arteri perifer berupa iskemia merupakan penyebab utama terjadinya kaki diabetik. Penyakit arteri perifer secara independen meningkatkan risiko ulkus

yang tidak dapat sembuh, infeksi, dan amputasi. Prevalensi penyakit arteri perifer yang terjadi bersamaan dengan diabetes sangat tinggi pada orang-orang yang memiliki iskemia yang berat pada tungkai bawah. Penyakit arteri perifer menyebabkan kecacatan jangka panjang dan penurunan mobilitas pada orang dengan diabetes terutama pasca amputasi.

C. Ulkus kaki

Risiko seumur hidup terkena ulkus kaki diabetik adalah antara 19-34% dan diperkirakan 9,1 juta sampai 26,1 juta orang dengan diabetes di seluruh dunia mengalami ulkus kaki setiap tahun. Hingga sepertiga dari setengah miliar penderita diabetes di seluruh dunia akan mengalami ulkus kaki diabetik selama masa hidupnya, dan insidensi ulkus kaki setiap tahunnya adalah antara 1,9-4,0% dari populasi penderita diabetes. Diperkirakan penderita yang mengalami neuropati memiliki angka kejadian yang lebih tinggi yaitu berkisar diantara 5,0-7,5%. Tingkat prevalensi ulkus kaki berkisar antara 5-9%, tergantung pada kelompok dan negara yang diperiksa.

D. Neuroartropati Charcot

Neuroarthropati Charcot atau kaki Charcot ditandai dengan kerusakan tulang dan sendi yang disebabkan oleh karena neuropati. Hal ini sering terjadi pada kaki bagian tengah tetapi dapat juga terjadi pada kaki depan dan kaki belakang. Kondisi untuk kaki bagian belakang jauh lebih parah dengan meningkatnya ketidakstabilan pada pergelangan kaki. Jika sudah parah, neuroarthropati Charcot dapat menyebabkan deformitas, ulkus, infeksi, dan amputasi. Hal ini dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas dini yang signifikan dengan pengaruh penurunan pada aktivitas kehidupan sehari-hari.

Penderita dengan kelainan bentuk kaki Charcot memiliki risiko ulkus seumur hidup dan mengalami infeksi pada tungkai yang dapat mengakibatkan amputasi besar. Risiko amputasi 7 kali lebih tinggi pada penderita yang mengalami kelainan bentuk Charcot dibandingkan dengan kaki Charcot saja dan risikonya hampir dua kali lipat jika kelainan bentuk diperberat oleh ulkus. Penderita yang hidup dengan kaki Charcot mengalami penurunan kualitas hidup dan meningkatkan kejadian depresi. Kaki Charcot merupakan beban besar bagi masyarakat karena orang dengan kondisi ini membutuhkan dukungan seumur hidup.

E. Infeksi

Ulkus kaki diabetik sangat rentan terhadap infeksi. Sekitar 50-60% ulkus mengalami infeksi yang merupakan penyebab utama yang memperberat

sebagian besar kaki diabetik. Sekitar 20% dari infeksi kaki diabetik yang sedang atau parah mengakibatkan amputasi pada berbagai tingkat. Kejadian osteomielitis yang didiagnosis melalui kultur adalah sekitar 20% dari ulkus kaki diabetik. Semua tahap infeksi juga dapat diperberat oleh bakteremia yang mengakibatkan tanda-tanda infeksi sistemik. Di Amerika Serikat sekitar 20% pasien yang masuk rawat inap disebabkan karena mengalami infeksi kaki diabetik. Tingkat rawat inap untuk pasien dengan infeksi kaki diabetik adalah sekitar 40% dan hampir satu dari enam kematian terjadi dalam waktu 1 tahun setelah infeksi.

F. Amputasi

Setiap 20 detik, satu anggota tubuh bagian bawah diamputasi karena diabetes. Dari semua amputasi pada penderita diabetes, 85% diawali dengan ulkus kaki. Di Inggris, insiden amputasi berkisar antara 0,2-2,0 per 1.000 orang per tahun pada penderita diabetes. Prevalensi amputasi mayor adalah 1,6% pada rentang usia 18-44 tahun, 3,4% pada usia 45-64 tahun, dan 3,6% pada usia di atas 65 tahun. Suatu studi tentang kejadian amputasi pada diabetes melaporkan rasio pria dan wanita berkisar antara 1,5-3,0. Kejadian amputasi pada pria lebih tinggi berhubungan dengan pola kebiasaan merokok yang lebih tinggi, neuropati perifer, penyakit arteri perifer, dan ulkus kaki. Secara keseluruhan, risiko seseorang dengan diabetes untuk mengalami amputasi ekstremitas bawah diperkirakan 23 kali lipat dari orang tanpa diabetes.

G. Mortalitas

Suatu studi di negara Inggris tentang mortalitas pada penderita diabetes menunjukkan angka mortalitas dalam 5 tahun untuk Charcot neuroarthropati, ulkus kaki, amputasi minor dan mayor masing-masing sebesar 29,0%, 30,5%, 46,2% dan 56,6%. Angka kematian dalam 5 tahun untuk penderita diabetes dengan ulkus kaki diabetik adalah 2,5 kali lebih tinggi daripada risiko individu dengan diabetes yang tidak memiliki ulkus kaki. Risiko kematian dalam 10 tahun untuk pasien diabetes dengan ulkus kaki adalah dua kali lipat dari risiko orang yang tidak memiliki ulkus kaki.

H. Disabilitas

Komplikasi diabetes pada kaki adalah penyebab utama kecacatan. Prevalensi komplikasi kaki secara global meliputi 131 juta orang (1,77% dari keseluruhan populasi) masalah pada ekstremitas bawah yang berhubungan dengan diabetes, yang terdiri dari 105,6 juta orang dengan neuropati saja; 18,6 juta orang dengan

ulkus kaki; 4,3 juta orang dengan amputasi tanpa prostesis; dan 2,3 juta orang amputasi tanpa prostesis; dan 2,5 juta orang amputasi dengan prostesis.

Beban disabilitas dalam suatu populasi diukur dengan menggunakan *Years Lived with Disability* (YLDs). YLDs adalah penilaian beban disabilitas dalam populasi dan dihitung dengan mengalikan jumlah total orang yang terkena dampak suatu kondisi dengan rata-rata tingkat keparahan disabilitas untuk kondisi tersebut (bobot disabilitas). Bobot disabilitas mencerminkan tingkat keparahan rata-rata kehilangan kesehatan yang tidak fatal yang terkait dengan kondisi tertentu pada skala 0 (sama dengan kesehatan yang sempurna) hingga 1 (sama dengan kematian).

I. Penurunan kualitas hidup

Komplikasi pada ekstremitas bawah pada penderita diabetes juga mengakibatkan penurunan kualitas hidup. Suatu penelitian pada pasien yang berobat ke pelayanan kaki di Swedia dengan menggunakan instrumen EQ-5D melaporkan bahwa nilai untuk ulkus dan amputasi mayor lebih rendah dari pada yang dilaporkan dalam penelitian lain pada penderita diabetes dan yang mengalami komplikasi makrovaskular. Nilai tersebut juga lebih rendah daripada nilai untuk penderita penyakit ginjal stadium akhir yang memerlukan hemodialisis, kanker payudara dan kanker prostat.

Tingginya kadar gula darah pada penderita diabetesi dapat mengakibatkan gangguan sirkulasi darah. Bila penderita diabetesi mengalami luka maka hal ini dapat memperlambat terjadinya proses penyembuhan luka oleh karena terhambatnya darah yang membawa berbagai nutrisi untuk kesembuhan luka. Penderita diabetesi yang mengalami luka lecet perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mencegah terjadinya luka yang lebih berat. Menurut Tandra, H. (2024), gula darah tinggi membuat pasien rentan diserang berbagai infeksi. Fungsi lekosit menurun atau sel darah putih menurun dan inflamasi yang terjadi akan menambah kerusakan dinding pembuluh darah.

Penyakit gula dapat membuat penderita lebih rentan terhadap masalah kulit, termasuk infeksi bakteri dan jamur. Luka dan lecet dapat menjadi infeksi yang serius bahkan menyebabkan kerusakan parah akibat luka yang tidak kunjung membaik dapat berakhir pada amputasi. Hal ini dapat disebabkan oleh karena gula darah yang tinggi dapat merusak atau menghancurkan saraf (Anies, 2023).

Luka diabetes biasanya disertai dengan perubahan warna kulit, nanah, bau tidak sedap, dan terasa baal. Penderita diabetes lebih mudah terluka dan mengalami infeksi, sehingga perubahan pada kulit, seperti kemerahan, bengkak, lecet, atau

kapalan bisa menyebabkan terjadinya luka diabetes. Oleh karena itu, memeriksa kondisi kesehatan setiap hari menjadi salah satu hal yang penting dilakukan oleh penderita diabetes.

Kerusakan saraf di kaki atau aliran darah yang buruk ke kaki meningkatkan risiko berbagai komplikasi kaki. Jika luka tidak diobati menjadi infeksi serius. Menurut Kardiyudiani (2022), salah satu pemeriksaan fisik sistem endokrin yang perlu dilakukan kepada pasien dengan diabetes adalah pemeriksaan kaki (lesi, tanda-tanda infeksi, denyut).

Dalam praktik klinis, mengkategorikan luka menggunakan alat klasifikasi andal dapat membantu dalam memprediksi tukak mana yang akan sembuh atau memerlukan amputasi. Salah satu sistem klasifikasi kaki diabetes yang paling umum digunakan pada penilaian derajat ulkus adalah metode Meggit-Wagner/MW (Hermanto, 2024). Klasifikasi ulkus kaki diabetikum menurut Meggit-Wagner berdasarkan pada grade 0-5 dengan klasifikasi klinis ulkus sebagai berikut:

Gambar 3.2 Klasifikasi Ulkus Kaki Diabetikum

Tingkat	Gambar	Keterangan
0		Kulit belum mengalami ulserasi namun mempunyai risiko tinggi mengalami ulkus. Kondisi kulit kering dan terdapat kalus, terjadi kelainan bentuk jari kaki. Sensasi masih ada.
1		Klasifikasi ulkus superfisial, terapat lesi terbuka pada kulit. Dasar Kulit dapat bersih atau jika terdapat infeksi hanya superfisial pada kulit. Sensasi tidak ada.
2		Ulkus dalam sampai tendon dan tulang. Lesi berkembang menjadi ulkus. Kedalaman meluas hingga tendon, tulang atau sendi. Dasar ulkus dapat bersih atau dengan infeksi minimal
3		Kelainan bentuk kaki, sensasi tidak ada. Ulkus dalam dengan infeksi tanda grade 2 ditambah osteitis, abses, osteomielitis atau tendonitis.

4		Ulkus dengan gangrene pada jari kaki ditandai dengan terjadinya gangrene pada jari-jari kaki. Pada kondisi ini terdapat jaringan mati dan infeksi
5		Ulkus dengan gangrene luas di seluruh kaki terdapat gangrene disebagian atau seluruh tungkai bagian bawah. Sensasi tidak ada

Sumber gambar : link.springer.com dalam Pranata, S. & Munawaroh, K. (2020).

E. Perawatan Luka

Perawatan luka adalah proses merawat luka dengan tujuan mempercepat proses penyembuhan, mengurangi risiko infeksi, dan meminimalkan bekas luka. Perawatan luka yang tepat harus dilakukan tenaga yang profesional yang terlatih, dan pasien harus selalu berkonsultasi dengan dokter jika mengalami luka yang serius.

Setiap jenis luka memerlukan perawatan yang berbeda dan penggunaan teknik perawatan yang tepat untuk mempercepat proses penyembuhan luka dan mencegah terjadinya komplikasi. Perawatan luka melibatkan proses pembersihan luka, menjaga kelembaban luka, melindungi luka dari infeksi, dan merawat bekas luka. Penatalaksanaan kaki diabetik dengan ulkus harus dilakukan sesegera mungkin. Komponen penting dalam manajemen kaki diabetik dengan ulkus menurut Soelistijo, et al (2021), adalah:

1. Kendali metabolik (*metabolic control*):
Pengendalian keadaan sebaik mungkin seperti pengendalian kadar glukosa darah, lipid, albumin, hemoglobin dan sebagainya.
2. Kendali vaskular (*vascular control*):
3. Perbaikan asupan vaskular (dengan operasi atau angioplastik), biasanya dibutuhkan pada keadaan ulkus iskemik.
4. Kendali infeksi (*infection control*):
5. Pengobatan infeksi harus diberikan secara agresif jika terlihat tanda-tanda klinis infeksi. Kolonisasi pertumbuhan organisme pada hasil usap, namun tidak disertai tanda-tanda klinis, bukan merupakan infeksi.
6. Kendali luka (*wound control*):
Pembuangan jaringan terinfeksi dan nekrosis secara teratur. Perawatan lokal pada luka, termasuk kontrol infeksi, dengan konsep TIME:
 - a. *Tissue debridement* (membersihkan luka dari jaringan mati)

- b. *Inflammation and infection control* (kontrol inflamasi dan infeksi)
- c. *Moisture balance* (menjaga keseimbangan kelembaban)
- d. *Epithelial edge advancement* (mendekati tepi epitel)

7. Kendali tekanan (*pressure control*):

Mengurangi tekanan karena tekanan yang berulang dapat menyebabkan ulkus, sehingga harus dihindari. Hal itu sangat penting dilakukan pada ulkus neuropatik. Pembuangan kalus dan memakai sepatu dengan ukuran yang sesuai diperlukan untuk mengurangi tekanan.

8. Penyuluhan (*education control*):

Penyuluhan yang baik. Seluruh pasien dengan diabetes perlu diberikan edukasi mengenai perawatan kaki secara mandiri.

Tujuan dalam melakukan perawatan luka kaki diabetes adalah proses penyembuhan luka bisa berjalan dengan optimal dan risiko perlukaan bisa diidentifikasi dan mampu mencegah perlukaan yang lainnya. Manajemen yang tepat dalam menangani penyandang diabetes yang mengalami perlukaan pada kaki bisa mencegah terjadinya amputasi yang tidak diinginkan.

Menurut *The International Working Group on the Diabetic Foot* (2023), pengobatan/perawatan ulkus kaki diabetikum meliputi:

1. Pengobatan

Menurunkan tekanan pada luka.

- a. Jika penderita memiliki luka yang mengering dan memerlukan penggantian balutan secara berkala, penderita mungkin perlu menggunakan sepatu walker yang dapat dilepas atau perangkat bongkar muat khusus lainnya.
- b. Jika terdapat tukak di kaki, gunakan gips kontak total atau sepatu bot pergelangan kaki tetap untuk mengurangi tekanan pada telapak kaki atau bagian bawah kaki setidaknya sebesar 30%.

2. Nutrisi

Jenis makanan dan kandungan yang disarankan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi meliputi protein dan zat besi, kalsium, vitamin A, C, E, K dan minum 8 gelas air setiap hari.

3. Mengatasi nyeri

Mengatasi nyeri dapat dilakukan dengan berbagai strategi meliputi tidak menggunakan obat, menggunakan obat untuk nyeri ringan sampai sedang, menggunakan obat narkotika atau opioid untuk nyeri hebat.

Tubuh secara fisiologis dapat memperbaiki sendiri bila terjadi kerusakan jaringan kulit atau luka, proses ini dikenal dengan penyembuhan luka. Namun pada kondisi luka kronis perlu pengelolaan yang baik pada luka untuk mencegah risiko infeksi. Fase penyembuhan luka kronis menurut Myers, T. (2022) adalah sebagai berikut:

1. Fase Inflamasi

- a. Diawali dengan proses pembersihan dan penyembuhan area luka.
- b. Melibatkan sel-sel inflamasi: neutrofil, makrofag, dan limfosit.
- c. Ketiga jenis sel inflamasi ini menghancurkan bakteri melalui vasodilatasi dan fagositosis.
- d. Makrofag berasal dari monosit yang menyediakan faktor pertumbuhan dan sitokin, yang merupakan agen imunomodulasi.
- e. Durasi: rata-rata 2 hingga 5 hari.
- f. Tanda dan gejala: ketidaknyamanan, kemerahan di daerah pinggiran luka, dan pembengkakan.

2. Fase Proliferasi

- a. Ditandai dengan granulasi jaringan, biasanya proses ini terjadi ketika 50% atau lebih dari luka bergranulasi dan bersentuhan ke area luka.
- b. Melibatkan proteoglikan, fibroblas, kolagen, dan glikosaminoglikan yang mengisi dasar luka dan menghasilkan kapiler baru melalui angiogenesis.
- c. Durasi: 2 hari sampai 3 minggu atau lebih tergantung pada ukuran dan jenis luka.
- d. Tanda dan gejala:
 - 1) Produksi granulasi (jaringan merah seperti otot yang mudah berdarah).
 - 2) Kontraksi luka (semakin mengecil dari daerah tepi ke area dalam luka).
 - 3) Epitelisasi (luka ditutupi oleh kulit).

3. Fase Remodeling

- a. Ditandai dengan pembentukan kolagen baru, yang dibutuhkan untuk peningkatan kekuatan tahanan luka pada akhirnya terjadi penutupan bekas luka.
- b. Durasi: 3 minggu hingga 2 tahun
- c. Tanda dan gejala: penumpukan dan pembentukan kembali kolagen ini menyebabkan kulit baru (jaringan parut) mencapai kekuatan tahanan luka sekitar 80%.

Tabel 14. Klasifikasi PEDIS pada Ulkus Diabetik (PERKENI, 2021)

	Nilai	Interpretasi
<i>Perfusion</i>	0	Tidak ada PAD
	1	<i>Peripheral Arterial Disease</i> (PAD) positif namun tidak ada <i>Critical Limb Ischemia</i> (CLI)

	2	CLI positif
<i>Extent/size in mm³</i>	0	Kulit intak
	1	<1 cm ²
	2	1 – 3 cm ²
	3	>3 cm ²
<i>Depth/tissue loss</i>	0	Kulit intak
	1	Superfisial, tidak sampai dermis
	2	Ulkus dalam di bawah dermis melibatkan jaringan subkutan, fascia, otot atau tendon
	3	Melibatkan seluruh lapisan kaki hingga tulang dan/atau sendi
<i>Infection</i>	0	Tidak ada infeksi
	1	Infeksi kulit dan jaringan subkutan
	2	Abses, fascitis atau arthritis septik
	3	<i>Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS)</i>
<i>Sensation</i>	0	Normal
	1	Hilangnya sensasi sensorik

F. Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan ulkus kaki Diabetikum

1. Pengkajian Keperawatan

Fokus pengkajian keperawatan saat anamnesis adalah keluhan utama dan riwayat kesehatan pasien. Yang menjadi keluhan utama pasien datang ke rumah sakit biasanya seperti polyuria, polydipsia, poliphagia, keluhan penurunan berat badan mudah mengalami kesemutan, lemah, gatal-gatal, penglihatan kabur dan adanya gangren pada kaki. Tanya pasien tentang lamanya mengalami diabetes, apakah pasien pernah mengalami perubahan sensasi di tangan atau kaki, kelainan struktur kaki, keterbatasan gerak sendi, gangguan penglihatan dan riwayat pembentukan kalus dan ulkus sebelumnya.

a. Pola Kesehatan Pasien

1) Pola nutrisi metabolik

Tanya tentang kebiasaan pemenuhan nutrisi sehari-hari. Tanya apakah pasien mengalami perubahan pada kuku, kulit, rambut, selaput lendir, alergi makanan yang menyebabkan reaksi pada kulit. Apakah pasien mengalami perubahan pola makan. Tanyakan pasien tentang penyembuhan luka yang buruk atau lambat, apakah produksi keringat berlebih atau tidak ada.

2) Pola aktivitas dan latihan

Tanya tentang pekerjaan sehari-sehari dan jenis latihan yang biasa dilakukan, bahaya lingkungan sehubungan dengan pekerjaan dan latihan.

3) Pola eliminasi

Tanya pasien tentang kondisi kulit seperti dehidrasi, edema, gatal-gatal sebagai indikasi adanya perubahan keseimbangan cairan. Tanyakan tentang kondisi kulit di area anus dan perineum bila pasien mengalami inkontinensia urin atau feses.

4) Pola tidur dan istirahat

Tanyakan pasien apakah mengalami gangguan pola tidur dan istirahat yang disebabkan oleh adanya luka pada kulit.

5) Pola kognitif perseptual

Tanyakan persepsi pasien tentang sensasi panas, dingin, nyeri dan sentuhan, ketidaknyamanan berhubungan dengan kondisi kulit, nyeri sendi dan mobilitas sendi. Catat semua ketidaknyamanan yang berkaitan dengan keluhan pasien.

6) Pola seksualitas reproduksi

Tanya pasien tentang pengaruh kondisi kulit terhadap aktivitas seksual pasien.

7) Pola peran dan hubungan

Tanyakan pasien apakah ada pengaruh faktor lingkungan pada kulit seperti kondisi dingin dan sinar matahari. Catat bagaimana kondisi kulit pasien memengaruhi peran dan hubungan dengan keluarga, kerabat dan rekan kerja pasien.

8) Pola nilai-keyakinan

Tanya pasien tentang nilai dan keyakinan yang membatasi pasien untuk melakukan pengobatan. Tanya kepercayaan budaya atau agama yang dapat memengaruhi citra diri berhubungan dengan keadaan kulit saat ini.

9) Pola koping mengatasi stres

Tanya pasien tentang pengalaman stres yang dialami yang dapat memperburuk keadaan luka pada kulit dan bagaimana strategi koping yang digunakan pasien dalam mengelola kondisi luka di kulit.

b. Pemeriksaan fisik

1) Inspeksi kondisi luka

a) Warna luka (merah, merah muda, kuning dan hitam)

b) Lokasi luka dan jaringan tubuh yang rusak, ukuran luka (luas dan kedalaman luka)

c) Keadaan luka (kotor, ada tidaknya pus, jaringan nekrotik, bau, jaringan granulasi)

2) Palpasi

Periksa karakteristik klinis ulkus meliputi pemeriksaan pitting edema, nyeri tekan, perhatikan ekspresi terhadap nyeri, rasakan kulit kering, pembentukan kalus, adanya rongga luka, denyut nadi pedal dan tibia serta kehangatan kaki dan ekstremitas.

2. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan pada pasien diabetes dengan ulkus kaki diabetikum berupa diagnosa aktual maupun risiko. Salah satu masalah aktual adalah gangguan integritas kulit/jaringan berhubungan dengan perubahan sirkulasi. (D.0129).

3. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan pada diagnosa keperawatan gangguan integritas kulit/jaringan berhubungan dengan perubahan sirkulasi adalah:

a. Perawatan integritas kulit

1) Observasi

- a) Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit.
- b) Monitor karakteristik luka (warna, kedalaman, ukuran).
- c) Monitor tanda-tanda infeksi terapeutik.

2) Terapeutik

- a) Lepaskan balutan dan plester secara perlahan
- b) Bersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih non toksik sesuai kebutuhan.
- c) Bersihkan jaringan nekrotik.
- d) Berikan salep, minyak yang sesuai dengan kulit/lesi.
- e) Pasang balutan sesuai jenis luka dan ganti balutan sesuai dengan jumlah eksudat dan drainase.
- f) Pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka.
- g) Perubahan posisi setiap dua jam atau sesuai dengan kondisi pasien.
- h) Anjurkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein.
- i) Hindarkan penggunaan produk yang mengandung bahan dasar alkohol pada kulit.

3) Edukasi

- a) Ajarkan tentang prosedur perawatan luka secara mandiri.
- b) Jelaskan tanda dan gejala infeksi .

- c) Anjurkan menggunakan pelembab.
- d) Anjurkan mengonsumsi air dan asupan nutrisi yang cukup.
- 4) Hasil yang diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan adalah:
 - a) Kebersihan tangan dan badan meningkat.
 - b) Demam menurun.
 - c) Kemerahan menurun.
 - d) Nyeri menurun.
 - e) Bengkak menurun.
 - f) Kadar sel darah putih membaik.
 - g) Kultur area luka membaik.

G. Minyak Zaitun (Olive Oil)

Dalam sejarahnya, minyak Zaitun telah menjadi simbol kekayaan, perdamaian dan kelimpahan. Banyak budaya kuno yang telah mengakui nilai budaya dan nilai gizi sehingga dengan kekayaan kisah dan manfaatnya yang melimpah, telah menjadi bintang dalam dunia pengobatan tradisional sebagai ramuan yang memberikan berbagai manfaat luar biasa bagi kesehatan.

Salah satu daya tarik utama dari minyak Zaitun adalah kandungan nutrisinya yang kaya. minyak ini dikenal mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang sehat, terutama asam oleat. Asam lemak ini telah dikaitkan dengan manfaat kesehatan kardiovaskular, menjaga tekanan darah stabil, meningkatkan kesehatan sistem pencernaan dan membantu menjaga kadar kolesterol yang seimbang dalam tubuh.

Manfaat kesehatan dari minyak Zaitun sangat beragam seperti melindungi jantung hingga membantu mengendalikan diabetes, minyak Zaitun telah menjadi bahan penelitian yang menarik dalam dunia medis. Kekuatan anti inflamasi dan antioksidannya juga telah membuktikan kemampuannya dalam membantu melawan penyakit degeneratif. Sifat antioksidan dalam minyak Zaitun membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas dan faktor lingkungan. Kandungan vitamin E memberikan manfaat luar biasa bagi kulit dan kecantikan (Saras, 2023).

Hasil review dari berbagai artikel yang dilakukan oleh Taheri, M. & Fahaarani. L.A. (2021) tentang pengaruh penggunaan minyak Zaitun secara topikal sebagai anti inflamasi dan penyembuhan menjelaskan bahwa minyak zaitun memiliki sifat antiinflamasi dan penyembuhan yang efektif ketika dioleskan. Minyak zaitun dapat digunakan dengan berbagai metode untuk penyembuhan luka, memperbaiki kerusakan pada kulit dan jaringan mukosa atau mempercepat proses penyembuhan luka. Penggunaan minyak Zaitun tergolong aman, efek samping yang minimal

dibanding penggunaan kimiawi, mudah, murah bagi semua tingkat pendidikan dan budaya yang berbeda.

H. Perawatan ulkus kaki diabetikum dengan minyak Zaitun (Olive Oil)

Penelitian yang dilakukan oleh Hayati, K., et al (2020) tentang pengaruh minyak Zaitun (*Olive oil*) terhadap kerusakan integritas kulit pada pasien DM Tipe II menyatakan bahwa setelah pemberian intervensi pengolesan minyak Zaitun (*Olive oil*) sebanyak 8 kali selama 2 minggu menunjukkan bahwa ada pengaruh minyak Zaitun (*Olive oil*) terhadap kerusakan integritas kulit pada pasien DM Tipe II. Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa ada perubahan kerusakan keutuhan kulit sebelum dan sesudah diberi olesan minyak Zaitun.

Hasil penelitian Karyatin (2023), menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil study literatur dari beberapa jurnal yang menggunakan metode quasy eksperimen tentang pengaruh minyak Zaitun (Olive Oil) terhadap kerusakan integritas kulit pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2 bahwa minyak Zaitun yang diberikan selama 1-3 bulan sudah mulai terlihat perbedaannya sejak pada bulan pertama yaitu menurunnya kerusakan integritas kulit pasien DM tipe 2.

Berdasarkan hasil penelitian terapan dengan studi kasus yang dilakukan oleh Naima, S.S., & Hermawati (2023) tentang Penerapan Pemberian Minyak Zaitun (Olive Oil) Terhadap Pasien Diabetes Mellitus Tipe II diperoleh informasi bahwa ada perbandingan hasil akhir score luka setelah dilakukan penerapan pemberian Minyak Zaitun (Olive Oil) pada luka yang dilakukan selama 2 minggu sebanyak 8 kali pengolesan pada kedua pasien. Hasil pengukuran score luka selama penerapan berlangsung membuktikan bahwa perawatan luka dengan minyak Zaitun dapat membantu proses regenerasi kulit yang mengalami kerusakan.

Minyak Zaitun mempunyai manfaat yang mengandung beberapa jenis vitamin, diantaranya yaitu vitamin E bermanfaat untuk melembabkan kulit serta mencegah terjadinya infeksi; vitamin K bermanfaat untuk mempercepat pengeringan, penyembuhan luka dan pendarahan yang ada pada tubuh; dan vitamin C bermanfaat sebagai pembentukan sel darah merah; minyak Zaitun juga mengandung Oleochantal yang bermanfaat untuk menghindari radang dan dapat digunakan sebagai obat luar dalam proses penyembuhan luka terbuka yang menyebabkan risiko terjadinya tanda-tanda infeksi.

Dari hasil review beberapa hasil penelitian tentang penerapan pemberian minyak Zaitun dalam perawatan ulkus diabetikum, menyebutkan bahwa perawatan luka dengan menggunakan minyak Zaitun bervariasi untuk semua penelitian yaitu selama 2 minggu sampai dengan 3 bulan. Pengolesan minyak zaitun pada

responden dilakukan setiap perawatan luka dan memberikan dampak perbaikan terhadap kerusakan integritas kulit pada kaki diabetikum.

Prosedur merawat luka kaki diabetikum sebagai berikut:

1. Mempersiapkan alat perawatan luka dekat pasien
2. Mencuci tangan dengan cara 6 langkah
3. Mengatur posisi pasien yang nyaman
4. Pasang pengalas di bawah daerah luka
5. Memakai sarung tangan
6. Membuka balutan yang kotor dan letakkan sesuai dengan tempatnya, bila balutan lengket pada luka, lepas dengan larutan steril atau cairan NaCl 0.9%
7. Menilai karakteristik luka (luas, kedalaman dan bau) untuk menilai kemajuan perawatan luka
8. Membersihkan luka dengan menggunakan cairan NaCl 0,9% secara perlahan (arah dari area dalam luka menuju luar)
9. Melakukan debridement jaringan yang mati/nekrotik
10. Membilas luka dengan menggunakan cairan NaCl 0,9% secara perlahan
11. Mengeringkan luka dan pastikan seluruh area luka bersih dari kotoran
12. Mengoleskan minyak zaitun secukupnya sesuai dengan kondisi luka
13. Menutup luka dengan menggunakan kasa steril pada area luka sampai tepi luka
14. Melakukan fiksasi balutan luka menggunakan plester
15. Perhatikan estetika balutan, dan kenyamanan pada pasien
16. Merapikan pasien
17. Membereskan alat dan letakkan sampah sesuai dengan tempatnya
18. Membuka sarung tangan
19. Mencuci tangan dengan cara 6 langkah
20. Melakukan pendokumentasian karakteristik luka (luas, kedalaman dan bau) dan respon pasien selama perawatan luka

I. Kepatuhan dalam perawatan kaki diabetes

Menurut Sudirman (dalam Sulastri, 2022), kepatuhan merawat kesehatan diri sendiri (*self-care/self-management*) terdiri dari: Kepatuhan pemantauan glukosa darah; Kepatuhan penyesuaian diet; Kepatuhan latihan/aktivitas fisik; Kepatuhan perawatan kaki; Kepatuhan menjalankan pengobatan; dan Kepatuhan kunjungan berobat.

Ulkus kaki diabetik merupakan salah satu komplikasi kronis diabetes, jika pasien tidak membiasakan untuk memeriksa, merawat kaki dan mencegah terjadinya cidera maka pasien diabetes dapat mengalami luka kaki diabetik yang rentan terhadap

infeksi dan sulit untuk disembuhkan. Cara melakukan perawatan kaki sebelum terjadi luka (Soelistijo, S.A., et al., 2021; Smeltzer, S.C & Bare, B.G.; Febrinasari, N., dalam Sulastri, 2022; Hermanto, 2024) adalah sebagai berikut:

1. Memelihara kadar glukosa darah dalam batas normal bersama tim kesehatan yang memberikan perawatan diabetes.
2. Lakukan pemeriksaan kaki setiap hari dengan mengamati adanya luka, lecet, bintik kemerahan, kapalan kaki, dan pembengkakan, gunakan kaca untuk memeriksa bagian dasar kaki, dan periksa adanya perubahan suhu.
3. Mencuci kaki setiap hari: jangan gunakan air panas untuk merendam atau mencuci kaki, tetapi cuci kaki dengan air hangat, keringkan dengan lembut (tidak menggosok) khususnya pada daerah diantara jari, dan tidak memeriksa suhu air dengan kaki, gunakan termometer atau siku.
4. Menjaga kulit agar tetap halus dan lembut dengan penggunaan minyak dan memberikan krim pelembab di atas dan di bawah kaki, tetapi tidak diantara jari kaki.
5. Memotong kuku kaki setiap minggu atau ketika diperlukan: memotong kuku jari kaki tegak lurus dan bagian tepi kuku dihaluskan.
6. Mempertahankan kelancaran aliran darah ke kaki: meninggikan kaki ketika duduk, gerakan jari dan sendi kaki ke atas dan ke bawah selama 5 menit, sehari 2 atau 3 kali. Jangan menyilangkan kaki dalam jangka waktu lama, tidak merokok.
7. Periksa kaki bersama dengan petugas kesehatan untuk menemukan kemungkinan adanya masalah yang serius, segera beritahu pemberi pelayanan kesehatan jika luka, lecet, atau bengkak tidak mulai sembuh setelah satu hari. Ikuti saran pemberi pelayanan kesehatan mengenai perawatan kaki, tidak melakukan pengobatan sendiri untuk mengobati masalah kaki.
8. Menggunakan sepatu dan kaos kaki: tidak pernah berjalan tanpa alas kaki, memakai sepatu yang nyaman, cocok dengan ukuran yang benar serta yang dapat melindungi kaki, selalu memeriksa bagian dalam sepatu sebelum dipakai dan pastikan permukaannya lembut dan tidak terdapat objek atau benda kecil.
9. Lindungi kaki dari panas atau dingin: memakai sepatu pada area yang panas, memakai kaos kaki pada waktu malam jika kaki dingin, kaos kaki harus diganti setiap hari. Hindari penggunaan kaos kaki yang ketat atau setinggi lutut.
10. Tidak merendam kaki, tidak menggunakan sepatu yang terbuka pada bagian jari-jarinya, tidak memangkas kalus.
11. Tidak disarankan penggunaan zat kimia ataupun plasters untuk membuang kalus.

12. Tidak menggunakan botol berisi air panas atau bantal pemanas untuk menghangatkan kaki.
13. Hindari duduk, berdiri dan menyilangkan kaki dalam jangka waktu lama.

Hasil penelitian pada negara-negara dengan tingkat penghasilan rendah dan menengah seperti Nigeria, Iran, dan Kenya, menunjukkan bahwa kesadaran akan perawatan kaki pada pasien diabetes pada negara tersebut adalah rendah. Di Kabupaten Embu dan Meru di Kenya sekitar 45,1-51,2% pasien diabetes memiliki tingkat perawatan kaki yang buruk. Hal ini berhubungan dengan tingginya prevalensi ulkus kaki diabetik di daerah tersebut. Selain itu, suatu hasil penelitian kualitatif menyimpulkan bahwa keterlambatan dalam melaporkan komplikasi kaki diabetik berhubungan dengan rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran akan masalah kaki dan perilaku pemanfaatan fasilitas kesehatan yang buruk (Nduati et al., 2022).

J. Penutup

Komplikasi kaki diabetik berhubungan dengan kontrol kadar gula darah yang buruk, menderita diabetes dalam waktu yang lama, dan penggunaan insulin, serta tekanan darah tinggi. Adanya kapalan pada kaki, infeksi, dan penyakit pembuluh darah perifer atau neuropati perifer pada pasien diabetes akan meningkatkan risiko. Namun demikian, bila skrining, perawatan dan pemeriksaan kaki yang rutin, pemeriksaan kaki yang berisiko pada pasien, keluarga dan penyedia layanan kesehatan; penggunaan alas kaki yang sesuai; dan pengobatan patologi non ulseratif dapat membantu mencegah amputasi.

Masyarakat Indonesia dengan segala macam kesibukan, perbedaan tingkat pengetahuan dan pengalaman sangat memerlukan edukasi tentang bagaimana perilaku hidup sehat bagi penderita DM untuk mencegah komplikasi luka diabetikum dan deteksi dini kelainan kaki pada pasien diabetes. Perilaku hidup sehat penderita DM yang harus dibangun (Sulastri, 2022) adalah:

1. Mengikuti pola makan sehat.
2. Meningkatkan aktivitas dan latihan fisik yang teratur.
3. Menggunakan obat DM dan obat lainnya pada keadaan khusus secara aman dan teratur.
4. Melakukan Pemantauan Glukosa Darah Mandiri (PGDM) dan memanfaatkan hasil pemantauan untuk menilai keberhasilan pengobatan.
5. Melakukan perawatan kaki secara berkala.
6. Memiliki kemampuan untuk mengenal dan menghadapi keadaan sakit akut dengan tepat.

7. Mempunyai keterampilan mengatasi masalah yang sederhana, dan mau bergabung dengan kelompok penderita diabetes serta mengajak keluarga untuk mengerti pengelolaan penderita DM.
8. Mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada.

Setiap pasien dengan diabetes perlu dilakukan pemeriksaan komprehensif kaki minimal setiap tahun meliputi inspeksi, perabaan pulsasi arteri dorsalis pedis dan tibialis posterior, dan pemeriksaan neuropati sensorik. Menurut Soelistijo, et al (2021), deteksi dini kelainan kaki pada pasien diabetes dapat dilakukan dengan penilaian karakteristik:

- A.** Kulit kaki yang kering, bersisik, dan retak-retak serta kaku
- B.** Rambut kaki yang menipis
- C.** Kelainan bentuk dan warna kuku (kuku yang menebal, rapuh, *ingrowing nail*)
- D.** Kalus (mata ikan) terutama di bagian telapak kaki
- E.** Perubahan bentuk jari-jari dan telapak kaki dan tulang-tulang kaki yang menonjol
- F.** Bekas luka atau riwayat amputasi jari-jari
- G.** Kaki baal, kesemutan, atau tidak terasa nyeri
- H.** Kaki yang terasa dingin
- I.** Perubahan warna kulit kaki (kemerahan, kebiruan, atau kehitaman).

Referensi

- Aliyu, R., Gezawa, I.D., Uloko, A.E., et al (2023). Prevalence and risk factors of diabetes foot ulcers in Kano, northwestern Nigeria. *Clinical Diabetes and Endocrinology* (3-10) <https://doi.org/10.1186/s40842-023-00155-4>
- Amiruddin, R. (2023). *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, Kualitas Keperawatan dan Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus (Quality Of Care & Life Diabetes Mellitus)*. Jakarta: CV. Trans Info Media.
- Anies. (2023). *Gaya Hidup Penyebab Penyakit Mematikan*. Yogyakarta: Arruzz Media
- Asa, F.JJ. (2023). *Keterampilan Dasar Perawatan Luka*. Elementa Media.
- Dewi, R. (2022). *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Diabetes Mellitus*. Yogyakarta: Deepublish.
- Edmonds, M.,Manu,C., & Vas, P. (2021). The current burden of diabetic foot disease. *Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma* 17 (2021) 88-93 <https://doi.org/10.1016/j.jcot.2021.01.017>
- Ekaputra, E. (2021). *Evolusi Manajemen Luka*. Jakarta: CV. Trans Info Media.
- Hayati, K., & Hana, S.M., et al. (2020). Pengaruh Minyak Zaitun (*Olive Oil*) Terhadap Kerusakan Integritas Kulit pada Pasien DM Tipe II di Kecamatan Pagar Merbau. *Jurnal Keperawatan dan Fisioterapi (JKF)* (6-12) <https://ejournal.medistra.ac.id/index.php/JKF>
- Hermanto. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Sistem Integumen. Asuhan dan Keterampilan Keperawatan Berdasarkan SDKI, SLKI, SIKI dan SPO PPNI*. Jakarta: CV Trans Info Media.
- International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas 10th ed. 2021 available from https://diabetesatlas.org/idfawp/resource-files/2021/07/IDF_Atlas_10th_Edition_2021.pdf
- The International Working Group on the Diabetetic Foot/IWGDF. (2023). *Guidelines on the Classification of Foot Ulcers In People With Diabetes 2023 Update*.
- The International Working Group on the Diabetetic Foot/IWGDF. (2023). *Guidelines on the prevention and management of diabetes-related foot disease*.
- Kardiyudiani, N.K.,& Susanti, B.A.D. (2022). *Keperawatan Medikal Bedah I*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Karyatin & Eriskawati, S. (2023). Pengaruh Minyak Zaitun (*Olive Oil*) Terhadap Kerusakan Integritas Kulit Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2. *Jurnal Kesehatan STIKes Sumber Waras*. Volume 5, Nomor 1 Tahun 2023 (46-52) E-ISSN 3032-4262.

- Myers, T. (2022). *Fast for Wound Care Nursing, Practical Wound Management*, Second Edition. New York. Springer Publishing Company, LLC
- Naima, S.S. & Hermawati. (2023). Penerapan Pemberian Minyak Zaitun (Olive Oil) Terhadap Pasien Diabetes Mellitus Tipe II di klinik Salud Woundcare Sukoharjo. *Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendikia*. Volume 2 Nomor 8 Tahun 2023 (398-406). <https://journal-mandiracendikia.com/jikmc>
- Nduati, J.N., Gatimu, S.M. & Kombe, Y. (2022). Diabetic Foot Risk Assessment among Patients with Type 2 Diabetes in Kenya. *East African Health Research Journal* 2022. Volume 6, Number 2, 196-202.
- Perkumpulan Endokrinologi Indonesia-PERKENI (2021). *Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia 2021*. Jakarta. PB PERKENI
- Pranata, S. & Munawaroh, K. (2020). *Mencegah Diabetes Mellitus dan Komplikasinya*. Yogyakarta. Pustaka Panasea.
- Pudjiadi, C.J. (2024). *Diet Diabetes*. Jakarta: Andam.
- Sulastri. (2022). *Buku Pintar Perawatan Diabetes Melitus (Aplikasi: Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia/SDKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia/SLKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia/SIKI)*. Jakarta: CV. Trans Ino Media.
- Saras T. (2023). *Minyak Zaitun: Khasiat Sehat dan kecantikan dari Raja Minyak Alam*. Semarang: Tiram Media.
- Soelistijo, S.A., et al. (2021). *Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia 2021*. Jakarta: PB PERKENI.
- Taheri, M. & Fazarani. L.A. (2021). Review Article: Anti Inflammatory and Restorative Effects of Olives in Topical Application. *Hindawi Dermatology Research and Practice*. Volume 2021 (1-9) <https://doi.org/10.1155/2021/9927976>
- Tandra, H. (2024). *Kalahkan Diabetes & Obesitas*. Yogyakarta: Rapha Publishing.

Glosarium

C

CLI *Critical Limb Ischemia*

CVD *Cardiovascular diseases*

D

DM Diabetes Melitus

I

IDF International Diabetes Ferderation

IWGDF *International Working Group on the Diabetic Foot*

P

PAD *Peripheral Arterial Disease*

PEDIS *Perfusion, Extent, Depth, Infection, Sensation*

PGDM Pemantauan Glukosa Darah Mandiri

PERKENI Perkumpulan Endokrinologi Indonesia

S

SIRS *Systemic Inflammatory Response Syndrome*

Y

YLDs *Years Lived with Disability*

BAB VI

KOLABORASI TENAGA MEDIS DALAM PERAWATAN LUKA PASIEN DIABETES

A. Pendahuluan

1. Konsep Dasar Manajemen Luka Diabetes

Luka diabetes adalah kondisi luka kronis yang umumnya terjadi akibat komplikasi neuropati, penyakit pembuluh darah perifer, dan infeksi pada penderita diabetes melitus. Luka ini terutama terjadi di kaki yang dikenal dengan istilah diabetic foot ulcer (DFU) (Boulton et al., 2020). Proses penyembuhan luka diabetes sangat kompleks, dipengaruhi oleh kadar gula darah yang tinggi, gangguan sirkulasi darah, serta penurunan fungsi kekebalan tubuh pasien. Oleh karena itu, manajemen luka diabetes tidak hanya berfokus pada perawatan lokal luka, tetapi juga pengendalian faktor risiko sistemik seperti hiperglikemia, hipertensi, dan dislipidemia (Everett & Mathioudakis, 2018).

Dalam praktik klinis, manajemen luka diabetes meliputi beberapa pendekatan utama, yaitu debridemen jaringan nekrotik, pengendalian infeksi, penggunaan dressing yang tepat, off-loading untuk mengurangi tekanan pada luka, serta kontrol gula darah secara intensif (Heitkamp et al., 2020). Prinsip-prinsip dasar ini menjadi penting untuk dipahami oleh tenaga medis agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dan mengurangi risiko amputasi serta komplikasi yang lebih parah (Sampanis & Zavras, 2018).

2. Pentingnya Kolaborasi Interprofesional dalam Perawatan Luka Diabetes

Kolaborasi interprofesional dalam manajemen luka diabetes merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai profesi medis dalam bekerja sama secara terkoordinasi untuk memberikan pelayanan komprehensif kepada pasien diabetes dengan luka kronis. Pendekatan ini menjadi penting karena pengelolaan luka diabetes yang kompleks membutuhkan keterlibatan berbagai disiplin ilmu, seperti dokter spesialis luka, perawat luka, ahli gizi, farmasis, dan terapis fisik (Kee et al., 2021).

Kolaborasi interprofesional terbukti secara ilmiah meningkatkan efektivitas manajemen luka diabetes, yang ditandai oleh peningkatan laju penyembuhan luka, pengurangan risiko komplikasi, dan peningkatan kepuasan pasien. Sebuah studi meta-analisis yang dilakukan oleh Okoli et al. (2020) menunjukkan bahwa

tim interprofesional dapat menurunkan risiko amputasi hingga 40% dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih terfragmentasi.

Komunikasi efektif antar tenaga medis dalam kolaborasi ini juga penting untuk memastikan keselarasan dalam implementasi rencana perawatan. Tanpa kolaborasi, pasien sering kali menerima informasi yang tidak konsisten atau bahkan kontradiktif, yang pada akhirnya menghambat proses penyembuhan luka (Zhang et al., 2020).

3. Tujuan dan Manfaat Kolaborasi dalam Perawatan Luka Pasien Diabetes

Tujuan utama kolaborasi interprofesional dalam perawatan luka diabetes adalah menciptakan lingkungan perawatan yang holistik, efisien, serta berpusat pada pasien. Melalui kerja sama tim yang efektif, tenaga medis dapat mengintegrasikan keahlian masing-masing untuk mencapai hasil klinis yang lebih baik. Menurut Kee et al. (2021), kolaborasi interprofesional secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup pasien diabetes karena pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses penyembuhan luka tetapi juga secara signifikan menurunkan tingkat stres, depresi, dan kecemasan pasien yang terkait dengan komplikasi diabetes.

Secara spesifik, manfaat kolaborasi interprofesional meliputi peningkatan koordinasi dalam pengelolaan faktor risiko sistemik, penurunan biaya pengobatan melalui pengurangan komplikasi, serta peningkatan edukasi pasien yang lebih efektif melalui informasi terpadu dari berbagai tenaga medis (Heitkamp et al., 2020). Di samping itu, kolaborasi yang kuat antar-profesi mampu meningkatkan kompetensi profesional melalui pertukaran pengetahuan antar tenaga kesehatan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan efisien dalam layanan kesehatan (Okoli et al., 2020).

Melalui penerapan kolaborasi interprofesional, tim kesehatan tidak hanya berfokus pada penyembuhan luka saja tetapi juga mencegah terjadinya luka baru serta komplikasi lanjutan. Oleh sebab itu, kolaborasi ini diharapkan menjadi standar praktik dalam manajemen luka diabetes di berbagai fasilitas kesehatan (Kemenkes RI, 2020).

B. Karakteristik Luka pada Pasien Diabetes

1. Patofisiologi dan Tipe Luka Diabetes

Luka diabetes atau diabetic ulcer merupakan manifestasi klinis akibat berbagai komplikasi kronis diabetes, terutama neuropati perifer, penyakit vaskuler perifer, dan gangguan imunologis. Hiperglikemia kronis menginduksi perubahan struktur dan fungsi pembuluh darah serta saraf perifer, menyebabkan

gangguan sirkulasi dan hilangnya sensasi nyeri pada ekstremitas bawah (Boulton et al., 2020). Kondisi neuropati perifer ini menyebabkan pasien tidak menyadari trauma kecil, yang akhirnya berkembang menjadi luka kronis yang sulit sembuh.

Patofisiologi luka diabetes berhubungan erat dengan proses inflamasi kronik yang terjadi akibat stres oksidatif dan glikasi protein jaringan. Kondisi ini menghambat aktivitas fibroblas, proliferasi sel, dan sintesis kolagen, serta mengganggu pembentukan jaringan granulasi yang sangat penting dalam proses penyembuhan luka (Everett & Mathioudakis, 2018).

Secara klinis, luka diabetes terbagi atas beberapa tipe utama yaitu neuropatik, iskemik, dan neuroiskemik. Luka neuropatik umumnya ditemukan pada area tekanan tinggi seperti bagian plantar kaki, dengan bentuk luka tegas, dasar luka merah muda, dan kurang nyeri akibat hilangnya sensasi. Luka iskemik biasanya timbul pada jari atau tepi kaki dengan tepi luka tidak beraturan, dasar luka pucat, nyeri hebat, dan disertai tanda-tanda gangguan vaskuler seperti pulsasi perifer lemah. Luka neuroiskemik memiliki karakteristik gabungan dari keduanya (Kee et al., 2021).

2. Faktor Risiko yang Memengaruhi Penyembuhan Luka

Proses penyembuhan luka diabetes dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko sistemik maupun lokal. Faktor sistemik yang signifikan mencakup kontrol gula darah yang buruk, durasi diabetes yang lama, usia lanjut, status gizi buruk, serta adanya penyakit komorbid seperti hipertensi dan gagal ginjal kronis (Okoli et al., 2020). Kadar glukosa darah yang tinggi secara persisten terbukti memperpanjang fase inflamasi dan menghambat aktivitas sel imun, yang secara langsung mengurangi kemampuan tubuh dalam memperbaiki jaringan yang rusak.

Selain itu, faktor risiko lokal mencakup tekanan mekanis yang berulang, adanya infeksi, edema perifer, dan perawatan luka yang tidak tepat. Beban mekanik yang terus menerus pada area luka mengganggu mikrosirkulasi jaringan, memperlambat proses penyembuhan, serta meningkatkan risiko infeksi dan nekrosis (Sampanis & Zavras, 2018).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perawatan luka yang tidak konsisten dan kurangnya edukasi pasien mengenai perawatan luka secara mandiri juga menjadi faktor penghambat dalam proses penyembuhan luka diabetes (Heitkamp et al., 2020). Oleh karena itu, manajemen yang komprehensif dengan memperhatikan faktor risiko tersebut menjadi elemen penting dalam strategi perawatan luka diabetes.

3. Komplikasi yang Mungkin Terjadi dalam Perawatan Luka Diabetes

Komplikasi dalam perawatan luka diabetes dapat menyebabkan morbiditas yang signifikan, termasuk amputasi ekstremitas bawah, sepsis, osteomielitis, dan bahkan kematian. Komplikasi paling umum yang sering terjadi adalah infeksi luka yang berkembang menjadi gangren, kondisi yang memerlukan intervensi bedah segera (Boulton et al., 2020). Infeksi pada luka diabetes umumnya disebabkan oleh bakteri gram positif seperti *Staphylococcus aureus*, atau patogen gram negatif seperti *Escherichia coli* dan *Pseudomonas aeruginosa*, yang resisten terhadap beberapa jenis antibiotik (Everett & Mathioudakis, 2018).

Osteomielitis, infeksi tulang yang sering menyertai infeksi luka kronis, menjadi komplikasi yang sulit diobati karena memerlukan terapi antibiotik jangka panjang dan tindakan bedah debridemen tulang yang terinfeksi. Komplikasi ini terjadi akibat invasi patogen melalui luka terbuka yang dalam hingga mencapai struktur tulang (Kee et al., 2021).

Lebih lanjut, komplikasi yang sangat serius adalah amputasi ekstremitas bawah yang disebabkan oleh luka kronis yang tidak terkendali atau terlambat dideteksi. Amputasi merupakan konsekuensi akhir dari kegagalan dalam manajemen luka yang optimal, serta berdampak pada penurunan kualitas hidup pasien secara signifikan (Okoli et al., 2020). Oleh karena itu, deteksi dini, pengelolaan infeksi secara agresif, dan penerapan protokol perawatan luka yang berbasis bukti menjadi strategi penting dalam mencegah komplikasi ini.

C. Model Kolaborasi dalam Tim Perawatan Luka Diabetes

1. Tim Interprofesional: Definisi dan Komposisi

Tim interprofesional merupakan suatu kelompok yang terdiri dari berbagai profesi kesehatan yang bekerja sama secara efektif dalam menangani kasus tertentu dengan tujuan mencapai hasil klinis terbaik. Dalam konteks perawatan luka diabetes, tim ini mencakup beberapa profesi kesehatan, seperti dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, dan terapis fisik, yang bekerja secara sinergis untuk memberikan pelayanan yang holistik dan terintegrasi kepada pasien diabetes dengan luka kronis (Kee et al., 2021).

Secara khusus, tim interprofesional beroperasi berdasarkan komunikasi terbuka, rasa saling percaya, dan pembagian tanggung jawab yang jelas antar anggota tim. Komposisi tim biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan kompleksitas kondisi yang dihadapi. Menurut Okoli et al. (2020), pendekatan interprofesional dalam perawatan luka diabetes mampu meningkatkan efektivitas intervensi dan menurunkan risiko komplikasi seperti infeksi, amputasi, dan mortalitas yang terkait dengan diabetes.

2. Peran Khusus Anggota Tim (Dokter, Perawat, Ahli Gizi, Apoteker, dan Terapis Fisik)

Dalam tim perawatan luka diabetes, setiap anggota memiliki peran khusus yang berbeda tetapi saling melengkapi. Berikut peran spesifik masing-masing anggota tim:

a. Dokter

Dokter bertanggung jawab terhadap diagnosis awal, evaluasi medis, manajemen penyakit diabetes secara umum, dan menetapkan rencana pengobatan luka, termasuk indikasi pemberian antibiotik, debridemen bedah, dan keputusan intervensi operasi jika diperlukan (Everett & Mathioudakis, 2018).

b. Perawat

Perawat memiliki peran vital dalam perawatan luka harian, edukasi pasien mengenai manajemen luka, monitoring perkembangan luka, serta memastikan kepatuhan pasien terhadap rencana pengobatan yang telah disusun oleh tim. Selain itu, perawat juga berperan sebagai koordinator dalam tim interprofesional (Heitkamp et al., 2020).

c. Ahli Gizi

Ahli gizi bertugas dalam merancang dan mengelola pola makan yang sesuai kebutuhan pasien diabetes, dengan fokus pada pengendalian gula darah, protein tinggi untuk penyembuhan luka, dan suplementasi gizi spesifik yang dapat mempercepat proses penyembuhan luka (Zhang et al., 2020).

d. Apoteker

Apoteker memastikan penggunaan obat yang tepat dan aman dalam pengelolaan diabetes serta luka kronis. Tanggung jawab apoteker mencakup pemilihan jenis antibiotik, analgetik, obat hipoglikemik oral, serta edukasi pasien mengenai efek samping dan interaksi antar-obat (Kee et al., 2021).

e. Terapis Fisik

Terapis fisik berperan penting dalam mengelola tekanan mekanis pada luka melalui program off-loading, latihan fisik terapeutik yang memperbaiki sirkulasi darah ekstremitas, serta rehabilitasi fungsional untuk menjaga mobilitas dan kemandirian pasien selama proses penyembuhan luka (Heitkamp et al., 2020).

Kolaborasi dan komunikasi yang baik antar anggota tim mampu menghasilkan perawatan yang efisien, meningkatkan hasil klinis, serta menurunkan risiko komplikasi secara signifikan (Boulton et al., 2020).

3. Model dan Kerangka Kerja Kolaborasi Interprofesional dalam Pelayanan Kesehatan

Kolaborasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan didukung oleh berbagai model dan kerangka kerja teoritis yang terbukti efektif dalam praktik klinis. Model umum yang sering digunakan dalam perawatan luka diabetes antara lain adalah **Interprofessional Collaborative Practice (ICP)** yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO, 2020). Model ini menekankan pentingnya komunikasi interprofesional yang efektif, koordinasi tugas, saling menghargai peran masing-masing anggota, serta pengambilan keputusan klinis berbasis konsensus tim.

Selain itu, kerangka kerja seperti **Integrated Care Model (ICM)** dan **Chronic Care Model (CCM)** juga digunakan dalam perawatan luka diabetes. Integrated Care Model berfokus pada penyatuan layanan kesehatan secara menyeluruh, sedangkan Chronic Care Model menitikberatkan pada manajemen penyakit kronis melalui pendekatan multidisiplin yang komprehensif dan berkelanjutan (Sampanis & Zavras, 2018).

Menurut hasil penelitian Kee et al. (2021), penerapan model kolaborasi interprofesional dalam manajemen luka diabetes dapat mengurangi tingkat amputasi ekstremitas bawah hingga 40%, mempercepat proses penyembuhan luka, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan.

Kerangka kerja ini memberikan panduan jelas tentang pembagian peran, mekanisme komunikasi antar anggota tim, dan tata kelola intervensi klinis yang terintegrasi, sehingga dapat mengatasi hambatan komunikasi yang kerap kali menjadi kendala utama dalam praktik kolaboratif di bidang kesehatan (Okoli et al., 2020).

D. Implementasi Kolaborasi dalam Praktik Klinis

1. Peran Perawat sebagai Koordinator Tim

Dalam model kolaborasi interprofesional, perawat memiliki peran penting sebagai koordinator tim yang berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara pasien dengan anggota tim kesehatan lainnya. Perawat berperan dalam menyusun rencana asuhan, mengoordinasikan implementasi intervensi dari anggota tim lainnya, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan konsisten dan terpadu (Heitkamp, Li, & Clements, 2020).

Sebagai koordinator, perawat juga bertugas memantau kondisi luka pasien, mengevaluasi perkembangan penyembuhan luka, dan mengidentifikasi dini tanda komplikasi seperti infeksi atau gangguan vaskular. Menurut Kee et al. (2021), perawat memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan edukasi

kepada pasien dan keluarga mengenai manajemen luka mandiri di rumah, sehingga pasien dapat memahami dengan jelas rencana perawatan dan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap terapi.

Penelitian oleh Okoli, Rabbani, dan Lam (2020) menunjukkan bahwa keberadaan perawat sebagai koordinator secara signifikan dapat mempercepat proses penyembuhan luka diabetes, meningkatkan kualitas perawatan, serta mengurangi beban kerja tim kesehatan lainnya, seperti dokter atau terapis fisik, sehingga seluruh anggota tim dapat lebih efektif dalam menjalankan peran klinis masing-masing.

2. Strategi Komunikasi Efektif antar Tenaga Medis

Komunikasi yang efektif antar tenaga medis merupakan kunci utama keberhasilan implementasi kolaborasi interprofesional dalam perawatan luka diabetes. Strategi komunikasi yang efektif mencakup kejelasan informasi, keseragaman bahasa klinis, penggunaan dokumentasi yang akurat, dan pelaksanaan pertemuan tim secara rutin untuk membahas progres klinis pasien (Kee et al., 2021).

Salah satu pendekatan komunikasi yang sering digunakan adalah metode SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*), yang terbukti meningkatkan kualitas transfer informasi antar profesional kesehatan. Menurut Heitkamp et al. (2020), metode SBAR membantu memastikan bahwa informasi kritis terkait kondisi luka pasien disampaikan dengan lengkap, jelas, dan terstruktur, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahpahaman antar anggota tim.

Selain itu, penggunaan teknologi komunikasi digital, seperti aplikasi telemedis dan rekam medis elektronik (Electronic Medical Record/EMR), juga berperan dalam mendukung efektivitas komunikasi tim. Studi yang dilakukan Zhang, Cramb, McPhail, dan Pacella (2020) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital membantu meningkatkan koordinasi tim dalam memonitor perkembangan luka pasien, mempercepat pengambilan keputusan klinis, dan memudahkan anggota tim dalam mengakses informasi pasien secara real-time.

3. Studi Kasus Implementasi Kolaborasi dalam Pengelolaan Luka Diabetes

Sebagai ilustrasi konkret, berikut adalah studi kasus mengenai implementasi kolaborasi interprofesional dalam praktik klinis perawatan luka diabetes:

Seorang laki-laki berusia 55 tahun dengan riwayat diabetes mellitus tipe 2 selama 10 tahun mengalami luka diabetes kronis pada telapak kaki kanan akibat neuropati perifer. Kondisi luka pada awalnya mengalami infeksi ringan dengan

tanda inflamasi. Tim interprofesional terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, perawat luka, ahli gizi klinis, apoteker klinis, dan terapis fisik bekerja secara kolaboratif untuk menangani kondisi ini.

Dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk menentukan derajat infeksi, dan memutuskan antibiotik yang tepat berdasarkan hasil kultur mikroba. Perawat bertindak sebagai koordinator dengan melakukan perawatan luka rutin, dokumentasi progres luka, dan edukasi kepada pasien mengenai perawatan luka mandiri di rumah. Ahli gizi merancang diet khusus tinggi protein, rendah karbohidrat, dan suplemen vitamin yang mendukung proses penyembuhan luka. Apoteker memastikan bahwa pasien memahami pengobatan farmakologis serta mengawasi potensi interaksi obat. Sementara itu, terapis fisik melakukan off-loading melalui penggunaan alat bantu berjalan, serta mengajarkan latihan fisik untuk memperbaiki sirkulasi darah dan mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut (Everett & Mathioudakis, 2018; Boulton et al., 2020).

Setelah delapan minggu implementasi kolaborasi ini, luka menunjukkan perbaikan signifikan tanpa komplikasi lanjutan. Pasien melaporkan kepuasan tinggi terhadap pelayanan yang diberikan, yang mencerminkan efektivitas penerapan kolaborasi interprofesional (Okoli et al., 2020).

Studi kasus ini memperkuat bukti bahwa implementasi kolaborasi interprofesional secara nyata meningkatkan hasil klinis, mempercepat penyembuhan luka, dan meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes dengan luka kronis.

E. Tantangan dan Hambatan dalam Kolaborasi Interprofesional

1. Kendala Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi dan koordinasi yang efektif merupakan inti dari kolaborasi interprofesional. Namun, dalam implementasi praktik klinis, tantangan berupa kendala komunikasi dan koordinasi masih sering ditemui. Salah satu kendala utama yang sering terjadi adalah perbedaan dalam gaya komunikasi, istilah medis yang tidak seragam, serta kurangnya komunikasi secara reguler antara anggota tim interprofesional (Reeves et al., 2018). Kondisi ini menyebabkan terjadinya miskomunikasi, yang selanjutnya berdampak negatif terhadap proses perawatan luka diabetes dan outcome klinis pasien (Kee et al., 2021).

Hambatan koordinasi sering disebabkan oleh kurangnya sistem atau mekanisme yang jelas dalam mengintegrasikan tugas antar-profesi, yang mengarah pada duplikasi tindakan medis atau bahkan kelalaian dalam pemberian pelayanan yang penting (Heitkamp et al., 2020). Selain itu, adanya hierarki yang kuat di dalam sistem pelayanan kesehatan terkadang menciptakan hambatan

dalam koordinasi, di mana beberapa anggota tim merasa kurang didengar atau tidak dihargai, sehingga mengurangi efektivitas kerja sama (Zhang et al., 2020).

2. Perbedaan Kompetensi dan Ekspektasi antar Profesi Kesehatan

Perbedaan kompetensi antar profesi kesehatan merupakan hambatan nyata dalam implementasi kolaborasi interprofesional. Setiap profesi kesehatan memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan, dan pendekatan klinis yang berbeda. Perbedaan ini sering menimbulkan ketidakselarasan dalam persepsi tugas dan tanggung jawab, yang berdampak pada kurang optimalnya perawatan luka diabetes (Matziou et al., 2019). Sebagai contoh, dokter mungkin lebih fokus pada intervensi medis farmakologis, sementara perawat lebih menitikberatkan pada aspek edukasi pasien dan perawatan luka harian. Tanpa kesepahaman mengenai batasan tanggung jawab masing-masing anggota tim, sering terjadi konflik peran yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Okoli et al., 2020).

Selain itu, ekspektasi yang berbeda antar profesi tentang hasil pengobatan dan waktu penyembuhan luka juga sering menjadi tantangan. Kondisi ini menyebabkan tim sulit untuk mencapai kesepakatan dalam merancang dan melaksanakan rencana perawatan yang terintegrasi. Situasi ini semakin diperumit oleh adanya perbedaan dalam target outcome perawatan antara anggota tim, yang masing-masing memiliki standar klinis dan pendekatan terapeutik yang berbeda-beda (Kee et al., 2021).

3. Solusi Berbasis Bukti untuk Mengatasi Tantangan Kolaborasi

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam kolaborasi interprofesional, berbagai studi merekomendasikan solusi berbasis bukti yang efektif. Salah satu solusi utama adalah implementasi pelatihan komunikasi interprofesional secara rutin yang mencakup metode komunikasi standar seperti SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) dan penerapan dokumentasi medis terintegrasi secara elektronik untuk meningkatkan koordinasi tim (Zhang et al., 2020).

Selain itu, penelitian oleh Okoli et al. (2020) menyarankan pentingnya penyelenggaraan pelatihan interprofesional yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran masing-masing profesi kesehatan, menyamakan persepsi klinis, dan mengurangi hierarki dalam tim. Program pelatihan tersebut terbukti secara signifikan mampu meningkatkan kerja sama, mengurangi konflik peran, dan memperjelas ekspektasi masing-masing profesi dalam tim (Matziou et al., 2019).

Solusi lain yang efektif adalah penerapan model kolaborasi yang jelas dan terstruktur seperti *Interprofessional Collaborative Practice (ICP)* atau *Integrated Care Model (ICM)* yang menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas, pertemuan rutin antar tim, serta evaluasi bersama terhadap hasil pelayanan kesehatan (WHO, 2020). Implementasi model ini membantu mengurangi ketidakjelasan tugas serta memperkuat sinergi antar profesi dalam tim interprofesional.

Dengan menerapkan solusi-solusi berbasis bukti tersebut, hambatan dan tantangan dalam kolaborasi interprofesional dapat diminimalkan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam manajemen luka diabetes.

F. Inovasi dan Teknologi Pendukung Kolaborasi

1. Telehealth dan Telemedicine dalam Manajemen Luka Diabetes

Telehealth dan telemedicine adalah bentuk inovasi teknologi yang memanfaatkan teknologi komunikasi digital untuk mendukung layanan kesehatan secara jarak jauh, termasuk dalam manajemen luka diabetes. Teknologi ini memungkinkan tenaga kesehatan berkomunikasi dengan pasien, melakukan konsultasi daring, serta memantau kondisi luka secara real-time tanpa hambatan jarak dan waktu (Zhang et al., 2020).

Dalam konteks luka diabetes, telemedicine menyediakan sarana konsultasi virtual antara pasien dengan dokter atau perawat spesialis luka. Hal ini memungkinkan pasien mendapatkan evaluasi dini mengenai kondisi luka, instruksi perawatan luka mandiri yang jelas, serta intervensi cepat apabila ditemukan tanda infeksi atau perburukan luka (Smith-Strøm et al., 2018). Studi yang dilakukan oleh Tcherro et al. (2018) menunjukkan bahwa telemedicine secara signifikan meningkatkan efektivitas perawatan luka diabetes, menurunkan tingkat amputasi ekstremitas bawah, dan mengurangi jumlah kunjungan fisik pasien ke fasilitas kesehatan.

Selain itu, telehealth juga mendukung kolaborasi interprofesional dengan memungkinkan komunikasi tim multidisiplin secara real-time, yang memudahkan koordinasi perawatan antar-profesi kesehatan yang berbeda lokasi geografisnya. Dengan demikian, penerapan telehealth dapat meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi biaya pelayanan kesehatan, dan meningkatkan kualitas perawatan luka diabetes secara keseluruhan (Jansen-Kosterink et al., 2020).

2. Aplikasi Digital dalam Monitoring Luka Diabetes

Pemanfaatan aplikasi digital untuk monitoring luka diabetes menjadi tren terbaru dalam bidang manajemen luka kronis. Aplikasi ini umumnya dirancang untuk membantu tenaga kesehatan dan pasien memonitor perkembangan luka secara konsisten dan teratur. Fungsi utama dari aplikasi digital ini meliputi perekaman foto luka, dokumentasi perkembangan luka secara berkala, serta memberikan peringatan dini apabila kondisi luka memburuk (Jansen-Kosterink et al., 2020).

Sejumlah aplikasi digital juga dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti edukasi interaktif, pengingat jadwal perawatan luka, serta pelaporan langsung ke tenaga kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Bowling et al. (2019) mengungkapkan bahwa pasien diabetes yang menggunakan aplikasi digital memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap perawatan luka dibandingkan pasien yang tidak menggunakan teknologi tersebut. Selain itu, aplikasi digital mempermudah komunikasi pasien dengan tim kesehatan, mempercepat proses identifikasi masalah pada luka, dan meningkatkan keterlibatan pasien dalam manajemen luka diabetes mereka sendiri.

Menurut studi sistematis oleh Zhang et al. (2020), aplikasi digital terbukti dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi kolaborasi antar-profesi, meningkatkan kualitas dokumentasi klinis, dan mempercepat pengambilan keputusan klinis dalam pengelolaan luka diabetes.

3. Bukti Efektivitas Teknologi Digital dalam Mendukung Kolaborasi

Penggunaan teknologi digital dalam perawatan luka diabetes telah didukung oleh berbagai penelitian sebagai metode yang efektif untuk meningkatkan kolaborasi interprofesional. Teknologi digital, termasuk telemedicine dan aplikasi mobile, terbukti secara nyata meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar tenaga medis dalam tim multidisiplin. Sebuah studi meta-analisis yang dilakukan oleh Jansen-Kosterink et al. (2020) menemukan bahwa teknologi digital mampu meningkatkan outcome klinis pasien luka diabetes melalui peningkatan komunikasi antar-profesi, pengawasan kondisi pasien yang lebih ketat, serta respon cepat terhadap perubahan klinis.

Selain itu, penelitian oleh Tcherro et al. (2018) menemukan bahwa implementasi telemedicine dalam manajemen luka diabetes secara signifikan mengurangi angka komplikasi, rawat inap, dan amputasi ekstremitas bawah dibandingkan dengan metode konvensional. Penggunaan teknologi digital juga menunjukkan peningkatan kepuasan pasien terhadap layanan yang diterima

karena kemudahan akses dan komunikasi yang lebih responsif dengan tim kesehatan (Smith-Strøm et al., 2018).

Oleh karena itu, bukti ilmiah mendukung integrasi teknologi digital sebagai bagian penting dalam kolaborasi interprofesional untuk manajemen luka diabetes, yang secara efektif mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan kualitas hidup pasien, serta memperkuat kolaborasi antar tenaga kesehatan dalam pelayanan yang berpusat pada pasien (Zhang et al., 2020).

G. Evaluasi dan Outcome Kolaborasi

1. Indikator Keberhasilan Kolaborasi dalam Penyembuhan Luka Diabetes

Keberhasilan kolaborasi interprofesional dalam manajemen luka diabetes dapat diukur dengan beberapa indikator klinis maupun non-klinis yang relevan. Indikator klinis mencakup durasi penyembuhan luka, angka infeksi luka, angka amputasi ekstremitas bawah, serta angka kekambuhan luka (Okoli et al., 2020). Studi terbaru menunjukkan bahwa tim multidisiplin yang efektif mampu mempercepat penyembuhan luka, menurunkan angka komplikasi serius, dan mencegah kebutuhan amputasi secara signifikan dibandingkan dengan pendekatan individual (Joret et al., 2019).

Indikator non-klinis mencakup tingkat kepatuhan pasien terhadap perawatan luka, peningkatan pemahaman pasien mengenai manajemen luka, serta kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterima. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif secara langsung berdampak pada peningkatan kepuasan pasien karena pasien menerima informasi yang konsisten dan lengkap dari berbagai tenaga kesehatan (Kee et al., 2021).

2. Metode Evaluasi dan Audit Klinis dalam Praktik Kolaborasi

Evaluasi dan audit klinis merupakan metode penting untuk menilai efektivitas kolaborasi interprofesional. Audit klinis biasanya dilakukan dengan meninjau data rekam medis pasien, mengukur indikator klinis, dan membandingkan hasil dengan standar klinis yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode ini melibatkan tinjauan terhadap dokumentasi perawatan, pencatatan perkembangan luka, serta komunikasi antar-profesi dalam tim kesehatan (Joret et al., 2019).

Salah satu metode evaluasi yang sering digunakan adalah pendekatan retrospektif, yaitu meninjau kasus-kasus luka diabetes yang telah dirawat oleh tim kolaborasi dalam kurun waktu tertentu. Metode ini membantu tim untuk mengidentifikasi pola keberhasilan, mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam pelayanan, serta menemukan area perbaikan (Tayyib & Coyer, 2018).

Metode lain yang dapat digunakan adalah survei pasien mengenai kepuasan layanan dan persepsi pasien terhadap komunikasi antar tim medis. Informasi dari pasien ini memberikan gambaran kualitas interaksi yang terjadi dalam tim interprofesional dan efeknya terhadap hasil klinis (Kee et al., 2021).

Audit klinis berkala merupakan salah satu praktik terbaik untuk memastikan bahwa kolaborasi tim tetap berjalan efektif, memenuhi standar kualitas, serta terus berkembang sesuai bukti terbaru dalam manajemen luka diabetes.

3. Pengaruh Kolaborasi terhadap Kualitas Hidup Pasien Diabetes

Kolaborasi interprofesional memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas hidup pasien diabetes, terutama mereka yang mengalami luka kronis. Pasien yang dirawat oleh tim interprofesional cenderung menunjukkan perbaikan kondisi kesehatan lebih cepat, penurunan stres terkait pengelolaan luka, serta peningkatan rasa percaya diri dalam melakukan perawatan mandiri (Okoli et al., 2020).

Penelitian oleh Kee et al. (2021) menunjukkan bahwa pasien diabetes yang menerima perawatan melalui pendekatan kolaboratif melaporkan peningkatan kualitas hidup yang signifikan dibandingkan mereka yang dirawat dengan pendekatan konvensional. Kolaborasi antar tenaga medis tidak hanya memengaruhi aspek fisik, tetapi juga aspek emosional, psikologis, dan sosial pasien. Hal ini terjadi karena pendekatan tim yang terintegrasi mampu memberikan dukungan emosional yang lebih kuat, edukasi yang lebih jelas, serta respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan klinis pasien.

Selain itu, studi sistematis oleh Tayyib dan Coyer (2018) menegaskan bahwa pasien yang dirawat oleh tim interprofesional mengalami tingkat kecemasan yang lebih rendah, rasa aman yang lebih tinggi, serta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi kesehatan mereka, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam pengelolaan mandiri di rumah.

Dengan demikian, kolaborasi interprofesional dalam perawatan luka diabetes terbukti secara efektif meningkatkan berbagai aspek kualitas hidup pasien, menjadikan pendekatan ini sebagai standar yang ideal dalam praktik klinis.

H. Rekomendasi Praktis untuk Optimalisasi Kolaborasi

1. Langkah-langkah Praktis Membangun Tim Kolaborasi Interprofesional

Membangun tim kolaborasi interprofesional yang efektif dalam perawatan luka diabetes memerlukan perencanaan strategis dan langkah-langkah praktis yang terstruktur. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menentukan peran

spesifik tiap profesi dalam tim berdasarkan keahlian dan kompetensi masing-masing. Kejelasan peran ini merupakan kunci utama dalam menghindari konflik peran serta memastikan semua aspek perawatan luka diabetes tercakup secara optimal (Kee et al., 2021).

Langkah berikutnya adalah mengembangkan sistem komunikasi yang terintegrasi melalui penerapan teknologi digital seperti aplikasi rekam medis elektronik (EMR), aplikasi telemedis, atau platform komunikasi daring khusus tim kesehatan (Zhang et al., 2020). Dalam hal ini, penting juga untuk menetapkan jadwal pertemuan reguler untuk mengevaluasi progres klinis pasien dan menyusun rencana tindakan selanjutnya. Selain itu, membangun budaya tim yang saling menghargai, inklusif, serta transparan akan memperkuat rasa percaya antar-profesi, yang secara signifikan meningkatkan efektivitas kolaborasi (Jansen-Kosterink et al., 2020).

2. Pelatihan Khusus bagi Tenaga Kesehatan tentang Kolaborasi dalam Perawatan Luka Diabetes

Pelatihan khusus mengenai kolaborasi interprofesional menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas tim dalam manajemen luka diabetes. Pelatihan ini bertujuan untuk membangun kompetensi tenaga kesehatan dalam hal komunikasi efektif, manajemen konflik, pemahaman peran masing-masing anggota tim, dan penerapan metode evaluasi klinis yang terintegrasi (Reeves et al., 2018).

Menurut studi yang dilakukan oleh Matziou et al. (2019), tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan kolaborasi interprofesional secara rutin menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan bekerja sama, berkomunikasi antar-profesi, serta dalam menyelesaikan perbedaan ekspektasi klinis. Pelatihan khusus ini biasanya mencakup simulasi kasus klinis, metode diskusi kelompok, role-play, serta workshop dengan pendekatan pembelajaran berbasis kasus (case-based learning).

Studi terbaru oleh Kee et al. (2021) menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang rutin mengikuti pelatihan interprofesional memiliki tingkat keterlibatan lebih tinggi dalam tim, serta lebih efektif dalam menerapkan praktik kolaborasi dalam perawatan luka diabetes, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap outcome klinis pasien.

3. Kebijakan Institusional yang Mendukung Kolaborasi Antar Profesi

Kebijakan institusional memiliki peran sentral dalam memastikan kolaborasi interprofesional dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Institusi kesehatan perlu

mengembangkan kebijakan yang jelas dalam mendukung integrasi peran berbagai profesi kesehatan serta menyediakan sarana yang memadai untuk kolaborasi, seperti ruang diskusi interprofesional, sistem rekam medis elektronik terintegrasi, serta alokasi waktu khusus untuk pertemuan tim reguler (WHO, 2020).

Beberapa studi menekankan pentingnya kebijakan institusional yang memberikan insentif atau pengakuan khusus bagi tim interprofesional yang menunjukkan keberhasilan kolaborasi dalam menangani kasus luka diabetes kompleks (Jansen-Kosterink et al., 2020). Kebijakan tersebut juga perlu memastikan bahwa sistem pendidikan berkelanjutan tentang kolaborasi interprofesional menjadi bagian dari program pengembangan sumber daya manusia di institusi kesehatan (Tchero et al., 2018).

Selain itu, kebijakan institusional yang mendukung penelitian klinis tentang kolaborasi interprofesional dalam perawatan luka diabetes juga penting untuk terus memperbaharui praktik klinis sesuai dengan bukti terbaru. Dengan demikian, kebijakan ini mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara konsisten (Kee et al., 2021).

I. Penutup

1. Ringkasan Pentingnya Kolaborasi Interprofesional

Kolaborasi interprofesional merupakan pendekatan yang esensial dalam perawatan luka diabetes karena kompleksitas kondisi ini yang membutuhkan penanganan dari berbagai profesi kesehatan secara terintegrasi. Studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan kolaborasi secara nyata meningkatkan hasil klinis, mempercepat penyembuhan luka, mengurangi angka komplikasi berat seperti amputasi, serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan yang diterima (Kee et al., 2021; Okoli et al., 2020).

Dalam penerapannya, kolaborasi interprofesional melibatkan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, dan terapis fisik yang bekerja secara sinergis. Komunikasi yang efektif, koordinasi tugas yang jelas, serta pemahaman yang saling melengkapi tentang peran masing-masing anggota tim terbukti sebagai faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan luka diabetes (Heitkamp et al., 2020).

Secara umum, integrasi peran profesi kesehatan ini mampu menciptakan layanan kesehatan yang holistik dan berpusat pada pasien, sehingga menghasilkan perawatan luka diabetes yang efektif, efisien, serta berkelanjutan (Zhang et al., 2020).

2. Arahannya untuk Riset dan Praktik Klinis di Masa Depan dalam Perawatan Luka Diabetes

Meskipun telah banyak bukti yang mendukung efektivitas kolaborasi interprofesional dalam perawatan luka diabetes, masih diperlukan riset lanjutan untuk lebih memahami aspek-aspek spesifik yang memengaruhi kesuksesan kolaborasi. Penelitian ke depan direkomendasikan untuk lebih mengeksplorasi efektivitas berbagai model kolaborasi interprofesional dalam beragam konteks pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di pelayanan kesehatan primer (Kee et al., 2021).

Selain itu, penelitian lanjutan mengenai penggunaan teknologi digital dalam mendukung kolaborasi interprofesional juga sangat dianjurkan, khususnya terkait implementasi aplikasi telemedis, rekam medis elektronik, dan aplikasi mobile untuk monitoring luka diabetes. Studi tersebut diperlukan guna mengidentifikasi fitur-fitur teknologi yang paling efektif dalam mendukung komunikasi tim, meningkatkan kepatuhan pasien, dan mengoptimalkan hasil klinis (Jansen-Kosterink et al., 2020; Tchero et al., 2018).

Dalam praktik klinis, institusi kesehatan dianjurkan untuk secara aktif menerapkan evaluasi berkala melalui audit klinis guna menilai efektivitas kolaborasi tim dalam manajemen luka diabetes. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kekurangan dalam sistem pelayanan dan memungkinkan institusi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan bukti klinis terkini (Reeves et al., 2018).

Dengan demikian, riset dan praktik klinis di masa depan diharapkan semakin memperkuat penerapan kolaborasi interprofesional sebagai standar utama dalam manajemen luka diabetes, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta kualitas hidup pasien secara signifikan.

Referensi

- American Diabetes Association. (2021). Standards of medical care in diabetes—2021. American Diabetes Association.
- Boulton, A. J. M., Armstrong, D. G., Hardman, M. J., Malone, M., & Embil, J. M. (2020). Diagnosis and management of diabetic foot infections. *Diabetes Care*, 43(12), 2862-2871. <https://doi.org/10.2337/dci20-0024>
- Bowling, F. L., Rashid, S. T., & Boulton, A. J. (2019). Preventing and treating foot complications associated with diabetes mellitus. *Nature Reviews Endocrinology*, 15(10), 601-615. <https://doi.org/10.1038/s41574-019-0236-8>
- Everett, E., & Mathioudakis, N. (2018). Update on management of diabetic foot ulcers. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1411(1), 153-165. <https://doi.org/10.1111/nyas.13569>
- Heitkamp, R. A., Li, P., & Clements, K. (2020). Multidisciplinary wound care approach in diabetic foot ulcer management: A systematic review. *International Journal of Lower Extremity Wounds*, 19(2), 124-132. <https://doi.org/10.1177/1534734619877086>
- Jansen-Kosterink, S., Dekker-van Weering, M., & van Velsen, L. (2020). Patient acceptance of a telemedicine service for rehabilitation care: A focus group study. *International Journal of Medical Informatics*, 125, 22-29. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2019.02.011>
- Joret, M. O., Dean, A., Cao, C., Stewart, J., Bhamidipaty, V., & De Souza, M. (2019). The financial burden of surgical and endovascular treatment of diabetic foot wounds. *Journal of Vascular Surgery*, 69(4), 1378-1385. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2018.07.021>
- Kee, K. K., Nair, H. K. R., Yuen, N. P., & Madhavan, P. (2021). The role of interprofessional collaboration in diabetic foot management: A literature review. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 14, 541-550. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S299189>
- Kemenkes RI. (2020). Panduan Nasional Manajemen Luka Diabetes Mellitus. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Matziou, V., Vlahioti, E., Perdikaris, P., Matziou, T., Megapanou, E., & Petsios, K. (2019). Physician and nursing perceptions concerning interprofessional communication and collaboration. *Journal of Interprofessional Care*, 33(5), 548-554. <https://doi.org/10.1080/13561820.2018.1538109>
- Okoli, G. N., Rabbani, R., & Lam, O. L. (2020). Effectiveness of multidisciplinary care teams in managing diabetic foot ulcers: A meta-analysis. *BMJ Open Diabetes Research & Care*, 8(1), e001176. <https://doi.org/10.1136/bmjdr-2020-001176>

- Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., & Zwarenstein, M. (2018). Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2018(6), CD000072. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000072.pub3>
- Sampanis, C., & Zavras, D. (2018). Diabetes and wound healing: Advances in care. *World Journal of Diabetes*, 9(10), 162-174. <https://doi.org/10.4239/wjd.v9.i10.162>
- Smith-Strøm, H., Igland, J., Østbye, T., Tell, G. S., Hausken, M. F., Graue, M., & Skeie, S. (2018). The effect of telemedicine follow-up care on diabetes-related foot ulcers: A cluster-randomized controlled non-inferiority trial. *Diabetes Care*, 41(1), 96-103. <https://doi.org/10.2337/dc17-1025>
- Tayyib, N., & Coyer, F. (2018). Effectiveness of pressure ulcer prevention strategies for adult patients in intensive care units: A systematic review. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 15(6), 432-444. <https://doi.org/10.1111/wvn.12325>
- Tchero, H., Kangambega, P., Briatte, C., Brunet-Houdard, S., Retali, G.-R., & Rusch, E. (2018). Clinical effectiveness of telemedicine in diabetes mellitus: A meta-analysis of 42 randomized controlled trials. *Telemedicine and e-Health*, 25(7), 569-583. <https://doi.org/10.1089/tmj.2018.0128>
- World Health Organization (WHO). (2020). Digital Health Implementation Strategy 2020-2025. World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). (2020). Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice. World Health Organization.
- Zhang, Y., Cramb, S., McPhail, S. M., & Pacella, R. E. (2020). Effectiveness of telehealth and digital health interventions for wound care: A systematic review. *Telemedicine and e-Health*, 26(8), 986-997. <https://doi.org/10.1089/tmj.2019.0208>

Profil Penulis



Ns. Eni Kusyati, M.Si., Med

Penulis Lahir di Desa Banyumanik Kota Semarang tanggal 8 Agustus 1972. Menyelesaikan pendidikan diploma III keperawatan di Akper Karya Husada Semarang (Sekarang Universitas Karya Husada Semarang) tahun 1995 . Meraih gelar sarjana keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2002, gelar Magister diraih di Fakultas Kedokteran UNDIP Semarang tahun 2010, Penulis memperdalam perawatan luka sejak 2010, CWCS (Certified wound care specialist) juga sudah dikantonginya dari Pontianak. Pada tahun 2012 menjadi perawat pertama yang membuka praktek perawat mandiri di kota Semarang dengan SIPP no 449.1/001/BPPT/SIPP.001/V/2012, sampai saat ini penulis masih menjalani praktek perawat mandiri dengan expert di keperawatan luka dan komplementer terapi bekam. Penulis aktif dalam kegiatan ilmiah tentang perawatan luka dan terapi komplementer khususnya bekam baik sebagai narasumber, peserta dan melakukan penelitian-penelitian. Sejak tahun 1996 sampai Sekarang penulis adalah staf pengajar di Universitas Karya Husada Semarang sampai sekarang, dimana sebelumnya pernah magang di RSUD Margono Soekardjo Purwokerto. Selain menulis buku ini, juga sebagai ketua tim penulis buku "Ketrampilan dan Prosedur Laboratorium Keperawatan Dasar" yang diterbitkan di Penerbit Buku Kedokteran EGC, sedangkan buku kedua yang ditulis tentang "Bekam sebagai terapi komplementer keperawatan". Buku ketiga yang ditulis dengan judul " Pengkajian luka secara komprehensif " yang merupakan lanjutan buku ke empat yang penulis tulis dengan judul " konsep luka : aplikasi kasus pengkajian secara 121endidikan121I121 ."Penulis Aktif menulis jurnal dan aktif dalam menulis buku ajar , book chapter dan buku Referensi .

Email Penulis : enikusyati@stikesyahoedsmg.ac.id

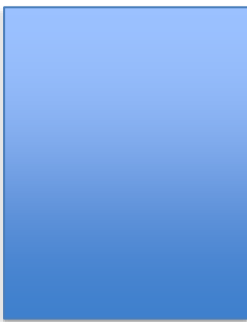


Ns. Asmiana Saputri Ilyas, S.Kep., M.Kes.

Lahir di Lamasi, Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Juni 1988 merupakan ibu dari 2 anak telah menyelesaikan jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners selesai tahun 2011 dan melanjutkan jenjang S2 Magister Kesehatan Jurusan Promosi Kesehatan selesai tahun 2014 di Universitas Indonesia Timur. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 sampai tahun 2016 menjadi Sekretaris Program Studi Profesi Ners di Universitas Indonesia Timur. Tahun 2017 sampai sekarang menjadi Dosen Tetap STIKES Amanah Makassar dan mengajar di program S1 Keperawatan dan menjadi Preceptor Institusi program Profesi Ners dan sejak saat itu mendalami Departemen Anak dan Home Care. Penulis aktif sebagai penulis buku, publikasi dan mengisi seminar ataupun workshop.

Penulis dapat dihubungi melalui email: asmianasaputri@gmail.com

Motto: "Mudahkan Urusan Orang Lain Maka Allah Akan Memudahkanmu"



Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd.

adalah dosen di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Malang yang mengajar di bidang Keperawatan Medikal Bedah (KMB). Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan di Universitas Indonesia serta meraih gelar S2 dan S3 dalam bidang Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Sebagai akademisi dan praktisi keperawatan, Dr. Susi Milwati aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang Keperawatan Medikal Bedah. Berbagai studi dan kegiatan pengabdianya berfokus pada pengelolaan perawatan pasien, terapi komplementer, serta peningkatan kualitas layanan keperawatan. Untuk mendukung keahliannya dalam perawatan pasien, beliau juga pernah mengikuti pelatihan perawatan luka, yang semakin memperkuat kompetensinya dalam bidang keperawatan medikal bedah. Selain itu, beliau aktif dalam penyusunan buku dan publikasi ilmiah yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu keperawatan serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Dengan pengalaman akademik dan pendidikan yang luas, Dr. Susi Milwati terus berkontribusi dalam pendidikan keperawatan, penelitian, serta pengembangan praktik keperawatan berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.



Erwin Purwanto, S.Kep., Ners., M.Kep

lahir di Sengkang, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1994. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu menyelesaikan jenjang Diploma III Jurusan Keperawatan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar Tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Airlangga Tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Hasanuddin pada tahun 2022. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo dan tergabung dalam Departemen Keperawatan Medikal Bedah (KMB). Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu publikasi jurnal ilmiah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar dan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: erwinpurwanto65@gmail.com



Tahan Adrianus Manalu, S.Kep.Ns., M.Kep., Sp.Kep.MB.

lahir di Kota Tebing Tinggi pada tanggal 26 Mei 1975. Memulai karir keperawatannya sejak lulus dari Akademi Keperawatan RS. St. Elisabeth Medan tahun 1997. Lalu bekerja sebagai perawat pelaksana di RS St. Elisabeth Medan dari tahun 1997-2001 di ruang ICU/ICCU. Pada tahun 2001 melanjutkan pendidikan ke Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Fakultas Kedokteran USU Medan dan menyelesaikan tahap profesi Ners di universitas yang sama pada tahun 2003. Setelah menyelesaikan program studi profesi, langsung bekerja sebagai dosen di Akper dan STIKes Medistra Lubuk Pakam dan juga pernah bekerja di STIKES Mitra Husada Kediri. Lalu pada tahun 2006-2009 kembali melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan di Universitas Indonesia Jakarta dengan peminatan Keperawatan Medikal Bedah dan dilanjutkan ke Program Ners Spesialis dengan Peminatan Sistem Kardiovaskuler. Selesai pendidikan Ners Spesialis bekerja sebagai dosen di Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam sampai dengan tahun 2019. Saat ini aktif sebagai tenaga pengajar di Universitas Wirahusada Medan.



Sally Yustinawati Suryatna, S.Kep., Ners., M.Kep.

lahir di Cianjur, 15 Maret 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Sarjana dan Profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan StiKes Ahmad Yani Cimahi pada tahun 2011. Jenjang S2 Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2017. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Program Studi D3 Keperawatan Politeknik Negeri Indramayu. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pada bidang Pendidikan mengajar Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Gawat Darurat, dan Keperawatan Maternitas. Pada bidang penelitian dan pengabdian masyarakat penulis juga aktif publikasi artikel tingkat nasional dan sebagai penulis buku. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : sallysuryatna@polindra.ac.id

Sinopsis Buku

"Manajemen Luka pada Pasien Diabetes" adalah buku referensi yang dirancang khusus untuk tenaga kesehatan sebagai panduan praktis dan ilmiah dalam menangani luka pada pasien diabetes. Buku ini memaparkan pendekatan terkini yang berbasis bukti dalam upaya pencegahan, perawatan, hingga pemulihan luka kronis akibat komplikasi diabetes mellitus.

Disusun dalam lima bab tematik, buku ini dimulai dengan identifikasi jenis luka pada pasien diabetes, membekali pembaca dengan pengetahuan tentang karakteristik luka neuropatik, iskemik, dan campuran, serta cara melakukan penilaian klinis yang akurat. Selanjutnya, peran keperawatan dalam perawatan luka diabetes dibahas secara mendalam, menekankan pentingnya keterampilan perawat dalam memberikan perawatan langsung, edukasi pasien, serta kolaborasi multidisipliner.

Bab ketiga menyoroti pemanfaatan teknologi untuk mempercepat penyembuhan luka, mencakup penggunaan alat medis modern seperti terapi tekanan negatif, balutan berteknologi tinggi, dan digital wound monitoring. Faktor nutrisi yang mendukung penyembuhan luka kemudian dibahas sebagai elemen kunci dalam mempercepat regenerasi jaringan, dengan penekanan pada kebutuhan makronutrien dan mikronutrien penting. Terakhir, bab kelima mengulas pengelolaan risiko infeksi pada luka kronis, memberikan strategi pencegahan dan intervensi infeksi yang berpotensi menghambat proses penyembuhan.

Dengan bahasa yang sistematis, ilmiah, namun tetap mudah dipahami, buku ini menjadi sumber yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kompetensi klinis, mengurangi risiko komplikasi serius, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi pasien diabetes.

"Manajemen Luka pada Pasien Diabetes" adalah buku referensi yang dirancang khusus untuk tenaga kesehatan sebagai panduan praktis dan ilmiah dalam menangani luka pada pasien diabetes. Buku ini memaparkan pendekatan terkini yang berbasis bukti dalam upaya pencegahan, perawatan, hingga pemulihan luka kronis akibat komplikasi diabetes mellitus.

Disusun dalam lima bab tematik, buku ini dimulai dengan identifikasi jenis luka pada pasien diabetes, membekali pembaca dengan pengetahuan tentang karakteristik luka neuropatik, iskemik, dan campuran, serta cara melakukan penilaian klinis yang akurat. Selanjutnya, peran keperawatan dalam perawatan luka diabetes dibahas secara mendalam, menekankan pentingnya keterampilan perawat dalam memberikan perawatan langsung, edukasi pasien, serta kolaborasi multidisipliner.

Bab ketiga menyoroti pemanfaatan teknologi untuk mempercepat penyembuhan luka, mencakup penggunaan alat medis modern seperti terapi tekanan negatif, balutan berteknologi tinggi, dan digital wound monitoring. Faktor nutrisi yang mendukung penyembuhan luka kemudian dibahas sebagai elemen kunci dalam mempercepat regenerasi jaringan, dengan penekanan pada kebutuhan makronutrien dan mikronutrien penting. Terakhir, bab kelima mengulas pengelolaan risiko infeksi pada luka kronis, memberikan strategi pencegahan dan intervensi infeksi yang berpotensi menghambat proses penyembuhan.

Dengan bahasa yang sistematis, ilmiah, namun tetap mudah dipahami, buku ini menjadi sumber yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kompetensi klinis, mengurangi risiko komplikasi serius, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi pasien diabetes.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

